

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES



Ana María López Fernández

Carlos Daniel Arguello Farias

Facultad de Ciencias y Tecnología

Universidad Autónoma de Asunción

Tesis presentada a la Facultad de ciencias y tecnología, Universidad Autónoma de Asunción, como requisito para la obtención del Grado de Ingeniería en Ciencias Informáticas.

Orientador: Lic. Pedro Coronel

Dedicatoria

Ana: A mis padres, a mi hermano y a mi amado abuelo Evaristo Fernández, cuya memoria guía cada uno de mis logros.

Carlos: A mis padres, por su apoyo y acompañamiento constante; y a mi madre, Gladys Amada, quien desde el cielo continúa siendo mi guía y mi inspiración.

Agradecimientos

Agradecemos en primer lugar a Dios por brindarnos la fortaleza y la sabiduría necesarias para culminar esta etapa de nuestra vida académica.

A nuestro tutor, Pedro Coronel, por su orientación, paciencia y valiosos aportes durante el desarrollo de este trabajo.

A nuestras familias, por su amor incondicional, apoyo constante y por ser nuestra motivación diaria para seguir adelante.

Y, de manera especial, a Carlos y Anita, que hace algunos años iniciaban su carrera universitaria con sueños e incertidumbres, por no rendirse y perseverar hasta alcanzar esta meta.

¡Lo logramos!

Resumen

El presente trabajo desarrolla y evalúa un modelo de inteligencia artificial generativa orientado a automatizar la redacción de documentos contractuales utilizados en el ámbito jurídico paraguayo. La investigación se centra en cinco tipos de contratos de uso frecuente en la práctica civil: alquiler de inmuebles, compraventa de inmuebles, prestación de servicios, préstamo de dinero y contratos laborales.

La iniciativa surge ante la persistencia de procesos manuales en la elaboración de contratos, los cuales suelen presentar demoras, inconsistencias normativas y una elevada dependencia del criterio individual del redactor. Para abordar esta problemática, se adopta un enfoque cualitativo y aplicado que combina técnicas de ingeniería de prompts con el uso de plantillas jurídicas estandarizadas.

El modelo se entrena a partir de contratos reales proporcionados por un estudio jurídico colaborador, los cuales son previamente anonimizados en cumplimiento con la Ley N.º 6534/2020 de Protección de Datos Personales. La validación de las salidas generadas se realiza mediante una rúbrica diseñada para este proyecto, que evalúa tres dimensiones: coherencia jurídica, claridad lingüística y estructura contractual.

Asimismo, el estudio reconoce las limitaciones existentes en Paraguay en materia de regulación de tecnologías de inteligencia artificial, así como la escasa adopción de herramientas generativas en la práctica jurídica cotidiana. Este contexto evidencia un espacio significativo para la incorporación responsable de soluciones tecnológicas que acompañen la modernización del sector legal.

Los resultados esperados incluyen la construcción de un prototipo funcional capaz de generar contratos ajustados al marco jurídico paraguayo y la obtención de evidencia empírica sobre el potencial de la inteligencia artificial generativa para mejorar la eficiencia documental y ampliar el acceso a herramientas jurídicas confiables para profesionales y ciudadanos.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa, automatización contractual, derecho paraguayo, legaltech, procesamiento de lenguaje natural.

Abstract

This research presents the development and evaluation of a generative artificial intelligence model designed to automate the drafting of contractual documents within the Paraguayan legal framework. The study focuses on five types of contracts commonly used in civil practice: residential lease agreements, real estate purchase contracts, service agreements, personal loan contracts, and employment contracts.

The project addresses the limitations of traditional contract drafting processes, which remain predominantly manual, time-consuming, and prone to structural and legal inconsistencies. To respond to this challenge, an applied qualitative approach is adopted, combining prompt engineering techniques with standardized legal templates aligned with Paraguayan civil law.

The model is trained on anonymized real contracts provided by a collaborating law firm, ensuring full compliance with the Paraguayan Personal Data Protection Law (Law No. 6534/2020). The quality of the generated documents is assessed through a rubric specifically designed for this study, evaluating three key dimensions: legal coherence, linguistic clarity, and contractual structure.

The research also acknowledges the absence of a specific regulatory framework for artificial intelligence in Paraguay and the limited adoption of generative technologies within the local legal sector. These conditions reveal both challenges and opportunities for the responsible integration of AI-based tools in legal practice.

The expected outcome is a functional prototype capable of generating legally consistent and customizable contracts, along with empirical evidence of the potential of generative artificial intelligence to support digital transformation in the legal field by improving document efficiency and expanding access to reliable legal resources for practitioners and citizens.

Keywords: generative artificial intelligence, contract automation, legaltech, natural language processing, Paraguayan civil law.

Lista de contenido

Lista de algoritmos	x
Lista de figuras	xi
Lista de tablas	xii
I Introducción	1
1.1 Marco referencial	2
1.2 Planteamiento del problema.	5
1.3 Motivación	6
1.4 Objetivo general	6
1.5 Objetivos específicos	6
II Marco Teórico	7
2.1 Fundamentos de la Inteligencia Artificial	7
2.2 Historia de la Inteligencia Artificial	8
2.3 La Revolución 4.0	11
2.3.1 Aprendizaje automático (Machine Learning)	12
2.3.2 Proceso general de desarrollo de modelos de machine learning	13
2.3.3 Aplicaciones actuales del aprendizaje automático	15
2.3.4 Limitaciones y desafíos	15
2.4 La irrupción de ChatGPT en noviembre de 2022	18
2.5 Prospectiva de la IA	21
2.6 Ingeniería de Prompts	23
2.6.1 ¿Qué es un Prompt?	23
2.6.2 Aspectos clave de un Prompt	23
2.6.3 ¿Qué es la Ingeniería de Prompt?	26
2.6.4 Ventajas de la ingeniería de Prompts	26

2.6.5 Desventajas de la ingeniería de Prompts	28
2.6.6 Optimización y técnicas avanzadas	30
2.7 IA y Derecho	32
2.7.1 IA en el proceso judicial	32
2.7.2 IA en el Litigio	33
2.7.3 Hacia una personalidad jurídica robótica:	36
2.7.4 IA y Derechos Humanos.	38
2.8 Marco Legal y ético en Paraguay	41
2.8.1 Marco Normativo General	41
2.8.2 Iniciativas gubernamentales y la gobernanza digital	42
2.8.3 Principios éticos internacionales y su adopción en Paraguay	44
2.8.4 Desafíos regulatorios y el camino hacia una legislación nacional de IA	45
2.8.5 Soluciones internacionales de automatización contractual y su aplicabilidad en Paraguay	47
2.8.6 Algoritmos de IA Generativa Aplicados en Python	48
2.9 Redes Generativas Antagónicas (GANs)	49
2.9.1 Modelos discriminativos de las GANs	50
2.9.2 Modelos generativos de las GANs	51
III Metodología	53
3.1 Enfoque de la investigación	53
3.2 Diseño y desarrollo de la propuesta	53
3.3 Selección de contratos	54
3.3.1 Tipos de contratos seleccionados y criterios de elección	54
3.3.2 Criterios para seleccionar estos contratos:	57
3.3.3 Consideraciones legales y lingüísticas:	59
3.4 Modelo base seleccionado:	62
3.5 Técnicas de ajustes	64

3.6 Dataset y entrenamiento:	67
3.6.1 Procesamiento y validación del dataset	69
3.6.2 Entrenamiento y especialización del modelo	69
3.7 Criterios de evaluación: legalidad, coherencia, formato	70
IV Implementación del sistema	73
4.1 Arquitectura Técnica del sistema	73
4.1.1 Diagrama de arquitectura	73
4.1.2 Explicación de los Componentes	79
4.2 Herramientas/Librerías utilizadas	84
4.3 Codificación del prototipo generador de contratos.	85
V Resultados y Análisis	94
5.1 Casos de uso prácticos del sistema:	94
5.1.1 Análisis legal del contrato de alquiler de inmueble:	99
5.1.2 Análisis legal del contrato de compraventa de inmueble:	99
5.1.3 Análisis legal del contrato laboral:	100
5.2 Evaluación comparativa del sistema	101
5.3 Validación con expertos legales	101
5.4 Evaluación del sistema	103
5.5 Resultados esperados.	106
5.6 Conclusiones del análisis comparativo	107
VI Glosario técnico-jurídico	108
VII Análisis del impacto ambiental de la digitalización y uso de IA en servicios legales	110
7.1 Reducción del uso de papel y transporte gracias a la digitalización	112
7.2 Balance entre beneficios y costos ambientales	112
VIII Capturas de pantalla del prototipo	123

IX Conclusión	131
X Declaración de transparencia sobre el uso de herramientas de IA	132
XI Trabajos Futuros	133
XII Referencias	134

Lista de algoritmos

1	Verificar configuraciones iniciales	85
2	Codificación inicial del main	86
3	Flujo — Contrato de Compraventa con Señal	87
4	Flujo — Contrato de Alquiler de Inmueble	88
5	Flujo — Contrato de Trabajo	89
6	Flujo — Contrato de Prestación de Servicios	91
7	Flujo — Contrato de Préstamo de Dinero	92

Lista de figuras

1	Interacción entre un usuario y un LLM. Adaptado de (Richaud, s.f.)	23
2	Minimizar una función de pérdida para el modelo.	51
3	Diagrama del muestreo del espacio latente.	52
4	Diagrama de flujo del modelo desarrollado.	78
5	UML - Contrato de compraventa de inmueble	96
6	UML - Contrato de alquiler de inmueble	96
7	UML - Contrato laboral	97
8	UML - Contrato de Préstamo de Dinero	97
9	UML - Contrato de Prestación de Servicios	98
10	Resultado Estadístico - Pregunta 1	114
11	Resultado Estadístico - Pregunta 2	115
12	Resultado Estadístico - Pregunta 3	116
13	Resultado Estadístico - Pregunta 4	117
14	Resultado Estadístico - Pregunta 5	118
15	Resultado Estadístico - Pregunta 6	119
16	Resultado Estadístico - Pregunta 7	120
17	Resultado Estadístico - Pregunta 8	121
18	Resultado Estadístico - Pregunta 9	122
19	Pantalla principal del prototipo desarrollado en Streamlit.	123
20	Selector de tipo de contrato del prototipo.	124
21	Formulario de carga de datos.	125
22	Interfaz durante el proceso de generación del contrato.	125
23	Contrato laboral.	127
24	Contrato de alquiler.	128
25	Contrato de servicio.	129
26	Contrato de préstamo de dinero	130

Lista de tablas

1	Elementos claves para formular prompts efectivos.	24
2	Ventajas de la Ingeniería de Prompts	27
3	Desventajas de la Ingeniería de Prompts	29
4	Comparación entre soluciones de generación de documentos legales y la propuesta.	48
5	Librerías utilizadas en el proyecto.	84

Introducción

En los últimos años, la Inteligencia Artificial ha adquirido un papel central en la transformación de procesos y servicios en diversos sectores, desde la medicina y las finanzas hasta la educación y la administración pública. Esta expansión también ha alcanzado al ámbito jurídico, donde comienzan a explorarse herramientas capaces de asistir en tareas tradicionalmente manuales, como la redacción y revisión de documentos contractuales. (Parra Sepúlveda & Concha Machuca, 2021, p. 4-5)

Dentro de este panorama, una de las ramas más prometedoras es la Inteligencia Artificial Generativa, que emplea modelos avanzados de aprendizaje profundo para crear contenido original, incluyendo texto, imágenes, música y código. Este avance tecnológico plantea nuevas posibilidades para transformar actividades tradicionalmente manuales, como la redacción de documentos legales, particularmente los contratos legales (Singh et al., 2020, p.1-15).

Estos documentos establecen las bases legales y comerciales de las relaciones entre las partes, y su precisión es fundamental para evitar malentendidos o conflictos legales futuros. No obstante, la creación de contratos continúa siendo, en gran medida, un proceso manual. Analizar los casos particulares, revisar las normativas aplicables y redactar cláusulas equilibradas puede resultar laborioso y propenso a errores. (Singh et al., 2020, p.4)

En este contexto, la Inteligencia Artificial Generativa ofrece una alternativa disruptiva, permitiendo la generación automatizada de textos claros, coherentes y adaptados a las necesidades específicas de las partes. Herramientas basadas en modelos avanzados, como GPT y similares, pueden procesar grandes cantidades de datos legales, aprender patrones lingüísticos específicos y redactar documentos que cumplen con estándares legales establecidos (Corvalán, 2024, p. 79).

Por otro lado, su implementación no está exenta de desafíos, entre ellos destacan los riesgos asociados con la calidad del contenido generado, la alineación con los marcos regulatorios, la privacidad de los datos utilizados y las implicaciones éticas de sustituir la intervención humana en tareas que requieren juicio profesional. Al respecto de esta problemática, surge la oportunidad para desarrollar modelos inteligentes que puedan ser entrenados específicamente para la redacción de

documentos contractuales, aprovechando el potencial de la IA Generativa. Estos modelos, basados en arquitecturas avanzadas como Transformers, entre otros, son capaces de aprender de grandes cantidades de datos legales, identificar patrones normativos, y generar textos personalizados que cumplen con estándares legales y lingüísticos (Al-kfairy et al., 2024, p.19-29).

El propósito de este trabajo es, por un lado, analizar el estado del arte de la Inteligencia Artificial Generativa en el ámbito legal, con énfasis en su aplicación a la redacción de documentos contractuales, tales como: contratos de alquiler de inmueble, compraventa de inmueble, prestación de servicios, préstamo de dinero y contratos de trabajo. Por otro lado, se propone desarrollar y entrenar un modelo inteligente que pueda ser implementado para generar dichos contratos.

En particular, se busca responder a preguntas claves: ¿En qué medida puede la IA Generativa garantizar la precisión y adaptabilidad de los contratos generados? ¿Qué cambios implicaría su adopción para los despachos legales, empresas y el acceso a la justicia? Y, finalmente, ¿qué regulaciones o estándares podrían ser necesarios para asegurar el uso responsable y eficaz de esta tecnología .(Secretaría de la Función Pública, 2025, p. 1-5)

Al final del proyecto, se presentarán recomendaciones prácticas y un prototipo funcional que demuestre las capacidades del modelo desarrollado, contribuyendo así al avance del derecho y la inteligencia artificial.

1.1 Marco Referencial

Los hombres se han denominado a sí mismos como Homo sapiens (hombre sabio) debido a la importancia que asignan a sus capacidades mentales. Este término no solo refleja una auto identificación con la inteligencia, sino también un reconocimiento de la capacidad única del ser humano para reflexionar sobre su entorno y adaptarse a él mediante el razonamiento lógico.

Durante milenios, los filósofos, científicos y psicólogos han intentado comprender cómo funciona el pensamiento humano y cómo una estructura física, como el cerebro, es capaz de procesar información de manera tan compleja. Este esfuerzo ha llevado al desarrollo de disciplinas

como la neurociencia y la psicología cognitiva, que han sentado las bases para el estudio de la inteligencia artificial.(Russell & Norvig, 2003, p.29)

En este contexto, surge la Inteligencia Artificial como una extensión de estos esfuerzos, buscando no solo entender el pensamiento humano, sino replicarlo y superarlo mediante máquinas. A diferencia de las ciencias tradicionales que observan fenómenos naturales, la IA se enfoca en la creación de entidades inteligentes que puedan realizar tareas asociadas con la inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Este campo es relativamente reciente, habiendo comenzado poco después de la Segunda Guerra Mundial, con hitos significativos como la conferencia de Dartmouth en 1956, donde se acuñó formalmente el término "inteligencia artificial".(McCarthy et al., 2006, p.1-3)

La IA se ha convertido en una disciplina interdisciplinaria, integrando conocimientos de matemáticas, informática, biología y filosofía, entre otras áreas. Actualmente, abarca una amplia variedad de subcampos, que van desde áreas generales, como el aprendizaje automático y la percepción, hasta aplicaciones específicas como el ajedrez, la demostración de teoremas matemáticos y el diagnóstico médico.(Goodfellow et al., 2016, p.1-4)

Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático han demostrado ser efectivos para resolver problemas complejos en la medicina, al detectar patrones en imágenes de resonancias magnéticas o radiografías con precisión comparable o superior a la de los médicos humanos.

Además, la IA tiene un alcance potencialmente ilimitado debido a su capacidad para automatizar tareas intelectuales, lo que la hace relevante para casi cualquier ámbito de actividad humana. Esto incluye desde aplicaciones creativas, como la generación de poesía o música, hasta el desarrollo de soluciones en áreas críticas como el cambio climático o la justicia social. Este carácter universal ha convertido a la IA en un campo de estudio atractivo para científicos e investigadores de diversas disciplinas, quienes ven en ella una herramienta poderosa para abordar problemas globales.(Russell & Norvig, 2021, p.31-34)

En este marco, varios países han reconocido el potencial transformador de la IA y han invertido en dispositivos inteligentes para mejorar el acceso a servicios públicos esenciales, incluida

la justicia. En países desarrollados, se han implementado sistemas judiciales automatizados que permiten reducir la carga de trabajo en los tribunales, mejorar la precisión de los fallos y acelerar los procesos legales. Ejemplos destacados incluyen la digitalización de expedientes y el uso de algoritmos para analizar grandes volúmenes de datos legales, lo que optimiza la administración de justicia.(Susskind, 2019, p.1-13)

Sin embargo, el uso cada vez más extendido de estas tecnologías ha generado debates significativos sobre su impacto ético y legal. Entre las principales preocupaciones se encuentran la confiabilidad de los sistemas automatizados y su capacidad para emitir decisiones justas y transparentes. Por otro lado, el uso de datos personales y confidenciales para entrenar modelos de IA plantea importantes desafíos en términos de privacidad y cumplimiento normativo, especialmente en el contexto de legislaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa.(Binns, 2018, p.7)

1.2 Planteamiento del problema.

En el contexto jurídico paraguayo, la redacción de contratos continúa siendo predominantemente un proceso manual, caracterizado por una elevada carga operativa, susceptibilidad a errores humanos y una limitada estandarización lingüística y normativa. Esta situación impacta negativamente en la eficiencia de la gestión documental legal, restringe el acceso a soluciones jurídicas confiables y ralentiza los procesos tanto en instituciones públicas como privadas.

A pesar del avance global en la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial, particularmente de modelos generativos basados en arquitecturas como los Transformers, en Paraguay aún no se ha adoptado de manera sistemática este tipo de herramientas para la automatización de procesos legales. Esta situación evidencia una brecha tecnológica significativa en comparación con otros países de la región. Asimismo, la inexistencia de una normativa nacional específica que regule el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico introduce desafíos adicionales, especialmente en materia de protección de datos personales, transparencia y responsabilidad.

Frente a este escenario, se identifica la necesidad de desarrollar un modelo de inteligencia artificial generativa que, entrenado a partir de plantillas legales existentes y alineado con el marco normativo civil paraguayo, permita automatizar la redacción de contratos jurídicamente válidos. Dicho modelo debería garantizar coherencia normativa, adecuación lingüística y cumplimiento de principios éticos y legales, contribuyendo a mejorar la calidad y eficiencia de la producción documental.

Esta problemática, además de evidenciar una oportunidad concreta de innovación tecnológica en el ámbito jurídico, interpela la capacidad institucional para incorporar de manera segura y eficiente herramientas emergentes en la práctica profesional del derecho, así como para generar condiciones normativas que acompañen su implementación responsable.

1.3 Motivación

La motivación de la propuesta surge de la necesidad de modernizar la redacción de contratos en Paraguay, donde aún predomina un enfoque manual, propenso a errores y demoras. Frente a ello, la Inteligencia Artificial Generativa representa una alternativa innovadora para automatizar este proceso, mejorando la eficiencia, precisión y accesibilidad de los documentos jurídicos. El proyecto busca aportar una solución tecnológica concreta, alineada con el marco normativo local, que responda a los desafíos actuales del ejercicio profesional del Derecho.

1.4 Objetivo general

Desarrollar y evaluar un modelo de Inteligencia Artificial Generativa, adaptado al marco legal paraguayo, capaz de redactar documentos contractuales específicos, tales como contratos de alquiler, compraventa, prestación de servicios, préstamo de dinero y contratos laborales.

1.5 Objetivos específicos

- Analizar, conocer y utilizar herramientas relacionadas con la IA generativa aplicables a la redacción de documentos contractuales.
- Diseñar y entrenar un modelo de IAG adaptado al contexto paraguayo, utilizando algoritmos avanzados y datasets locales para asegurar la generación de contratos de alquiler, compraventa de inmueble, prestación de servicios, préstamo de dinero y contratos de trabajo.
- Identificar los desafíos éticos y legales asociados con la implementación de IAG en el ámbito jurídico, como la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y la aceptación cultural de estas tecnologías.
- Evaluar los resultados obtenidos del modelo a través de ejemplos prácticos.

II Marco Teórico

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial Generativa aplicados al ámbito jurídico. Se abordarán los orígenes y la evolución de la inteligencia artificial, con especial énfasis en los modelos de lenguaje y su capacidad para generar texto de forma autónoma. Asimismo, se analizarán conceptos clave relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje profundo y la arquitectura de modelos como GPT.

Este marco teórico permitirá comprender el potencial y las limitaciones de la IA generativa en la automatización de la redacción de documentos contractuales, sentando las bases conceptuales del presente trabajo.

2.1 Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Los seres humanos se han identificado históricamente como *Homo sapiens* (hombre sabio) debido a la relevancia que atribuyen a sus capacidades cognitivas. Este concepto no solo refleja una autoidentificación con la inteligencia, sino también el reconocimiento de la capacidad humana para reflexionar sobre su entorno y adaptarse a él mediante el razonamiento lógico.

Durante milenios, filósofos, científicos y psicólogos han intentado comprender cómo funciona el pensamiento humano y de qué manera una estructura física, como el cerebro, es capaz de procesar información de forma tan compleja. Estos esfuerzos han dado lugar al desarrollo de disciplinas como la neurociencia y la psicología cognitiva, que han contribuido significativamente a la comprensión de los procesos mentales y han sentado las bases conceptuales para el surgimiento de la inteligencia artificial. (Russell & Norvig, 2021, p.29).

En este contexto surge la inteligencia artificial como una extensión de dichos esfuerzos, orientada no solo a comprender el pensamiento humano, sino también a replicarlo y potenciarlo mediante sistemas computacionales. A diferencia de las ciencias tradicionales, que se centran en la observación de fenómenos naturales, la inteligencia artificial se enfoca en el diseño y la

construcción de entidades capaces de realizar tareas asociadas con la inteligencia humana, tales como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Este campo de estudio es relativamente reciente y comenzó a consolidarse poco después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus hitos fundacionales fue la Conferencia de Dartmouth, realizada en 1956, en la cual se acuñó formalmente el término “inteligencia artificial” y se establecieron los primeros lineamientos del área como disciplina científica.(McCarthy et al., 2006, pp.1-3)

2.2 Historia de la Inteligencia Artificial

La historia de la inteligencia artificial (IA) es, en gran medida, la historia del esfuerzo humano por comprender y replicar la inteligencia que le es propia. Si bien la formalización de la IA como disciplina científica es relativamente reciente, sus raíces filosóficas, lógicas y matemáticas se remontan a varios siglos atrás.

Desde la Antigüedad, pensadores como Aristóteles sentaron las bases del razonamiento lógico mediante el desarrollo del silogismo como una forma estructurada de deducción. Posteriormente, durante la Edad Media y el Renacimiento, filósofos como Ramón Llull y René Descartes reflexionaron sobre la posibilidad de construir mecanismos capaces de imitar procesos racionales. En el siglo XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz propuso el concepto de una *characteristica universalis*, una lengua formal simbólica destinada a permitir el razonamiento automático, anticipando así los fundamentos del pensamiento algorítmico moderno.

En el siglo XIX, la concepción de la computación avanzó de manera significativa con los aportes de Charles Babbage, quien diseñó la denominada “máquina analítica”, y de Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia al describir un algoritmo destinado a dicha máquina. Estos desarrollos sentaron las bases conceptuales y matemáticas para la posterior aparición de las computadoras modernas.

El verdadero punto de inflexión en la historia de la inteligencia artificial se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. En 1950, el matemático británico Alan Turing publicó su influyente

artículo *Computing machinery and intelligence*, en el cual planteó la célebre pregunta “¿pueden las máquinas pensar?” y propuso el conocido Test de Turing como un criterio para evaluar si una máquina podía exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del humano.

La disciplina de la inteligencia artificial fue formalmente establecida en 1956 durante la histórica Conferencia de Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. En este encuentro, McCarthy acuñó el término “inteligencia artificial” y se definieron los objetivos fundacionales del campo, orientados a la construcción de sistemas capaces de simular funciones cognitivas humanas como el razonamiento, el aprendizaje y la percepción.

Durante las décadas de 1950 y 1960 se registraron avances significativos, con el desarrollo de programas capaces de resolver teoremas matemáticos, como el *Logic Theorist*, o de desempeñarse en juegos estratégicos simplificados, como el ajedrez. Estos sistemas operaban en entornos controlados y bien definidos, demostrando el potencial de las máquinas para ejecutar tareas intelectuales específicas.

No obstante, en la década de 1970 se inició el denominado “invierno de la inteligencia artificial”, un período caracterizado por la disminución de expectativas, la reducción de financiamiento y las limitaciones técnicas de los sistemas desarrollados hasta ese momento. Las dificultades se manifestaron especialmente en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, la representación del conocimiento y la escasa capacidad computacional disponible.

El campo experimentó un resurgimiento durante la década de 1980 con la aparición de los sistemas expertos, los cuales intentaban emular la toma de decisiones de especialistas humanos en dominios como la medicina, la ingeniería y las finanzas. Sin embargo, estos sistemas presentaban limitaciones importantes, entre ellas su rigidez, alto costo de desarrollo y complejidad de mantenimiento.

El verdadero renacimiento de la inteligencia artificial moderna se produjo a partir de la década de 2010, impulsado por el desarrollo del aprendizaje profundo (*deep learning*), el aumento exponencial de la capacidad computacional, especialmente mediante el uso de unidades de

procesamiento gráfico (GPU), y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos. Modelos como las redes neuronales convolucionales, las redes recurrentes y, más recientemente, las arquitecturas basadas en Transformers, como GPT y BERT, han revolucionado áreas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la generación de contenido.

En la actualidad, la inteligencia artificial se encuentra integrada en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, tales como los asistentes virtuales, los sistemas de recomendación, el diagnóstico médico, la conducción autónoma, la predicción climática, el análisis jurídico y la educación personalizada. Lejos de constituir una promesa futura, la inteligencia artificial se ha consolidado como una tecnología transversal que redefine industrias, transforma profesiones y plantea nuevos desafíos sociales, éticos y legales. (Russell & Norvig, 2021, p.19-31)

2.3 La Revolución 4.0

La Cuarta Revolución Industrial (4RI) se configura como un fenómeno transformador que redefine de manera profunda las estructuras económicas, sociales y educativas a escala global. Según (Penprase, 2018, p. 207–209), esta etapa se caracteriza por la integración acelerada de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, las biotecnologías y los nanomateriales, las cuales evolucionan a un ritmo exponencial. A diferencia de los modelos industriales tradicionales, la 4RI plantea una ruptura con los esquemas de producción centrados en fábricas físicas y grandes plantillas laborales, al introducir nuevas formas de organización más flexibles y descentralizadas.

En continuidad con los procesos de cambio iniciados por las revoluciones industriales anteriores; la primera impulsada por la máquina de vapor, la segunda por la electricidad y la producción en masa, y la tercera por la computarización y la conectividad digital, la Cuarta Revolución Industrial se distingue por la fusión de múltiples tecnologías, lo que genera un impacto sin precedentes en la velocidad y profundidad de las transformaciones actuales. (Penprase, 2018, p. 207–209)

El Foro Económico Mundial ha señalado diversos hitos en los que se espera que las tecnologías propias de la Cuarta Revolución Industrial alcancen una adopción masiva, provocando transformaciones sociales de gran relevancia. De acuerdo con un estudio citado por Penprase (2018), basado en una consulta a especialistas en tecnología y líderes empresariales, se proyecta la materialización de avances tales como implantes tecnológicos, una presencia digital global intensificada, dispositivos de lectura conectados a internet, vestimenta con funciones inteligentes y un acceso extendido a internet a escala mundial.

En lo que respecta al ámbito de la inteligencia artificial, el autor destaca que los especialistas anticipan una integración significativa de esta tecnología en distintos sectores productivos, organizacionales y en los sistemas judiciales. Entre las aplicaciones previstas se encuentran su participación en consejos directivos, tareas de auditoría y servicios vinculados con la industria farmacéutica, lo cual evidencia el elevado nivel de incidencia que la inteligencia artificial podría alcanzar en esferas clave del desarrollo económico y profesional. (Penprase, 2018, p.212-214)

2.3.1 Aprendizaje automático (*Machine Learning*)

El aprendizaje automático puede definirse como el proceso mediante el cual un sistema informático mejora su rendimiento en una tarea determinada a partir de la experiencia, es decir, mediante el análisis de grandes volúmenes de datos. (Mitchell, 1997), “un programa aprende de la experiencia E con respecto a una clase de tareas T y una medida de rendimiento P si su rendimiento en las tareas de T, medido por P, mejora con la experiencia E”. Esta definición, aunque clásica, continúa siendo vigente y es citada de manera recurrente en la literatura contemporánea.

En términos prácticos, el aprendizaje automático se centra en la construcción de modelos computacionales que pueden ser entrenados con datos históricos para ejecutar tareas como clasificación, predicción, reconocimiento de patrones, segmentación y análisis de texto, entre otras. Estos modelos poseen la capacidad de generalizar el conocimiento adquirido durante el entrenamiento y aplicarlo a datos nuevos no observados previamente. (Goodfellow et al., 2016)

De manera general, el machine learning se clasifica en tres grandes categorías, cada una con características, aplicaciones y algoritmos específicos. Esta clasificación responde al tipo de retroalimentación que los modelos reciben durante el proceso de entrenamiento.

Aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, el modelo se entrena a partir de un conjunto de datos etiquetado, en el cual cada entrada se encuentra asociada a una salida correcta o valor objetivo. El propósito del modelo es aprender una función que relacione las entradas con sus respectivas salidas y, posteriormente, utilizar dicha función para predecir resultados sobre datos nuevos. Entre los algoritmos más representativos de este enfoque se encuentran la regresión lineal, la regresión logística, las máquinas de soporte vectorial (support vector machines) y las redes neuronales multicapa. (Alpaydin, 2020)

Este tipo de aprendizaje es ampliamente utilizado en aplicaciones como el diagnóstico médico asistido por computadora, el análisis crediticio, el reconocimiento facial y la clasificación de correos electrónicos (spam/no spam). La precisión de los modelos supervisados depende en gran medida de la calidad, cantidad y representatividad de los datos etiquetados disponibles para el entrenamiento. (Alpaydin, 2020)

Aprendizaje no supervisado. En este enfoque, los datos de entrenamiento no se encuentran etiquetados, por lo que el modelo debe identificar de manera autónoma patrones, relaciones o estructuras subyacentes dentro de los datos. Los algoritmos más comunes en este tipo de aprendizaje incluyen los métodos de agrupamiento (clustering), como k-means, y las técnicas de reducción de dimensionalidad, como el análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés).

El aprendizaje no supervisado se emplea en tareas como la segmentación de mercados, la detección de anomalías, la compresión de datos, el análisis del comportamiento de usuarios y los sistemas de recomendación de contenidos.(Alpaydin, 2020) Aunque presenta mayores desafíos en términos de evaluación del rendimiento, este enfoque permite explorar y organizar grandes volúmenes de información de manera automática.

Aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning). El aprendizaje por refuerzo constituye una técnica en la que un agente interactúa con un entorno mediante la toma de decisiones secuenciales. A través de un sistema de recompensas y penalizaciones, el modelo aprende qué acciones resultan más convenientes para maximizar una señal de recompensa acumulada a lo largo del tiempo. (Sutton & Barto, 2018)

Este enfoque se aplica en ámbitos como la robótica, los juegos estratégicos (por ejemplo, ajedrez o Go), los vehículos autónomos y los sistemas de control industrial. A diferencia del aprendizaje supervisado, el agente no recibe información directa sobre la respuesta correcta, sino que aprende a partir de las consecuencias derivadas de sus propias acciones.

2.3.2 Proceso general de desarrollo de modelos de machine learning

La construcción de un modelo de aprendizaje automático implica una serie de etapas que deben ser ejecutadas de manera sistemática y rigurosa con el fin de garantizar resultados confiables, reproducibles y aplicables a contextos reales.(Goodfellow et al., 2016)Dicho proceso abarca desde la preparación inicial de los datos hasta la implementación final del modelo en entornos operativos.

En primer lugar, se lleva a cabo la recolección y limpieza de datos, etapa en la cual resulta fundamental disponer de conjuntos de datos representativos, completos y de calidad. Durante este proceso se eliminan valores atípicos, inconsistencias, duplicados y errores que podrían afectar negativamente el rendimiento del modelo.

Posteriormente, se realiza la selección de características (feature selection), que consiste en identificar y conservar aquellas variables que aportan información relevante para la tarea de predicción o clasificación. Una selección adecuada de características contribuye a reducir la complejidad del modelo, mejorar su capacidad de generalización y optimizar los tiempos de entrenamiento.

A continuación, los datos se dividen en subconjuntos, generalmente en un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de prueba. Esta división permite entrenar el modelo, ajustar sus parámetros y evaluar su desempeño de manera objetiva sobre datos no utilizados durante el aprendizaje.

La siguiente etapa corresponde al entrenamiento del modelo, en la cual se aplica un algoritmo de aprendizaje automático sobre el conjunto de entrenamiento con el objetivo de ajustar los parámetros internos del modelo. Durante este proceso, el modelo aprende patrones y relaciones presentes en los datos.

Una vez entrenado, se procede a la evaluación del modelo, utilizando métricas adecuadas al tipo de problema abordado. Entre las métricas más empleadas se encuentran la precisión, la exactitud, la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva ROC (AUC), las cuales permiten medir el rendimiento y la capacidad predictiva del modelo. En etapas posteriores se realiza el ajuste de hiperparámetros, mediante técnicas como grid search o random search, con el propósito de optimizar el desempeño del modelo y minimizar problemas como el sobreajuste o el subajuste.

Por último, el modelo es implementado y monitoreado en un entorno de producción. En esta fase resulta fundamental supervisar su comportamiento en condiciones reales, detectando posibles degradaciones en el rendimiento y realizando ajustes periódicos cuando sea necesario para garantizar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

2.3.3 Aplicaciones actuales del aprendizaje automático

El machine learning ha sido integrado en una amplia variedad de áreas, generando un impacto significativo en distintos sectores. En el ámbito de la salud, se utiliza para la predicción de enfermedades, el apoyo al diagnóstico clínico y el análisis de imágenes médicas. En el sector financiero, se aplica en la detección de fraudes, la evaluación de riesgos crediticios y la automatización de procesos de decisión. En marketing, permite la segmentación de audiencias, la personalización de campañas y el análisis del comportamiento de los consumidores, mientras que en el área de la seguridad se emplea para identificar patrones de comportamiento anómalos y prevenir actividades fraudulentas (Mitchell, 1997)

Asimismo, el aprendizaje automático ha transformado la forma en que las personas interactúan con las tecnologías digitales. Ejemplos de ello son los asistentes virtuales, como Siri y Alexa, los sistemas de recomendación utilizados por plataformas como Netflix y Amazon, y los sistemas de traducción automática, los cuales emplean modelos avanzados capaces de aprender patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos. (Goodfellow et al., 2016)

2.3.4 Limitaciones y desafíos

Entre los principales desafíos identificados por la UNESCO se encuentra el problema del sesgo algorítmico, una preocupación creciente en la medida en que los sistemas de inteligencia artificial, al ser entrenados con datos históricos, pueden reproducir y amplificar prejuicios existentes en la sociedad. Estos sesgos pueden afectar de forma negativa a grupos vulnerables y reforzar desigualdades estructurales, especialmente cuando los algoritmos se utilizan en áreas sensibles como la seguridad, la selección de personal, el acceso al crédito o la justicia penal. Para mitigar estos efectos, la organización recomienda implementar mecanismos de evaluación de impacto algorítmico, auditorías externas y la diversificación de los equipos encargados del desarrollo tecnológico, de modo que se incorpore una perspectiva crítica e inclusiva desde las etapas iniciales del diseño. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021, p.15-16)

Otro aspecto crítico señalado en la recomendación es la falta de transparencia y explicabilidad de los sistemas de IA, particularmente en aquellos basados en arquitecturas complejas como el aprendizaje profundo. La opacidad de estos modelos, también conocida como el problema de la “caja negra”, impide que usuarios y autoridades comprendan cómo se generan las decisiones automatizadas, lo que dificulta la rendición de cuentas. Frente a esta situación, la UNESCO subraya la importancia de que los sistemas sean comprensibles, auditables y trazables, especialmente cuando sus decisiones tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021, pp. 17–18). No se trata solamente de acceder al código fuente, sino de garantizar que las decisiones puedan ser justificadas de forma clara, con base en criterios técnicos y éticos accesibles para la ciudadanía y las instituciones.

Asimismo, el documento de la UNESCO advierte sobre los riesgos para la privacidad y la protección de datos derivados del uso intensivo de tecnologías de inteligencia artificial. En muchos casos, estos sistemas requieren grandes volúmenes de información personal, lo que plantea interrogantes sobre el consentimiento informado, la finalidad del tratamiento de los datos y la posibilidad de su reutilización sin conocimiento del usuario. De igual forma, preocupa el uso no regulado de tecnologías de vigilancia masiva y reconocimiento facial, que pueden afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el anonimato y la participación democrática. Por esta razón, se establece la necesidad de asegurar mecanismos eficaces de control sobre el tratamiento de datos personales y de garantizar el respeto a la autodeterminación informativa (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021, p.19-21)

Otro desafío importante destacado por la UNESCO es la desigualdad en el acceso y en los beneficios derivados de la inteligencia artificial. El desarrollo de esta tecnología se encuentra concentrado en un número reducido de países y empresas multinacionales, lo que genera brechas significativas entre el norte y el sur global, así como entre sectores privilegiados y excluidos dentro de los propios países. Esta concentración de poder tecnológico puede acentuar la dependencia digital y reducir la soberanía tecnológica de muchas naciones. En este sentido, se propone impulsar

políticas de inclusión digital, invertir en infraestructura tecnológica y desarrollar capacidades locales, de modo que la inteligencia artificial contribuya efectivamente al desarrollo sostenible y no a la reproducción de desigualdades existentes. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021, p.22-23)

El impacto ambiental también figura entre los aspectos señalados por la UNESCO. Algunos modelos de inteligencia artificial, especialmente los de gran escala, requieren enormes cantidades de energía para su entrenamiento y funcionamiento, lo que incrementa la huella de carbono y contribuye al deterioro ambiental. Esta situación resulta contradictoria con los objetivos globales de sostenibilidad, por lo que se propone que el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial incorpore criterios ecológicos, tales como la eficiencia energética, la reducción del consumo computacional y el uso de energías renovables. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021, p.25)

Finalmente, el organismo plantea la necesidad de construir marcos de gobernanza adecuados para la regulación y el control de la inteligencia artificial. La rápida evolución tecnológica ha superado, en muchos casos, la capacidad de los marcos legales existentes, generando vacíos normativos y dificultando la protección efectiva de los derechos humanos. La UNESCO sugiere que la gobernanza de la inteligencia artificial sea participativa, inclusiva y plural, involucrando a gobiernos, sector privado, sociedad civil, academia y ciudadanía. Esta gobernanza debe promover la rendición de cuentas, establecer responsabilidades claras y garantizar vías efectivas de reparación frente a posibles daños causados por el uso indebido de tecnologías automatizadas. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021, p.26-27)

En síntesis, la UNESCO propone una visión integral y ética de la inteligencia artificial, que reconoce tanto sus capacidades transformadoras como sus riesgos potenciales. Los desafíos descritos no deben entenderse como obstáculos al progreso tecnológico, sino como oportunidades para reorientar su desarrollo hacia objetivos socialmente justos y ambientalmente sostenibles. Incorporar estos principios en las políticas públicas, los procesos educativos y las prácticas

empresariales constituye una condición indispensable para garantizar que la inteligencia artificial esté al servicio del bienestar colectivo y no se convierta en una fuente de exclusión o daño.

2.4 La irrupción de ChatGPT en noviembre de 2022

La aparición pública de ChatGPT en noviembre de 2022 constituyó un punto de inflexión en la evolución de los modelos de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y marcó el inicio de una etapa de masificación en el acceso ciudadano a herramientas de inteligencia artificial generativa. Este acontecimiento no solo puso de relieve el grado de madurez alcanzado por las arquitecturas basadas en redes neuronales profundas, sino que también activó una intensa discusión en los ámbitos académico, institucional y social acerca de los usos, implicancias y límites de estas tecnologías. La propuesta de OpenAI con ChatGPT consistió en ofrecer un modelo conversacional de libre acceso que, mediante una interfaz textual interactiva, permitiera a los usuarios formular preguntas, redactar textos y sostener intercambios en lenguaje natural con respuestas coherentes y contextualizadas. (OpenAI, 2022, p.1)

Desde una perspectiva técnica, ChatGPT es un sistema basado en la arquitectura Transformer, específicamente en una versión optimizada del modelo GPT-3.5, que incorpora mecanismos de atención para el análisis contextual de secuencias lingüísticas (Vaswani et al., 2017, p.2). La innovación clave en su despliegue fue la aplicación del aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana (Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF), una técnica que permite al modelo ajustar sus salidas en función de evaluaciones humanas que valoran la claridad, la pertinencia y la adecuación de las respuestas (OpenAI, 2022, p.2). Esta metodología contribuye a mejorar la alineación del sistema con las expectativas de los usuarios y a reducir la probabilidad de generar respuestas inapropiadas o irrelevantes.

La publicación de ChatGPT el 30 de noviembre de 2022 evidenció una estrategia orientada no solo al avance tecnológico, sino también a la inserción sociotécnica del modelo. En tan solo cinco días, la plataforma alcanzó el millón de usuarios registrados, lo que constituye un récord en la historia reciente de la innovación digital (OpenAI, 2022, p.4). Este dato cuantitativo es indicativo

de un fenómeno emergente de apropiación social de la inteligencia artificial, en el cual se redefine la relación entre los agentes humanos y los sistemas computacionales. En lugar de operar como tecnologías invisibilizadas en segundo plano, los modelos generativos como ChatGPT se posicionan como interlocutores activos en procesos comunicativos cotidianos. En el ámbito educativo, el impacto fue inmediato. Instituciones de educación superior comenzaron a registrar casos de uso de ChatGPT en la elaboración de ensayos, tareas, respuestas en evaluaciones y generación de contenidos académicos. Este fenómeno condujo a replantear los criterios de evaluación, los métodos de enseñanza y la necesidad de desarrollar competencias críticas para el uso ético de la inteligencia artificial. Según un informe técnico elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la utilización indiscriminada de herramientas generativas puede afectar el desarrollo de habilidades fundamentales como el razonamiento analítico, la escritura argumentativa y la capacidad de síntesis, al delegarse estas tareas en un agente artificial. Frente a ello, se propone incorporar principios de alfabetización digital y ética algorítmica en los planes de estudio, con el fin de formar usuarios capaces de comprender el funcionamiento, los límites y los impactos sociales de estas tecnologías (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2023, p.7-8)

Desde una perspectiva tecnológica, la irrupción de ChatGPT también puso en evidencia los desafíos pendientes en materia de fiabilidad, veracidad y sesgo. A pesar de su capacidad para generar respuestas coherentes, el modelo no está exento de producir información incorrecta o inventada, fenómeno conocido como “alucinación”. Como señala (Floridi, 2023), uno de los problemas estructurales de los modelos de lenguaje generativo es que no poseen entendimiento semántico, sino que operan estadísticamente en función de probabilidades lingüísticas. En consecuencia, pueden construir frases perfectamente gramaticales que no se corresponden con hechos verificables (Floridi, 2023, P.12). Esta limitación plantea interrogantes relevantes sobre la confiabilidad de estos sistemas, especialmente cuando se utilizan como fuentes de información o como apoyo en procesos de toma de decisiones.

En suma, la aparición de ChatGPT en noviembre de 2022 no solo representó un avance técnico en el desarrollo de modelos generativos, sino que provocó una profunda reconfiguración del modo en que la sociedad concibe la inteligencia artificial. Al hacerse accesible para millones de personas en cuestión de días, esta herramienta evidenció tanto el potencial como los límites de las tecnologías actuales. Asimismo, abrió el debate sobre su regulación, su integración en los espacios de producción de conocimiento y su impacto en las dinámicas culturales y profesionales. Tal como afirma (Floridi, 2023), ChatGPT no es únicamente una herramienta tecnológica, sino un actor sociotécnico que ya está influyendo activamente en el futuro de la información y del trabajo intelectual.

2.5 Prospectiva de la IA

La inteligencia artificial (IA) se proyecta hacia el futuro como una tecnología capaz de transformar no solo la productividad y los sistemas de información, sino también el modo en que las sociedades interactúan, toman decisiones y construyen conocimiento. Según el análisis desarrollado por (Echeverría, 2018), filósofo de la ciencia y especialista en tecnologías emergentes, el porvenir de la inteligencia artificial no debe comprenderse como una simple evolución técnica, sino como una transformación profunda del ecosistema digital global y de los fundamentos de la racionalidad humana. En este sentido, el autor sostiene que la IA representa una tercera racionalidad, posterior a la oral y a la escrita, que permite a las máquinas realizar inferencias, gestionar grandes volúmenes de datos y producir decisiones automatizadas, lo cual implica una modificación estructural de la relación entre sujetos, tecnología y sociedad. (Echeverría, 2018, p.87)

Desde esta perspectiva, el futuro de la inteligencia artificial no puede disociarse de sus implicaciones epistemológicas, éticas y políticas. (Echeverría, 2018) plantea que la humanidad se encuentra ante un cambio de régimen cognitivo, en el cual los algoritmos y sistemas inteligentes no solo procesan información, sino que también participan activamente en la construcción del conocimiento. Esta transformación impacta de manera directa en ámbitos como la ciencia, la educación, los medios de comunicación y las formas de interacción social. En este nuevo horizonte, los sistemas de IA no reemplazarán completamente a los seres humanos, pero sí modificarán de manera sustancial los modos en que se aprende, se investiga, se crean contenidos y se organiza la vida cotidiana. Si bien los algoritmos carecen de conciencia y juicio moral, su creciente influencia en las decisiones individuales y colectivas impone la necesidad de una regulación ética, democrática y socialmente responsable de su desarrollo. (Echeverría, 2018, p.97)

En relación con las aplicaciones futuras, el autor identifica tres grandes líneas de evolución de la inteligencia artificial. La primera corresponde a la automatización cognitiva, orientada a reproducir funciones intelectuales humanas como la traducción, el diagnóstico o la argumentación. La segunda se vincula con la interacción adaptativa, mediante sistemas capaces de aprender del comportamiento de los usuarios y personalizar servicios de forma progresiva. La tercera línea se

relaciona con la optimización algorítmica de procesos económicos, jurídicos y educativos, con el objetivo de incrementar la eficiencia operativa y la capacidad de gestión institucional. No obstante, estas aplicaciones, aunque potencialmente beneficiosas, pueden derivar en efectos no deseados, tales como la pérdida de autonomía humana, la opacidad de las decisiones automatizadas y la concentración del poder tecnológico en un número reducido de corporaciones. (Echeverría, 2018, p.93-94)

Finalmente, (Echeverría, 2018) advierte que el desarrollo futuro de la inteligencia artificial no constituye un proceso neutro ni inevitable, sino un campo de disputa en el que intervienen valores, intereses económicos y modelos de sociedad. En consecuencia, proyectar la IA desde una perspectiva crítica implica considerar no solo su capacidad de innovación, sino también sus efectos sobre la equidad social, la privacidad, la sostenibilidad ambiental y la calidad democrática. El autor concluye que el principal desafío no reside únicamente en cómo se construye la inteligencia artificial, sino en quién la controla, con qué fines y bajo qué criterios de legitimidad y justicia. El futuro de esta tecnología dependerá, en última instancia, de la capacidad de las sociedades para diseñar instituciones y marcos normativos que garanticen un desarrollo inclusivo, ético y orientado al bienestar colectivo.(Echeverría, 2018, p.96)

2.6 Ingeniería de Prompts

2.6.1 ¿Qué es un Prompt?

Un prompt constituye la entrada que se proporciona a un modelo de lenguaje dentro del campo del aprendizaje automático. Al utilizar arquitecturas como GPT, BERT, T5 u otros sistemas avanzados, el prompt funciona como una instrucción, pregunta o contexto que orienta al modelo en la generación de una respuesta o en la ejecución de una tarea específica. Estas instrucciones pueden adoptar diversas formas, tales como interrogantes explícitos, frases incompletas o secuencias detalladas de indicaciones. En todos los casos, su propósito esencial es guiar al modelo para que procese la información de manera pertinente y produzca resultados precisos. (Richaud, s.f. p.1)

Como se ilustra en la Figura 1, la interacción entre un usuario y un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) se estructura a partir del prompt como elemento central que condiciona el tipo, la calidad y la coherencia de la respuesta generada.

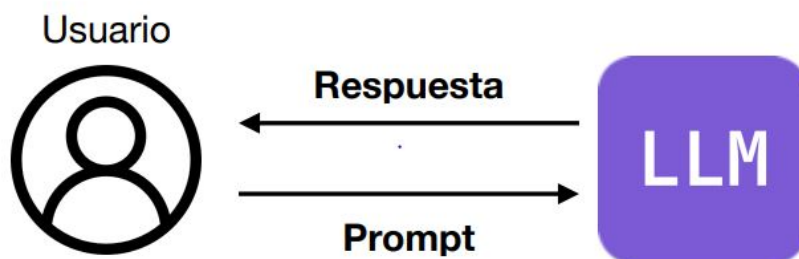


Fig. 1 Interacción entre un usuario y un LLM. Adaptado de (Richaud, s.f.)

2.6.2 Aspectos clave de un Prompt

En su guía sobre ingeniería de prompts, (Richaud, s.f.) identifica una serie de elementos fundamentales que debe reunir una instrucción eficaz para modelos de lenguaje, los cuales influyen directamente en la calidad de las respuestas generadas.

Elemento clave	Descripción
Instrucción	Un prompt efectivo debe formularse con instrucciones precisas que definan con claridad la tarea que se espera del modelo. Es fundamental especificar de forma directa lo que se desea obtener. Por ejemplo, una indicación como “Resumir el contenido de este artículo” constituye una directriz concreta que orienta al modelo hacia una acción enfocada en la síntesis de información.
Contexto	Brindar un contexto adecuado es un elemento esencial para mejorar la calidad, coherencia y pertinencia de las respuestas generadas por los modelos de lenguaje. Este contexto puede incluir aspectos como el tono esperado, características de la audiencia a la que va dirigido el contenido o ejemplos anteriores relacionados con la tarea. Incorporar esta información contextual permite que modelos como GPT-3, BERT, LLaMA, o alternativas de código abierto como BLOOM comprendan con mayor precisión el objetivo específico de la instrucción y respondan de manera más ajustada a las necesidades del usuario.
Claridad y especificidad	Es fundamental que un prompt esté formulado de manera directa y libre de ambigüedades, ya que la especificidad en la instrucción influye significativamente en la calidad de las respuestas generadas. Cuanto más detallada y clara sea la indicación, mayor será la precisión de los resultados obtenidos. Esta claridad resulta especialmente relevante en el trabajo con modelos de lenguaje, dado que cualquier elemento confuso o poco definido puede inducir a interpretaciones erróneas por parte del sistema de prompts.

Tabla 1 Elementos claves para formular prompts efectivos.

La Tabla 1, describe los elementos clave que intervienen en la formulación de prompts efectivos para modelos de lenguaje. Se destacan la importancia de instrucciones precisas, la

provisión de un contexto adecuado y la claridad en la especificación de la tarea, factores que influyen directamente en la coherencia, pertinencia y precisión de las respuestas generadas.

2.6.3 ¿Qué es la Ingeniería de Prompt?

La ingeniería de prompts puede definirse como el proceso de diseñar, ajustar y refinar instrucciones con el objetivo de obtener los mejores resultados posibles de un modelo de lenguaje. De acuerdo con OpenAI (OpenAI, n.d.), dado que el contenido generado por estos modelos no es determinista, la obtención del resultado deseado constituye una combinación de arte y ciencia, en la que intervienen tanto el conocimiento técnico como la experimentación iterativa.

Al trabajar con modelos multilingües, resulta importante considerar que un prompt formulado en un idioma específico puede producir resultados diferentes respecto del mismo prompt expresado en otra lengua, debido a las particularidades lingüísticas y semánticas que el modelo aprende durante su entrenamiento. (Richaud, s.f.) Estas variaciones influyen directamente en la interpretación de la instrucción y en la coherencia de la respuesta generada.

En este sentido, la ingeniería de prompts implica un proceso continuo de reescritura y ajuste de las instrucciones, mediante iteraciones sucesivas que permiten optimizar la calidad, precisión y relevancia de las respuestas del modelo. A través de este refinamiento progresivo, es posible orientar al sistema para que cumpla objetivos específicos y se adapte de manera más efectiva a distintos contextos de uso. (Richaud, s.f.)

2.6.4 Ventajas de la ingeniería de Prompts

Según (Richaud, s.f.) la ingeniería de prompts presenta múltiples ventajas significativas dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, especialmente cuando se trabaja con modelos de lenguaje de gran escala previamente entrenados. Una de las principales fortalezas de esta técnica radica en la posibilidad de aprovechar el conocimiento ya incorporado en dichos modelos mediante la formulación adecuada de instrucciones, sin necesidad de modificar su arquitectura interna.

El uso de prompts bien diseñados permite activar capacidades específicas del modelo y orientar sus respuestas hacia objetivos concretos. No obstante, una formulación deficiente puede derivar en resultados poco útiles o ambiguos, por lo que se recomienda realizar pruebas iterativas y

comparaciones sistemáticas entre distintas formulaciones con el fin de optimizar la calidad de las respuestas generadas. (Richaud, s.f.)

Ventaja	Descripción
No requiere entrenamiento adicional	Lograr los resultados deseados no depende de reentrenar el modelo desde cero, lo que ahorra tiempo y recursos computacionales.
Eficiente en costo y tiempo	La creación y ajuste de prompts es un proceso rápido que permite obtener resultados inmediatos, mucho más eficiente que reconfigurar o ajustar los pesos internos del modelo.
Flexibilidad de tareas	Los prompts pueden adaptarse a una gran variedad de tareas: traducción, resumen de texto, generación de código o respuestas a preguntas generales.
Baja barrera de entrada	Incluso usuarios con conocimientos técnicos limitados pueden crear y utilizar prompts efectivos con solo aprender algunas reglas básicas.
Prototipado rápido	Permite iterar y probar diferentes prompts en poco tiempo para descubrir cuáles producen mejores resultados. Es muy útil en chatbots, asistentes virtuales y aplicaciones conversacionales.
Escalable	La misma técnica puede aplicarse a múltiples dominios (atención al cliente, finanzas, educación), ajustando los prompts según el contexto.
Aprovecha modelos preentrenados	Utiliza los conocimientos ya existentes en el modelo, sacando provecho de su entrenamiento previo sin necesidad de reentrenarlo.

Tabla 2 Ventajas de la Ingeniería de Prompts

La Tabla 2 presenta las principales ventajas de la ingeniería de prompts como enfoque para la interacción eficiente con modelos de lenguaje preentrenados. Entre sus beneficios más relevantes se destacan la eliminación de la necesidad de reentrenamiento del modelo, la reducción de costos computacionales y la rapidez en la obtención de resultados.

2.6.5 Desventajas de la ingeniería de Prompts

Aunque la ingeniería de prompts constituye un enfoque eficiente y accesible para interactuar con modelos de lenguaje, también presenta limitaciones relevantes que deben ser consideradas. Una de las principales debilidades radica en la alta sensibilidad del modelo a la formulación del prompt: una redacción ambigua, vaga o mal estructurada puede derivar en respuestas imprecisas, inconsistentes o irrelevantes.

Asimismo, la dependencia del conocimiento previamente incorporado en el modelo preentrenado limita el control directo sobre los resultados obtenidos, dado que el usuario no puede modificar los parámetros internos ni incorporar información nueva de manera estructural. En consecuencia, en contextos altamente especializados o técnicos, el uso exclusivo de prompts puede resultar insuficiente para alcanzar niveles elevados de precisión.

Por otra parte, la ausencia de criterios estandarizados para la formulación de prompts dificulta la replicabilidad y sistematización de los resultados, especialmente en investigaciones académicas o en aplicaciones críticas que requieren consistencia metodológica. Esta falta de uniformidad obliga a recurrir a procesos iterativos de ensayo y error, lo que puede incrementar el tiempo y el esfuerzo necesarios para obtener resultados satisfactorios. (Richaud, s.f. p.10)

Desventaja	Descripción
Sensibilidad a la redacción del prompt	Una pequeña variación en el lenguaje utilizado puede alterar significativamente la calidad de la respuesta.
Dependencia del conocimiento del modelo	No es posible introducir nuevos conocimientos; los resultados dependen de lo que el modelo ya ha aprendido.
Proceso de ensayo y error	Requiere iterar múltiples veces para afinar los resultados, lo cual puede consumir tiempo.

Desventaja	Descripción
Falta de estandarización	No existen reglas universales para formular prompts, lo que dificulta la replicabilidad en investigaciones.
Limitaciones en tareas especializadas	En dominios altamente técnicos, los prompts pueden no alcanzar la precisión necesaria.
Requiere habilidades lingüísticas	Aunque accesible, lograr prompts altamente efectivos exige buena comprensión del lenguaje y del contexto.

Tabla 3 Desventajas de la Ingeniería de Prompts

La Tabla 3 demuestra y sintetiza las principales desventajas asociadas a la ingeniería de prompts en modelos de lenguaje, destacando limitaciones tanto técnicas como metodológicas. Entre los aspectos más relevantes se encuentran la alta sensibilidad a la formulación del prompt, y la dependencia del conocimiento.

2.6.6 Optimización y técnicas avanzadas

(González López & Ouellet, 2025, p.6) señalan que, para mejorar la precisión y la efectividad de las respuestas generadas por modelos de lenguaje como ChatGPT, resulta necesario aplicar estrategias de prompting más elaboradas y sistemáticas. Estas técnicas permiten orientar el comportamiento del modelo de manera más controlada y alineada con los objetivos del usuario, especialmente en tareas complejas o especializadas.

- **Descomposición en pasos:** dividir tareas complejas en instrucciones secuenciales facilita la comprensión del modelo y permite generar respuestas más ordenadas y estructuradas.
- **Uso de ejemplos de referencia:** proporcionar ejemplos guía ayuda al modelo a replicar un estilo, formato o tipo de respuesta específico, mejorando la coherencia con las expectativas del usuario.
- **Ajuste del nivel de complejidad:** adaptar la profundidad de la respuesta al perfil del receptor, desde un nivel básico hasta uno avanzado, incrementa la accesibilidad y la pertinencia del contenido generado.
- **Delimitación de extensión o formato:** establecer límites de longitud o estructura, como número de palabras, formato de lista o tipo de resumen, contribuye a optimizar la precisión y utilidad de las respuestas.
- **Iteración y refinamiento del prompt:** permite ajustar progresivamente las instrucciones cuando las respuestas iniciales no cumplen con los objetivos planteados, mediante un proceso de ensayo y error controlado.
- **Combinación de técnicas:** integrar múltiples estrategias, como viñetas, ejemplos y analogías, suele dar lugar a respuestas más completas, claras y personalizadas.
- **Prompts en cadena:** diseñar secuencias encadenadas de instrucciones posibilita la resolución de problemas complejos paso a paso, manteniendo una lógica coherente a lo largo del proceso.

- Aprendizaje por analogía: utilizar patrones derivados de ejemplos previos facilita que el modelo generalice comportamientos deseados y mantenga coherencia estilística o conceptual.
- Contextualización de la solicitud: incluir información relativa al rol del usuario, su nivel académico o el área temática mejora la relevancia y precisión de la respuesta generada.

Estas técnicas avanzadas refuerzan el carácter estratégico de la ingeniería de prompts, consolidándola como una herramienta clave para maximizar el rendimiento de los modelos de lenguaje en contextos académicos, profesionales y aplicados.

2.7 IA y Derecho

2.7.1 IA en el proceso judicial

En virtud de su vasto potencial, numerosos Estados han impulsado iniciativas orientadas al desarrollo de tecnologías inteligentes con el objetivo de mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos, incluyendo el ámbito judicial. En el plano internacional, diversos sistemas de justicia han comenzado a incorporar procesos de automatización en funciones jurisdiccionales, con la finalidad de optimizar la eficiencia y la celeridad procesal. No obstante, el avance sostenido y la creciente presencia de la inteligencia artificial en estos entornos han suscitado un intenso debate en el seno de los gobiernos respecto de la conveniencia de su utilización como instrumento de transformación de la administración de justicia, así como sobre los límites y alcances que dicha implementación debería tener en el marco de un Estado de Derecho.

En el año 2021, la República Popular China manifestó su intención de reformar estructuralmente su sistema judicial mediante la implementación de los denominados tribunales inteligentes. La ciudad de Hangzhou se convirtió en pionera al establecer el primer Tribunal de Internet, una jurisdicción completamente digital y especializada en la resolución de litigios vinculados al comercio electrónico. Posteriormente, en 2022, la ciudad de Shanghái introdujo un mecanismo automatizado conocido como Robot-Fiscal, dotado de la capacidad para redactar acusaciones en casos penales de baja complejidad probatoria. (Xu, 2022, p.1-21)

Por su parte, en Australia, los jueces del fuero de familia han incorporado el uso de la plataforma Split Up, diseñada para anticipar la distribución patrimonial tras la disolución del vínculo conyugal. En México, el sistema denominado Expertus asiste a los magistrados en la determinación del derecho a percibir una pensión alimenticia, así como en el cálculo del monto correspondiente. En el caso colombiano, el sistema Pretoria colabora con la Corte Constitucional en la tarea de preseleccionar acciones judiciales vinculadas al derecho fundamental a la salud, priorizándolas conforme a criterios de urgencia. (Xu, 2022, p.1-21)

Estas experiencias reflejan el creciente protagonismo de la inteligencia artificial como un instrumento estratégico en la búsqueda de soluciones eficaces a los desafíos que, en distinta medida, enfrentan los sistemas de justicia a nivel global, especialmente en términos de acceso, eficiencia y racionalización de los recursos judiciales. (Xu, 2022, p.1-21)

2.7.2 IA en el Litigio

La inteligencia artificial ha comenzado a desempeñar un papel relevante en el ejercicio profesional de la abogacía, al facilitar tareas como la revisión de contratos y otros documentos jurídicos, el procesamiento de grandes volúmenes de información, la clasificación de pruebas y la estimación de probabilidades de éxito en procesos judiciales. Estas funciones, tradicionalmente demandantes en términos de tiempo y recursos, se tornan especialmente complejas cuando requieren el análisis de extensos conjuntos de datos, lo que incrementa de manera significativa la carga de trabajo humano. La incorporación de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático permite automatizar estos procesos, delegando en sistemas inteligentes las tareas más intensivas de extracción y análisis de información y permitiendo que el profesional jurídico concentre sus esfuerzos en aspectos estratégicos de la defensa o del asesoramiento legal. (Allen Giménez, 2025, p.15)

Una de las aplicaciones más relevantes de la inteligencia artificial en el litigio es el análisis predictivo, el cual emplea algoritmos para examinar grandes volúmenes de datos judiciales e identificar patrones que permiten anticipar el posible resultado de un caso con un grado considerable de probabilidad. Este tipo de herramientas resulta especialmente útil en litigios complejos, en los que los abogados pueden acceder a información sistematizada sobre decisiones judiciales previas en situaciones análogas. (Surden, 2019) explica que la IA puede ofrecer una ventaja significativa al identificar tendencias recurrentes en la jurisprudencia, lo que contribuye a la formulación de estrategias jurídicas mejor fundamentadas. Según el autor, estas herramientas permiten a los profesionales del derecho estimar con mayor precisión las probabilidades de éxito de un litigio, favoreciendo una toma de decisiones más eficiente. (Surden, 2019, p.20)

El uso de inteligencia artificial en el análisis predictivo también presenta implicancias relevantes para la mejora de la administración de justicia. Al basarse en datos históricos de sentencias judiciales, estos sistemas pueden aportar un análisis más objetivo y menos expuesto a la subjetividad humana. En teoría, ello podría reducir la influencia de factores externos o personales en la toma de decisiones judiciales, incrementando la objetividad y la imparcialidad de los resultados. No obstante, diversos estudios advierten que estos sistemas continúan dependiendo de los datos con los que son entrenados, los cuales pueden incorporar sesgos de origen histórico, social o cultural, reproduciendo desigualdades preexistentes en el sistema judicial. (Allen Giménez, 2025, p.12)

Además de la predicción de resultados, la inteligencia artificial contribuye a la optimización de procesos repetitivos dentro del ámbito del litigio. Actividades como la revisión documental, la búsqueda de precedentes jurisprudenciales, la elaboración de borradores de demandas y otros procedimientos rutinarios, que anteriormente exigían una elevada inversión de tiempo y esfuerzo, pueden ser automatizadas mediante herramientas basadas en IA. Surden (2019) señala que esta automatización ha permitido reducir de manera sustancial el tiempo dedicado a dichas tareas, liberando recursos para actividades de mayor valor estratégico. Según su investigación, en procesos como la revisión de contratos o la localización de jurisprudencia relevante, el uso de inteligencia artificial puede disminuir el tiempo requerido hasta en un ochenta por ciento, lo que se traduce en una mayor eficiencia y en un uso más racional de los recursos disponibles. (Surden, 2019, p.1-14)

Por último, el empleo de inteligencia artificial en el contexto del litigio plantea desafíos éticos que deben ser abordados con especial cautela. La transparencia de los algoritmos constituye uno de los aspectos más críticos, dado que muchos sistemas utilizados en el ámbito judicial operan como “cajas negras”, cuyos procesos internos de toma de decisiones no resultan plenamente comprensibles para los usuarios. Esta opacidad puede generar desconfianza en el sistema de justicia, especialmente cuando las decisiones se ven influidas por algoritmos cuyo funcionamiento no es inteligible para abogados, jueces ni para las partes involucradas en el proceso. Asimismo, como advierte (O’Neil, 2016), los sesgos presentes en los datos de entrenamiento de los sistemas de

inteligencia artificial pueden derivar en decisiones inequitativas, contribuyendo a la reproducción de desigualdades en la administración de justicia. (O'Neil, 2016, p.1-2)

2.7.3 Hacia una personalidad jurídica robótica:

¿Serán los robots sujetos de derecho?

La posibilidad de que un robot sea reconocido como sujeto de derecho ha generado un amplio debate en el ámbito jurídico contemporáneo, particularmente ante el vertiginoso avance de la inteligencia artificial (IA) y la robótica. Como señala el jurista (Rosales, 2017)), esta cuestión tensiona los conceptos clásicos del derecho civil, especialmente la tradicional dicotomía entre personas y cosas, la cual constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico.

Históricamente, el derecho ha clasificado a los entes en dos categorías esenciales: las personas, sean naturales o jurídicas, titulares de derechos y obligaciones, y las cosas, consideradas como objetos de relaciones jurídicas pero carentes de voluntad o autonomía. Los robots, por su naturaleza físico-tecnológica, han sido ubicados tradicionalmente dentro de esta segunda categoría, en tanto bienes muebles o instrumentos dotados de funcionalidades programadas.

No obstante, (Rosales, 2017) advierte que esta clasificación comienza a ser cuestionada en aquellos contextos en los que los robots operan con grados significativos de autonomía, aprendizaje y capacidad de decisión. Esta situación se intensifica con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que no se limitan a ejecutar instrucciones predefinidas, sino que aprenden, adaptan su comportamiento y toman decisiones sin supervisión humana directa.

En este escenario surge el interrogante central acerca de si un robot autónomo, dotado de inteligencia artificial avanzada, puede ser considerado sujeto de derecho. Desde la teoría jurídica clásica, la respuesta inicial suele ser negativa, dado que el reconocimiento de personalidad jurídica presupone la existencia de voluntad, conciencia y responsabilidad, elementos que difícilmente pueden atribuirse a una entidad no biológica sin recurrir a ficciones jurídicas problemáticas. Asimismo, la personalidad jurídica implica no solo la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, sino también la aptitud para participar activa o pasivamente en relaciones jurídicas con consecuencias legales.

Sin embargo, el derecho no constituye un sistema estático. Por el contrario, ha demostrado históricamente una notable capacidad de adaptación mediante la creación de ficciones jurídicas funcionales. Un ejemplo paradigmático de ello es la figura de la persona jurídica, entidad artificial a la que el ordenamiento atribuye derechos y obligaciones pese a carecer de existencia física o conciencia individual. En este sentido, (Rosales, 2017) sostiene que una eventual atribución de personalidad jurídica a los robots no implicaría su equiparación con los seres humanos ni el reconocimiento de derechos fundamentales, sino la construcción de una herramienta jurídica de carácter técnico orientada a resolver problemas normativos concretos.

Esta discusión adquiere especial relevancia en ámbitos como el comercio electrónico, la conducción autónoma, la medicina asistida por inteligencia artificial y la robótica industrial, donde los márgenes de actuación de los sistemas inteligentes ya desbordan las categorías jurídicas tradicionales. No obstante, el debate permanece abierto y reviste una complejidad significativa, en la medida en que involucra no solo aspectos jurídicos, sino también consideraciones éticas, filosóficas y sociales.

Uno de los principales cuestionamientos se vincula con el riesgo de deshumanizar el derecho o banalizar nociones fundamentales como la dignidad humana. A ello se suman interrogantes de carácter práctico relativos a la atribución de responsabilidad jurídica por los actos realizados por un robot autónomo, tales como si dicha responsabilidad debería recaer en el fabricante, el programador, el propietario del sistema o en el propio ente artificial. (Rosales, 2017)

En definitiva, si bien el marco jurídico vigente no contempla actualmente a los robots como sujetos de derecho en sentido estricto, la acelerada evolución tecnológica obliga al derecho a reexaminar algunas de sus categorías más tradicionales. La eventual creación de una figura jurídica específica, como la denominada personalidad electrónica, no busca conferir humanidad a las máquinas, sino proporcionar un marco regulatorio adecuado para afrontar los desafíos que plantea la inteligencia artificial en escenarios reales y cada vez más complejos.

2.7.4 IA y Derechos Humanos.

En el marco de un Estado democrático de derecho, la función jurisdiccional recae en el Poder Judicial, cuya estructura jerárquica, por lo general, comprende a la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelación y los juzgados de primera instancia. Esta institución tiene como misión esencial asegurar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna. Dichos derechos se encuentran consagrados tanto en los textos constitucionales internos como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales establecen estándares mínimos orientados a garantizar el acceso a la justicia, el respeto al debido proceso legal y el derecho a un juicio imparcial. (Allen Giménez, 2025, p.7)

En este contexto, tales parámetros adquieren una relevancia aún mayor ante la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial, las cuales están transformando de manera sustancial los mecanismos y procedimientos tradicionales a través de los cuales se imparte justicia. La introducción de sistemas automatizados en el ámbito judicial plantea interrogantes relevantes respecto de su compatibilidad con las garantías fundamentales que caracterizan a un proceso justo. (Allen Giménez, 2025, p.7)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en su artículo 10, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, así como frente a cualquier acusación penal. Asimismo, el artículo 7 consagra el principio de igualdad ante la ley y el derecho a igual protección sin discriminación alguna, mientras que el artículo 11 establece la presunción de inocencia como garantía esencial en materia penal. (Organización de las Naciones Unidas, 1966, p.1-17)

En la misma línea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza estos derechos fundamentales en su artículo 14, que regula el derecho al debido proceso y a un juicio justo. A nivel regional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos reafirma estas garantías en sus artículos 6 y 13, al reconocer el derecho a un proceso equitativo y a un recurso efectivo frente a violaciones de derechos. De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos

establece, en sus artículos 7, 8 y 25, los principios de libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, pilares esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.(Organización de las Naciones Unidas, 1966, p.1-17)

Los instrumentos de soft law también desempeñan un papel relevante en la orientación ética del desarrollo y uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial. Hasta la fecha, se han identificado más de sesenta documentos que contienen directrices y recomendaciones para un uso responsable de la IA. Entre ellos, destaca la Carta Ética sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en los Sistemas Judiciales y su Entorno, primer instrumento específicamente orientado a la administración de justicia, adoptado a fines de 2018 y promovido por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) (Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS), 2021, p.7).

Dicha carta establece cinco principios fundamentales: en primer lugar, el respeto por los derechos fundamentales, con el fin de asegurar que el diseño y la aplicación de herramientas basadas en IA sean compatibles con los derechos humanos; en segundo término, el principio de no discriminación, orientado a evitar la generación o intensificación de desigualdades entre individuos o grupos; en tercer lugar, el principio de calidad y seguridad de los datos y de los procesos decisorios, que exige el uso de fuentes certificadas y datos trazables; en cuarto término, el principio de transparencia, imparcialidad y equidad, conforme al cual los métodos de procesamiento de datos deben ser accesibles y comprensibles para las partes involucradas; y, finalmente, el principio de control humano, que garantiza la posibilidad de revisión de las decisiones judiciales adoptadas con apoyo de sistemas de inteligencia artificial. (Allen Giménez, 2025, p.9)

En definitiva, los principios y garantías reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en los diversos documentos de soft law, deben constituir el marco normativo y ético de referencia para el diseño, la implementación y la utilización de tecnologías basadas en inteligencia artificial en el ámbito judicial. Asimismo, estos estándares deben orientar la formulación de políticas públicas que incidan, de manera directa o indirecta, en los derechos de los justiciables. El objetivo central consiste en asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales, prevenir cualquier forma de discriminación, garantizar la integridad y calidad de los datos

utilizados y promover la transparencia de los procesos automatizados, con miras a consolidar una inteligencia artificial confiable y alineada con los valores democráticos y el Estado de Derecho.

2.8 Marco Legal y Ético en Paraguay

El desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial (IA) en Paraguay, si bien aún se encuentran en una etapa incipiente en comparación con otras regiones, han comenzado a generar un creciente debate en los ámbitos jurídico y ético. Actualmente, el país no cuenta con una legislación específica destinada a regular el uso de la inteligencia artificial; no obstante, existen marcos normativos generales y principios constitucionales que sientan las bases para su tratamiento legal y ético. Estos instrumentos permiten abordar, de manera indirecta, cuestiones vinculadas a la protección de derechos fundamentales, la responsabilidad jurídica y el uso legítimo de tecnologías emergentes.

2.8.1 Marco Normativo General

En Paraguay, el marco legal relacionado con la regulación de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, se encuentra conformado principalmente por leyes de carácter general que regulan el uso de las tecnologías de la información, la protección de datos personales y aspectos vinculados a la ciberseguridad. Aunque no existe una normativa específica sobre IA, se observa un interés progresivo por adaptar el ordenamiento jurídico a los desafíos derivados de la digitalización y la automatización de procesos, lo que abre el camino hacia el eventual desarrollo de regulaciones más especializadas.

Entre los instrumentos normativos más relevantes se encuentra la Ley N.º 6534/2020 de Protección de Datos Personales Crediticios, que regula el tratamiento de datos personales y crediticios. Si bien su ámbito de aplicación se centra principalmente en la información financiera, esta ley incorpora principios generales como el consentimiento informado, la finalidad legítima y la proporcionalidad en el tratamiento de los datos que resultan plenamente aplicables al uso de sistemas de inteligencia artificial, especialmente cuando estos se nutren de datos personales para el entrenamiento de algoritmos o modelos de aprendizaje automático (Congreso de la Nación Paraguaya, 2020)

La Constitución Nacional de la República del Paraguay, promulgada en 1992, constituye otro pilar fundamental para el análisis del uso de la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica. El artículo 33 reconoce el derecho a la intimidad, lo cual impone límites claros a la recolección, tratamiento y difusión de datos personales sin el debido consentimiento. Asimismo, el artículo 28 consagra el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de toda forma de discriminación, principios que adquieren especial relevancia frente a los riesgos de sesgo algorítmico y decisiones automatizadas que puedan afectar de manera desigual a determinados grupos sociales. Aunque la Constitución no hace referencia expresa a la inteligencia artificial, sus disposiciones ofrecen un marco axiológico que puede orientar la futura regulación de estas tecnologías.

Por su parte, el Código Civil Paraguayo (Ley N.º 1/1999) contiene disposiciones generales que también presentan implicancias relevantes en el contexto de la inteligencia artificial, particularmente en lo relativo a la responsabilidad civil derivada de actos realizados mediante tecnologías emergentes. Las normas sobre responsabilidad por hechos propios o por el uso de instrumentos permiten, al menos de manera preliminar, analizar la atribución de responsabilidad en escenarios donde intervienen sistemas automatizados o algoritmos inteligentes. En este sentido, el marco normativo vigente, aunque aún limitado respecto de la IA, establece bases jurídicas que podrían servir de apoyo para el desarrollo de una legislación específica en el futuro.

2.8.2 Iniciativas gubernamentales y la gobernanza digital

Aunque aún no se ha promulgado una ley nacional específica para la regulación de la IA, el gobierno de Paraguay ha iniciado varios esfuerzos para avanzar hacia una mejor gobernanza digital, lo que incluye, indirectamente, la incorporación de la IA en diversos sectores. En 2020, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) presentó la Agenda Digital Paraguay 2020–2025, un conjunto de propuestas que busca modernizar el sector público y privado mediante la digitalización, promoviendo un acceso inclusivo a las tecnologías de la información. Si

bien la agenda no aborda directamente la regulación de la IA, sí establece la importancia de fomentar la innovación tecnológica y el uso de tecnologías emergentes para el desarrollo del país.

Aunque hasta el momento no se ha promulgado una ley nacional específica para la regulación de la inteligencia artificial, el Estado paraguayo ha iniciado diversas acciones orientadas a fortalecer la gobernanza digital y la modernización institucional, lo que incluye, de manera indirecta, la incorporación progresiva de tecnologías emergentes como la IA en distintos sectores. En este contexto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) presentó en el año 2020 la Agenda Digital Paraguay 2020–2025, un instrumento de planificación estratégica que tiene como objetivo impulsar la transformación digital del sector público y privado, promover el acceso inclusivo a las tecnologías de la información y fortalecer las capacidades digitales del país.

Si bien dicha agenda no contempla disposiciones específicas sobre la regulación de la inteligencia artificial, sí reconoce la importancia de fomentar la innovación tecnológica y el aprovechamiento de tecnologías emergentes como motores del desarrollo económico, social e institucional. En este sentido, la Agenda Digital constituye un marco programático relevante que puede servir de base para la futura incorporación de políticas públicas orientadas al uso responsable, ético y eficiente de la inteligencia artificial en Paraguay.

De manera complementaria, Paraguay forma parte del Programa Regional de Gobernanza de la Inteligencia Artificial impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que evidencia un compromiso con los principios y directrices internacionales vinculados al desarrollo ético y responsable de la IA. Este programa tiene como finalidad asistir a los Estados miembros en la elaboración de marcos normativos, institucionales y éticos que orienten la implementación de sistemas de inteligencia artificial, con especial énfasis en valores como la equidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos.

La participación de Paraguay en estas iniciativas regionales e internacionales resulta especialmente relevante, ya que permite anticipar los desafíos regulatorios asociados al uso de la inteligencia artificial y favorece la adopción de estándares globales adaptados al contexto nacional.

En este sentido, los compromisos asumidos en materia de gobernanza digital podrían constituir un punto de partida clave para el diseño de una legislación específica sobre inteligencia artificial, orientada a proteger tanto a la ciudadanía como al Estado frente a los riesgos jurídicos, éticos y sociales derivados de la utilización de estas tecnologías

2.8.3 Principios éticos internacionales y su adopción en Paraguay

A nivel internacional, se han desarrollado y adoptado diversos marcos éticos orientados a regular el diseño, desarrollo y uso de la inteligencia artificial, muchos de los cuales comienzan a incidir de manera progresiva en los debates académicos, institucionales y políticos dentro de Paraguay. Entre estos instrumentos, reviste especial relevancia la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, adoptada en el año 2021 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que constituye el primer marco normativo global de carácter ético en esta materia. Dicho documento establece principios fundamentales como la transparencia, la equidad, la inclusión, la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos y el respeto por la dignidad humana, los cuales deben orientar todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial.

En este mismo sentido, el concepto de inteligencia artificial responsable ha sido promovido por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha formulado directrices orientadas a garantizar que el desarrollo y uso de la IA se realice de conformidad con los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Estas directrices enfatizan la necesidad de que los sistemas de IA sean confiables, explicables y sujetos a supervisión humana, así como que se evite su utilización para fines discriminatorios o contrarios al interés público.

En lo relativo a los principios de inclusión y no discriminación, la UNESCO advierte que la inteligencia artificial debe contribuir a la justicia social y al desarrollo humano sostenible, evitando reproducir o profundizar desigualdades preexistentes. Este enfoque resulta particularmente relevante para el contexto paraguayo, caracterizado por desafíos estructurales en materia de

pobreza, desigualdad social, brechas educativas y acceso desigual a las tecnologías digitales. En consecuencia, la adopción de principios éticos internacionales en Paraguay requiere una adecuación contextual que contemple estas realidades, a fin de garantizar que la implementación de sistemas de IA no refuerce exclusiones históricas ni genere nuevas formas de vulneración de derechos.

A nivel nacional, diversas organizaciones de la sociedad civil han comenzado a desempeñar un rol activo en la promoción de los derechos digitales y en la incorporación de una perspectiva ética en el uso de las tecnologías emergentes. Entre ellas, se destaca TEDIC (Tecnología y Comunidad), una organización no gubernamental paraguaya que trabaja en la defensa de los derechos humanos en entornos digitales y en la sensibilización sobre los riesgos asociados al uso de tecnologías automatizadas. TEDIC ha participado activamente en el debate público sobre cuestiones como la protección de datos personales, la vigilancia digital y el sesgo algorítmico, uno de los principales desafíos éticos vinculados al uso de la inteligencia artificial.

El problema del sesgo algorítmico resulta especialmente crítico en contextos como el paraguayo, donde los datos utilizados para entrenar modelos de IA pueden reflejar desigualdades sociales, económicas, de género o de origen étnico. En ausencia de mecanismos adecuados de control, auditoría y transparencia, estos sistemas pueden reproducir o amplificar prejuicios existentes, afectando de manera desproporcionada a grupos vulnerables. Por ello, la adopción de principios éticos internacionales no solo implica la adhesión formal a estándares globales, sino también el fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales que permitan una implementación responsable, inclusiva y alineada con los derechos humanos.

2.8.4 Desafíos regulatorios y el camino hacia una legislación nacional de IA

Uno de los principales desafíos que enfrenta Paraguay en la actualidad es la ausencia de una legislación específica, integral y sistemática que regule el uso y desarrollo de la inteligencia artificial en los distintos sectores de la vida social, económica y jurídica. Si bien la IA presenta un elevado potencial para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia institucional y contribuir al bienestar social, su implementación sin un marco regulatorio adecuado puede generar riesgos

significativos, tales como el uso indebido de datos personales, la reproducción de sesgos algorítmicos, la opacidad en los procesos de toma de decisiones automatizadas y la eventual vulneración de derechos fundamentales. (Congreso de la Nación Paraguaya, 2020)

En este contexto, Paraguay enfrenta la necesidad de avanzar hacia la construcción de marcos normativos más robustos que establezcan principios claros para la regulación de la inteligencia artificial. Dichos marcos deberían contemplar, entre otros aspectos, la protección efectiva de los datos personales, la transparencia en el funcionamiento de los sistemas automatizados, la rendición de cuentas de los actores involucrados y la garantía de supervisión humana en decisiones que puedan afectar derechos. Como referencia comparada, resulta relevante el Reglamento General de Protección de Datos adoptado por la Unión Europea, el cual establece estándares estrictos en materia de consentimiento informado, licitud del tratamiento, minimización de datos, transparencia y derecho de las personas a conocer cómo se utilizan sus datos personales. Si bien dicho instrumento no es directamente aplicable al contexto paraguayo, ofrece lineamientos valiosos para la elaboración de una normativa nacional adaptada a la realidad local.

Asimismo, el principio de transparencia debe ocupar un lugar central en cualquier futura legislación sobre inteligencia artificial, garantizando que los ciudadanos puedan comprender de manera clara cómo y por qué se adoptan decisiones automatizadas que inciden en sus derechos, obligaciones o intereses legítimos. La explicabilidad de los sistemas de IA constituye un requisito indispensable para fortalecer la confianza pública, prevenir arbitrariedades y asegurar la posibilidad de control y revisión de las decisiones asistidas por algoritmos.

Otro reto relevante se vincula con la capacitación y formación de los actores clave involucrados en la creación, aplicación y supervisión de normas relacionadas con la inteligencia artificial. Legisladores, jueces, funcionarios públicos y organismos reguladores requieren competencias técnicas y jurídicas específicas que les permitan comprender adecuadamente las implicancias legales, éticas y sociales de estas tecnologías. En este sentido, resulta imprescindible promover políticas públicas orientadas a la formación continua, la alfabetización digital y el fortalecimiento de capacidades institucionales, de modo que el proceso regulatorio de la IA no se

limite a una adopción formal de estándares internacionales, sino que se traduzca en una gobernanza efectiva, contextualizada y acorde a los principios del Estado de Derecho.

En definitiva, el camino hacia una legislación nacional de inteligencia artificial en Paraguay exige un enfoque gradual, interdisciplinario y participativo, que articule los aportes del derecho, la tecnología, la ética y la sociedad civil. Solo a través de un marco normativo claro, inclusivo y orientado a la protección de los derechos humanos será posible aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, minimizando sus riesgos y asegurando que su desarrollo contribuya al fortalecimiento democrático y al desarrollo sostenible del país.

2.8.5 Soluciones internacionales de automatización contractual y su aplicabilidad en Paraguay

En el marco del desarrollo de soluciones LegalTech, existen herramientas ampliamente utilizadas a nivel internacional, como (DocuSign, Inc., n.d.) y (LegalZoom, n.d.), que han contribuido de manera significativa a la digitalización de la gestión documental y a la automatización de determinados procesos contractuales. Estas plataformas han permitido optimizar la firma electrónica, la generación de documentos legales estandarizados y la reducción de tiempos administrativos en diversos sistemas jurídicos.

No obstante, aplicabilidad en el contexto paraguayo resulta limitada debido a múltiples factores, entre los que se destacan las diferencias regulatorias, la falta de adecuación al marco normativo nacional, las barreras lingüísticas y la ausencia de contextualización conforme al derecho civil paraguayo. En particular, estas soluciones han sido diseñadas principalmente para sistemas jurídicos extranjeros, como el estadounidense, lo que restringe su utilización directa en entornos donde rigen normativas y prácticas legales distintas.

A fin de evidenciar estas diferencias, se presenta la Tabla 4, de una comparativa que resume las principales características de dichas plataformas internacionales frente a la propuesta local basada en Inteligencia Artificial Generativa, considerando especialmente su grado de adaptación al contexto jurídico paraguayo.

Criterio	DocuSign	LegalZoom	Propuesta IAG (GPT-4 adaptado a Paraguay)
Función principal	Firma electrónica de documentos	Generación automatizada de documentos legales	Generación autónoma de contratos conforme al derecho civil paraguayo
Adaptación legal a Paraguay	Baja: legislación extranjera	Nula: orientado al sistema legal de EE.UU.	Alta: entrenado con plantillas locales y normativa paraguaya
Idioma nativo	Inglés: multilingüe limitado	Inglés	Español jurídico paraguayo
Flexibilidad en generación de textos	Limitada a plantillas predefinidas	Moderada: basado en formularios estructurados	Alta: generación contextual mediante ingeniería de prompts
Cumplimiento con Ley 6534/20	No garantizado	No aplicable	Protección de datos personales locales integrada
Revisión por expertos locales	No	No	Validación con abogados paraguayos
Costo de uso	Elevado (modelo empresarial)	Medio: según plan contratado	Bajo: desarrollo académico sin fines comerciales
Aplicabilidad cultural y legal	Limitada	Incompatible	Totalmente contextualizada al entorno paraguayo

Tabla 4 Comparación entre soluciones de generación de documentos legales y la propuesta.

2.8.6 Algoritmos de IA Generativa Aplicados en Python

Los algoritmos de inteligencia artificial generativa (IAG) constituyen un campo de estudio que ha transformado de manera significativa la forma en que se produce contenido sintético, posibilitando la generación de textos, imágenes, audios y videos con niveles de coherencia y realismo que, hasta hace pocos años, resultaban difíciles de alcanzar. Estas tecnologías se fundamentan en modelos computacionales capaces de aprender la distribución estadística de los datos existentes, con el fin de generar nuevos ejemplos que resultan útiles tanto para la investigación científica como para el entrenamiento de sistemas inteligentes y el desarrollo de aplicaciones interactivas. (Goodfellow et al., 2014)

En este contexto, el lenguaje de programación Python se ha consolidado como el entorno predominante para la experimentación y aplicación de algoritmos de inteligencia artificial generativa. Esta consolidación se explica, en gran medida, por la disponibilidad de bibliotecas de código abierto que facilitan el entrenamiento, el ajuste fino (fine-tuning) y el despliegue de modelos

en entornos de producción. Frameworks y herramientas ampliamente utilizadas en la comunidad científica y tecnológica han convertido a Python en un estándar de facto para el desarrollo de soluciones basadas en aprendizaje profundo y modelos generativos. (Python Software Foundation, 2024)

La accesibilidad, la amplia documentación disponible y la fuerte comunidad de desarrolladores han contribuido a la democratización del uso de estos algoritmos, permitiendo que investigadores, estudiantes y profesionales de distintos sectores puedan implementar soluciones basadas en IA generativa sin requerir infraestructuras altamente especializadas. Como resultado, Python no solo actúa como un medio técnico de implementación, sino también como un facilitador clave en la expansión y adopción de tecnologías generativas en ámbitos académicos, industriales y gubernamentales.

2.9 Redes Generativas Antagónicas (GANs)

Las redes generativas antagónicas (GANs) se constituyen como uno de los algoritmos más relevantes dentro del campo de la inteligencia artificial generativa, debido a su capacidad para crear datos sintéticos de alta calidad mediante un proceso competitivo entre dos modelos neuronales. Este esquema está compuesto por un generador, encargado de producir muestras sintéticas, y un discriminador, cuya función es evaluar la autenticidad de dichas muestras comparándolas con datos reales. (Goodfellow et al., 2014)

El lenguaje de programación Python, junto con frameworks ampliamente utilizados como TensorFlow y PyTorch, facilita el diseño, entrenamiento y evaluación de arquitecturas basadas en GANs. Estas herramientas permiten a investigadores y profesionales experimentar con diversas variantes del modelo original, tales como DCGAN, WGAN y StyleGAN, las cuales han demostrado un desempeño sobresaliente en tareas como la generación de imágenes de alta calidad, la restauración de imágenes, la creación de arte digital y la simulación de datos sintéticos. Asimismo, esta tecnología ha sido aplicada en el ámbito de la salud para la generación de imágenes

médicas sintéticas, contribuyendo al entrenamiento de sistemas de diagnóstico automatizado sin comprometer la privacidad de los datos reales.

Desde un punto de vista técnico, las GANs implementadas en Python operan mediante un proceso de entrenamiento iterativo. En cada ciclo, el generador produce un conjunto de ejemplos sintéticos que son evaluados por el discriminador junto con datos reales. La retroalimentación proporcionada por el discriminador es utilizada para ajustar los parámetros del generador, permitiendo que, de manera progresiva, las muestras generadas se vuelvan cada vez más realistas. Este proceso adversarial continúa hasta alcanzar un equilibrio en el cual el discriminador ya no puede distinguir con facilidad entre datos reales y sintéticos.

2.9.1 Modelos discriminativos de las GANs

En el marco de las redes generativas antagónicas (GANs), los modelos discriminativos desempeñan un rol fundamental, ya que son los encargados de guiar el aprendizaje del generador durante el proceso de entrenamiento competitivo que caracteriza a estas arquitecturas.

Los modelos discriminativos resultan especialmente apropiados para tareas de clasificación o regresión bajo un enfoque supervisado. A modo ilustrativo, en un contexto de clasificación, puede considerarse la tarea de entrenar un modelo que identifique imágenes de dígitos manuscritos del 0 al 9. Para ello, se utiliza un conjunto de datos previamente etiquetado, que contiene tanto las imágenes de los dígitos como las etiquetas que indican el valor numérico representado en cada imagen .(Tuckfield, 2021)

Durante la etapa de entrenamiento, se emplea un algoritmo que ajusta los parámetros del modelo con el objetivo de minimizar una función de pérdida. Este proceso permite que el modelo capture la relación estadística entre las variables de entrada y la variable de salida, es decir, la distribución de probabilidad de la salida en función de los datos de entrada. Una vez finalizado el entrenamiento, el modelo puede aplicarse a nuevos datos no vistos, clasificando imágenes de dígitos manuscritos e identificando el valor más probable asociado a cada entrada.

Desde un punto de vista conceptual, los modelos discriminativos para problemas de clasificación pueden visualizarse en la Figura 2, como estructuras que utilizan los datos de entrenamiento para aprender los límites entre clases. Posteriormente, dichos límites son empleados para discriminar nuevas entradas y predecir la clase correspondiente. En términos matemáticos, estos modelos aprenden la probabilidad condicional $P(y|x)$, es decir, la probabilidad de la salida y dada una entrada x . (Tuckfield, 2021)

Además de las redes neuronales, existen otras estructuras que pueden desempeñar un rol discriminativo, tales como los modelos de regresión logística y las máquinas de vectores de soporte (Support Vector Machines, SVM), ampliamente utilizadas en tareas de clasificación y predicción supervisada. (Tuckfield, 2021)

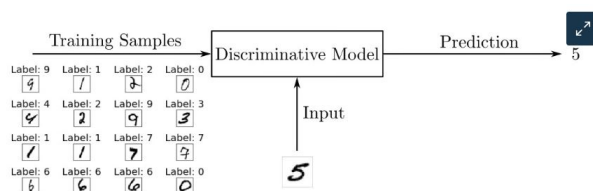


Fig. 2 Minimizar una función de pérdida para el modelo.

2.9.2 Modelos generativos de las GANs

Dentro del campo de la inteligencia artificial, los modelos generativos constituyen una clase fundamental de algoritmos cuyo objetivo principal es aprender la distribución de probabilidad subyacente de un conjunto de datos y , a partir de ella, generar nuevas muestras que reproduzcan las características estadísticas del conjunto original. Este enfoque contrasta con el de los modelos discriminativos, los cuales se centran en modelar la frontera de decisión entre clases. (Goodfellow et al., 2016)

Un ejemplo paradigmático de modelo generativo es la red generativa antagónica (GAN), introducida por (Goodfellow et al., 2014), la cual ha demostrado un rendimiento sobresaliente en tareas de generación de imágenes, síntesis de video y modelado creativo. Estos modelos se entrenan mediante un enfoque competitivo entre dos redes neuronales: un generador, cuyo objetivo es

producir datos sintéticos indistinguibles de los reales, y un discriminador, que aprende a distinguir entre datos auténticos y generados artificialmente. A lo largo del proceso de entrenamiento, ambas redes se optimizan de manera conjunta hasta alcanzar un punto de equilibrio en el que el generador logra producir muestras de alta fidelidad.

Desde una perspectiva probabilística, el generador intenta aproximar la distribución real de los datos entrenando una función que transforma ruido aleatorio $z \sim p(z)$ en datos plausibles $x \sim p(x)$. El entrenamiento de este sistema se formaliza como un juego minimax, en el que el generador y el discriminador compiten bajo una función de pérdida adversarial que refleja sus objetivos contrapuestos.

Este tipo de modelos no supervisados resulta especialmente útil en contextos donde los datos no están etiquetados, lo cual representa una ventaja significativa frente a los modelos supervisados tradicionales, que requieren procesos de etiquetado manual extensos y costosos. (Tuckfield, 2021)

Un caso didáctico comúnmente utilizado para ilustrar este proceso es demostrado en la Figura 3, donde el del conjunto de datos MNIST, el cual contiene miles de imágenes de dígitos manuscritos. Al entrenar una GAN con este conjunto, el generador aprende a crear nuevas imágenes de dígitos que no están presentes en los datos originales, pero que mantienen características visuales coherentes con el conjunto de entrenamiento.

Durante esta fase, los parámetros de ambas redes se ajustan mediante algoritmos de optimización, con el objetivo de minimizar una función de pérdida que refleja, por un lado, la capacidad del generador para “engañar” al discriminador y, por otro, la capacidad de este último para detectar muestras sintéticas.

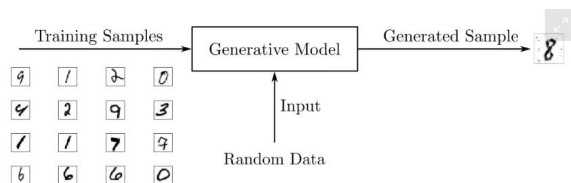


Fig. 3 Diagrama del muestreo del espacio latente.

Metodología

3.1 Enfoque de la investigación

Esta investigación se enmarca en un enfoque aplicado y cualitativo, con alcance evaluativo. Se utilizará el diseño no experimental mediante el desarrollo de un prototipo funcional basado en la arquitectura GPT-4, ajustado mediante técnicas de ingeniería de prompts y plantillas jurídicas predefinidas. El modelo se entrenará utilizando plantillas jurídicas reales. Los datos consistirán en modelos contractuales proporcionados por un estudio jurídico colaborador, asegurando en todos los casos el resguardo de datos personales, conforme a la Ley N.º 6534/20 de Protección de Datos Personales de Paraguay. La generación de los contratos se validará mediante la evaluación de expertos en Derecho.

3.2 Diseño y desarrollo de la propuesta

La solución tecnológica propuesta se fundamenta en un sistema avanzado basado en inteligencia artificial generativa, específicamente diseñado para facilitar la redacción automatizada de documentos contractuales en el ámbito jurídico. Este sistema incorpora el modelo de lenguaje GPT-4, desarrollado por OpenAI, el cual ha sido adaptado y orientado a la generación de textos legales con un alto grado de personalización, en función de las respuestas proporcionadas por el usuario a través de una interfaz interactiva.

En términos operativos, el sistema se despliega en una plataforma web construida con Streamlit, un marco de desarrollo ligero que permite la creación de aplicaciones web de forma rápida y eficiente, con un enfoque particular en la interacción basada en datos. A través de esta interfaz, el usuario accede a un asistente conversacional que guía el proceso de recopilación de información relevante para la elaboración del contrato.

Durante esta interacción, el sistema solicita datos clave tales como la identificación de las partes involucradas, el objeto del contrato, las condiciones pactadas, las cláusulas especiales y otros elementos necesarios para la correcta formulación del documento jurídico. Este enfoque

conversacional permite estructurar la información de manera progresiva, reduciendo errores de omisión y mejorando la coherencia del contenido generado.

Una vez completado el proceso de recopilación de datos, el modelo de inteligencia artificial procesa la información recibida y genera un contrato redactado conforme a los parámetros definidos. El documento final puede ser descargado por el usuario en dos formatos ampliamente utilizados: Microsoft Word (.docx), lo que posibilita su edición posterior, y Portable Document Format (.pdf), que garantiza la portabilidad y la conservación del formato original.

Asimismo, uno de los aspectos distintivos del sistema es su capacidad de adaptación progresiva al contexto normativo paraguayo. Mediante mecanismos de aprendizaje supervisado y actualización controlada, la inteligencia artificial puede incorporar elementos propios del marco jurídico nacional, incluyendo normas vigentes, principios legales y terminología característica del derecho paraguayo. Esta contextualización normativa resulta esencial para asegurar que los contratos generados no solo sean funcionales desde el punto de vista técnico, sino también jurídicamente adecuados al entorno en el que serán utilizados.

El sistema propuesto constituye una innovación relevante en el ámbito de la automatización legal, al integrar modelos avanzados de inteligencia artificial con herramientas de desarrollo web accesibles. Esta combinación permite la elaboración de documentos contractuales de manera eficiente, personalizada y alineada con el marco jurídico local, contribuyendo a la modernización de los procesos legales y al fortalecimiento del acceso a soluciones jurídicas tecnológicas.

3.3 Selección de contratos

3.3.1 Tipos de contratos seleccionados y criterios de elección

En el desarrollo del sistema automatizado para la generación de documentos contractuales mediante inteligencia artificial generativa, se procedió a la selección de una tipología inicial de contratos que presentan una alta demanda tanto en contextos personales como empresariales. La elección de estos modelos contractuales respondió a criterios de frecuencia de uso, estructura normativa relativamente estandarizada y pertinencia dentro del marco jurídico paraguayo. A

continuación, se describen los tipos de contratos priorizados para su inclusión en la primera versión funcional del sistema.

- **Contrato de Alquiler de Inmueble:** Este tipo de contrato establece la relación jurídica entre un arrendador (propietario) y un arrendatario (inquilino), regulando el uso temporal de un inmueble a cambio de una contraprestación económica periódica. La versión generada por el sistema incorpora cláusulas fundamentales como la identificación de las partes y del inmueble, el monto del canon locativo, la duración del contrato, las condiciones de renovación, las obligaciones de mantenimiento, las causales de rescisión anticipada y las garantías. Su redacción automática toma en cuenta los parámetros establecidos por el Código Civil paraguayo y la normativa vigente en materia de arrendamientos urbanos.
- **Contrato de Compraventa de Inmueble:** El contrato de compraventa inmobiliaria es el instrumento jurídico mediante el cual una parte transfiere la propiedad de un bien inmueble a otra a cambio de un precio determinado. El modelo generado por el sistema contempla la identificación de las partes, la descripción técnica y registral del inmueble, el precio total y las condiciones de pago, la transmisión de la posesión y los aspectos vinculados a impuestos y gastos notariales. Asimismo, incluye las garantías legales y la cláusula de saneamiento por evicción, ajustándose a las disposiciones del derecho civil paraguayo relativas a la transferencia de dominio y al registro de la propiedad.
- **Contrato de Trabajo:** Este documento formaliza la relación laboral entre un empleador y un trabajador, conforme a lo dispuesto en el Código Laboral paraguayo. El contrato generado por el sistema contiene las cláusulas esenciales, tales como la identificación de las partes, el cargo o función a desempeñar, el horario laboral, la remuneración, el plazo del contrato (determinado o indeterminado), el régimen de vacaciones, las causales de terminación y las disposiciones sobre seguridad social. El sistema permite adaptar el contenido según distintas modalidades laborales, como trabajo a tiempo completo, parcial o eventual, lo que otorga flexibilidad y precisión en la redacción automática.

- **Contrato de Préstamo de Dinero:** Este contrato establece los términos bajo los cuales una persona física o jurídica entrega una suma de dinero a otra, con la obligación de su restitución en un plazo determinado y, en la mayoría de los casos, con intereses pactados. El modelo generado incluye cláusulas relativas al monto del préstamo, la forma de entrega del capital, la tasa de interés, el calendario de pagos, las condiciones aplicables en caso de mora, las garantías ofrecidas y los mecanismos de resolución de controversias. El sistema contempla, además, la posibilidad de incorporar cláusulas de prórroga o novación contractual.
- **Contrato de Prestación de Servicios:** Este acuerdo regula la relación entre un prestador de servicios y un cliente, estableciendo las condiciones bajo las cuales se ejecutará un servicio determinado a cambio de una remuneración. La redacción automática incorpora información sobre la naturaleza del servicio, los plazos de ejecución, los honorarios o tarifas, las formas de pago, los criterios de calidad, las causales de rescisión anticipada y, cuando corresponde, cláusulas de confidencialidad y no competencia. Este modelo resulta aplicable tanto a servicios profesionales como técnicos, y se ajusta a los lineamientos generales del derecho civil y comercial paraguayo.

La inclusión de estos cinco modelos contractuales en la fase inicial del sistema responde a una lógica de aplicabilidad inmediata y de amplia cobertura práctica. Cada tipo de contrato ha sido estructurado mediante plantillas parametrizadas, lo que permite al modelo de inteligencia artificial generar textos coherentes, jurídicamente adecuados y adaptados a los requerimientos específicos de cada usuario.

3.3.2 Criterios para seleccionar estos contratos:

Para la implementación del sistema de generación automatizada de documentos contractuales mediante inteligencia artificial generativa, fue necesario definir un conjunto específico de contratos que sirviera como punto de partida. Esta selección no fue arbitraria, sino que respondió a criterios técnicos, jurídicos y prácticos, orientados a maximizar el impacto, la aplicabilidad y la utilidad del sistema en contextos reales. A continuación, se detallan los principales criterios que guiaron dicha selección.

1. Frecuencia de uso en la práctica legal: Uno de los factores decisivos en la elección de los contratos fue su alta frecuencia de uso en la práctica jurídica cotidiana, tanto en el ámbito particular como en el empresarial. En Paraguay, al igual que en otros países de la región, contratos como los de arrendamiento, compraventa, trabajo, préstamo y prestación de servicios constituyen instrumentos jurídicos recurrentemente utilizados por personas físicas y jurídicas para formalizar relaciones legales de diversa índole. De acuerdo con datos provenientes de instituciones notariales, estudios jurídicos y registros públicos, estos contratos representan un porcentaje significativo de los documentos legales elaborados o protocolizados anualmente. Su inclusión permite que el sistema responda a una demanda real y constante por parte de la ciudadanía, promoviendo su utilidad práctica desde la primera fase de implementación.

2. Necesidad de personalización: Otro criterio fundamental fue el alto grado de personalización que estos contratos requieren en función de las circunstancias específicas de las partes involucradas. A diferencia de otros documentos legales de carácter más estandarizado o institucional, los contratos seleccionados exigen adaptaciones dinámicas en aspectos como plazos, condiciones económicas, cláusulas especiales, jurisdicción aplicable y garantías. Esta característica los convierte en candidatos idóneos para la aplicación de modelos de inteligencia artificial capaces de generar textos jurídicos a partir de variables introducidas por el usuario. En este sentido, la necesidad de personalización no solo justifica la selección de estos contratos, sino que también valida la pertinencia del uso de tecnologías como el modelo GPT-4, entrenado para producir textos coherentes y contextualmente relevantes a partir de entradas específicas.

3. Relevancia jurídica: Los contratos seleccionados poseen una elevada relevancia jurídica en sectores clave de la economía paraguaya. El contrato de compraventa de inmuebles, por ejemplo, resulta esencial en el mercado inmobiliario y en la dinámica de inversión urbana y rural; el contrato de trabajo regula el vínculo laboral y constituye la base de los derechos y deberes en el ámbito del empleo; el contrato de préstamo de dinero es fundamental para el financiamiento personal y empresarial; mientras que el contrato de prestación de servicios es ampliamente utilizado por profesionales independientes, consultores y pequeñas y medianas empresas en diversos sectores productivos. La selección se orientó, por tanto, a cubrir instrumentos que no solo tienen una dimensión jurídica central, sino también un impacto socioeconómico significativo a nivel local y nacional. Esta relevancia multipropósito justifica su automatización, ya que permite atender un amplio espectro de necesidades jurídicas mediante un sistema único y escalable.

4. Viabilidad normativa y estructural: Un criterio complementario, pero no menos relevante, fue la viabilidad normativa y estructural de los contratos seleccionados. Todos los modelos incluidos presentan una estructura relativamente consolidada tanto en la doctrina como en la práctica jurídica, lo que facilita el diseño de plantillas base suficientemente robustas para su generación automática. Asimismo, se trata de contratos regulados por normas claras dentro del ordenamiento jurídico paraguayo, principalmente el Código Civil, el Código Laboral y leyes complementarias. Esta delimitación normativa precisa facilita la incorporación de criterios legales al modelo de generación, contribuyendo a asegurar la validez jurídica de los documentos producidos por el sistema.

En síntesis, la selección de los contratos incluidos en esta etapa inicial del sistema responde tanto a razones prácticas como a fundamentos técnicos y jurídicos, que permiten garantizar su pertinencia, adaptabilidad y utilidad en diversos contextos. Esta elección estratégica posibilita validar las capacidades del sistema en escenarios reales y sienta las bases para su posterior ampliación hacia otros tipos contractuales de mayor complejidad o especialización.

3.3.3 Consideraciones legales y lingüísticas:

1. Consideraciones legales:

En el diseño y desarrollo de un sistema automatizado de generación de contratos mediante inteligencia artificial generativa, uno de los aspectos más sensibles y fundamentales es el cumplimiento riguroso del marco jurídico vigente. La validez legal de los documentos generados no depende únicamente de su estructura formal, sino también de su conformidad con las normas sustantivas y procesales aplicables. En el caso del presente sistema, orientado al contexto paraguayo, se han considerado las siguientes cuestiones legales esenciales.

En primer lugar, el sistema ha sido concebido para generar contratos ajustados a las disposiciones del Código Civil Paraguayo, particularmente en lo relativo a las condiciones de validez contractual, tales como el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito y posible, y la causa jurídicamente aceptada. Asimismo, en función de la naturaleza del contrato, se incorporan normas complementarias que regulan ámbitos específicos del derecho nacional. En el caso de los contratos laborales, se aplica lo establecido en el Código Laboral Paraguayo (Ley N.º 213/1993), incluyendo disposiciones sobre jornada de trabajo, modalidades de contratación, derechos del trabajador y causales de terminación de la relación laboral.

En lo que respecta al tratamiento de los datos personales requeridos para la elaboración de los documentos contractuales, se observan los principios establecidos en la Ley N.º 1682/2001, que regula la protección de datos personales. Dicha normativa impone criterios de licitud, finalidad, consentimiento informado y seguridad en el manejo de la información, razón por la cual el sistema contempla protocolos de privacidad y mecanismos de almacenamiento seguro de los datos ingresados por los usuarios.

Para los contratos vinculados a relaciones de consumo, como aquellos de prestación de servicios, se toman en consideración los lineamientos de la Ley N.º 1328/1998 de Defensa del Consumidor y del Usuario, que exige transparencia, acceso a la información y mecanismos claros de resolución de controversias. Finalmente, cuando se trata de contratos de naturaleza mercantil,

como compraventas entre personas jurídicas o servicios profesionales, se observa lo dispuesto por el Código de Comercio Paraguayo en relación con los actos de comercio.

En conjunto, el respeto a este cuerpo normativo permite asegurar que los contratos generados por el sistema no solo respondan a las necesidades operativas de los usuarios, sino que sean jurídicamente válidos, legalmente exigibles y plenamente aplicables dentro del ordenamiento jurídico paraguayo.

2. Consideraciones lingüísticas:

Uno de los aspectos más críticos para garantizar la validez y aplicabilidad de los contratos generados es el tratamiento del lenguaje. La precisión terminológica, la claridad expositiva y la adecuación al estilo normativo del discurso jurídico constituyen requisitos indispensables en la redacción contractual. En este sentido, el sistema propuesto ha sido diseñado para cumplir criterios lingüísticos rigurosos, de modo que los documentos producidos puedan ser utilizados en contextos profesionales, notariales y judiciales sin comprometer su calidad formal ni su coherencia jurídica.

El sistema está configurado para generar textos redactados en un lenguaje formal, claro y técnicamente correcto, respetando los estándares estilísticos propios de la escritura jurídica tradicional. Este enfoque evita ambigüedades, expresiones coloquiales o estructuras informales que puedan afectar la interpretación del contenido contractual. A través de un entrenamiento específico del modelo GPT-4, se han incorporado ejemplos de cláusulas contractuales reales, documentos legalmente validados y corpus doctrinales que refuerzan el uso de construcciones sintácticas características del discurso jurídico, tales como perífrasis de obligación (“se obliga a”), construcciones impersonales (“se conviene que”) y fórmulas jurídicas habituales (“las partes acuerdan”, “por tanto”, “en virtud de lo expuesto”).

Asimismo, se ha priorizado el uso de un vocabulario técnico-jurídico adecuado al contexto paraguayo y al español jurídico, asegurando que la terminología empleada sea coherente con la legislación nacional, la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria. Este aspecto resulta fundamental para evitar ambigüedades interpretativas o eventuales nulidades parciales del contrato derivadas del

uso incorrecto de conceptos legales. En este sentido, el sistema distingue de manera precisa entre términos como “arrendamiento” y “comodato”, “remuneración” y “honorarios”, o “representante legal” y “apoderado”, adaptando cada expresión al tipo de contrato y a la relación jurídica establecida.

El modelo ha sido programado no solo para incorporar los términos jurídicos correctos, sino también para mantener la uniformidad terminológica a lo largo de todo el documento, evitando contradicciones internas o repeticiones innecesarias. Además, se garantiza una adecuada puntuación, coherencia textual y organización lógica de las cláusulas, respetando el orden convencionalmente aceptado en la redacción contractual: preámbulo, parte expositiva, cláusulas sustantivas, disposiciones finales y firmas.

En síntesis, las consideraciones lingüísticas que orientan el funcionamiento del sistema no solo buscan optimizar la experiencia del usuario, sino asegurar que los documentos generados puedan ser utilizados de manera legítima en procedimientos administrativos o judiciales. Un contrato correctamente redactado, con precisión terminológica y un estilo jurídico apropiado, constituye un instrumento esencial de seguridad jurídica para las partes. Por ello, la implementación de criterios lingüísticos rigurosos se erige como un pilar central en el diseño del sistema de generación automatizada de contratos.

3.4 Modelo base seleccionado:

El modelo base seleccionado para el desarrollo del sistema de generación automatizada de contratos legales es GPT-4, desarrollado por la empresa OpenAI. Esta elección responde a un conjunto de razones técnicas y funcionales que posicionan a GPT-4 como una de las soluciones más avanzadas en el campo del procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing, NLP) a nivel internacional. Su arquitectura, basada en redes neuronales de tipo transformer, permite una comprensión contextual profunda del lenguaje y una generación textual caracterizada por su coherencia, precisión terminológica y adaptabilidad a distintos dominios temáticos, entre ellos el jurídico.

GPT-4 representa una evolución significativa respecto a versiones anteriores, como GPT-3, no solo en términos de capacidad de modelado lingüístico, sino también en su habilidad para mantener la consistencia semántica y estructural en documentos de extensión considerable. Esta característica resulta especialmente relevante en la redacción de contratos, donde la coherencia intercláusula, la correcta referencia cruzada y la estabilidad terminológica constituyen elementos esenciales para la validez y claridad del documento. El modelo ha sido entrenado sobre una amplia variedad de corpus lingüísticos que incluyen textos normativos, doctrinales, técnicos y jurídicos, lo que le confiere una capacidad destacada para producir contenidos con estructura legal formal y sintaxis adecuada al lenguaje jurídico.

Si bien en la actualidad existen otros modelos de lenguaje relevantes, tales como LLaMA (Large Language Model Meta AI), Claude (Anthropic) o modelos de código abierto como Bloom, Mistral o MPT, la selección de GPT-4 se fundamenta en su desempeño superior en tareas de generación de texto jurídico, constatado a través de evaluaciones técnicas y comparativas publicadas por OpenAI y por estudios independientes (OpenAI, 2023). A diferencia de muchos modelos de código abierto, que requieren procesos extensivos de fine-tuning y la incorporación de grandes volúmenes de datos específicos para alcanzar un nivel aceptable en dominios especializados, GPT-4 ofrece una solución operativa inmediata, con resultados consistentes incluso en tareas altamente estructuradas como la elaboración de contratos civiles, comerciales y laborales.

Otra ventaja significativa de GPT-4 es su capacidad para adaptarse de manera flexible a las instrucciones proporcionadas por el usuario, manteniendo la coherencia lógica y semántica a lo largo de documentos complejos. Asimismo, su compatibilidad con herramientas de desarrollo como Streamlit facilita la construcción de interfaces interactivas orientadas a la recolección de datos y a la generación de documentos legales personalizados. Esta versatilidad tecnológica ha permitido su integración en el sistema propuesto sin la necesidad de entrenar modelos desde cero ni de implementar infraestructuras computacionales de alto costo.

En resumen, la elección de GPT-4 como modelo base responde a una combinación de criterios fundamentales: precisión lingüística, capacidad contextual, estabilidad en la generación de texto jurídico, facilidad de integración tecnológica y respaldo de una comunidad técnica consolidada. Estos factores convierten a GPT-4 en la opción más adecuada para cumplir los objetivos del presente proyecto, asegurando tanto la calidad jurídica de los contratos generados como la eficiencia operativa del sistema automatizado.

3.5 Técnicas de ajustes

La efectividad de un sistema basado en inteligencia artificial generativa, especialmente en un dominio técnico y normativamente sensible como el jurídico, depende en gran medida de su capacidad de adaptación al contexto específico en el que será implementado. En el presente proyecto, cuyo objetivo es la redacción automatizada de contratos ajustados al marco legal paraguayo, resulta necesario aplicar un conjunto de técnicas avanzadas de ajuste que permitan optimizar el rendimiento del modelo base seleccionado, GPT-4, garantizando precisión, pertinencia contextual y utilidad práctica.

Con este propósito, se propone la aplicación combinada de tres estrategias complementarias: fine-tuning, prompt engineering y retrieval-augmented generation (RAG).

Fine-Tuning: es una técnica que permite ajustar un modelo de lenguaje previamente entrenado mediante su exposición a un conjunto adicional de datos específicos, con el objetivo de especializar su comportamiento en un dominio determinado. En el marco de este proyecto, se plantea un proceso de ajuste orientado al ámbito jurídico paraguayo, utilizando un corpus cuidadosamente seleccionado que incluya contratos redactados conforme a la práctica local, así como textos normativos nacionales tales como el Código Civil, el Código Laboral, el Código de Comercio y leyes especiales aplicables.

Este proceso de especialización permitiría reforzar el conocimiento del modelo sobre la estructura contractual, la terminología jurídica y las fórmulas lingüísticas utilizadas en Paraguay, mejorando así la coherencia y adecuación de los textos generados. Asimismo, el fine-tuning facilita la identificación de patrones propios de la práctica jurídica local, tales como cláusulas obligatorias, requisitos mínimos de validez contractual y formulaciones comúnmente empleadas en el ámbito notarial y judicial.

Si bien GPT-4 posee un conocimiento general amplio del lenguaje jurídico, su entrenamiento inicial abarca múltiples jurisdicciones y sistemas normativos. En consecuencia, el fine-tuning se presenta como una estrategia relevante para reducir la generalización excesiva del modelo y adaptar su producción textual a los estándares jurídicos y lingüísticos específicos del

contexto paraguayo, aumentando la precisión y disminuyendo el margen de error en la generación de documentos contractuales.

Prompt Engineering: El prompt engineering consiste en el diseño estratégico y la optimización de las instrucciones que se proporcionan al modelo con el fin de orientar la generación de respuestas más precisas y controladas. En modelos generativos como GPT-4, la calidad del resultado depende en gran medida de la claridad, estructura y especificidad del prompt de entrada.

En este proyecto, esta técnica se aplicará mediante la creación de formularios interactivos que guíen al usuario a través de preguntas claras, pertinentes y jurídicamente relevantes. Dichos formularios funcionarán como una interfaz estructurada de recolección de información, permitiendo ingresar datos relativos a las partes, el objeto del contrato, las condiciones pactadas, los plazos y las cláusulas especiales. Posteriormente, esta información será transformada en prompts optimizados que orienten al modelo en la generación de un contrato completo y coherente.

Adicionalmente, se desarrollarán prompts específicos para cada tipo de contrato contemplado en el sistema alquiler, compraventa, trabajo, préstamo y prestación de servicios, lo que permitirá adaptar la estructura, el lenguaje y las cláusulas conforme a la naturaleza jurídica de cada instrumento. También se prevé la utilización de prompts correctivos y de refinamiento, que posibiliten ajustes iterativos en la redacción a partir de las observaciones del usuario.

El uso adecuado del prompt engineering permite maximizar la eficiencia y versatilidad del modelo sin necesidad de reentrenamientos constantes, constituyéndose en una herramienta clave para lograr personalización contractual manteniendo la estabilidad del modelo base.

Retrieval-Augmented Generation (RAG): La técnica de retrieval-augmented generation (RAG) combina la capacidad generativa de los modelos de lenguaje con mecanismos de recuperación de información desde bases de datos externas. En lugar de depender exclusivamente del conocimiento interno del modelo, el sistema incorpora información relevante y actualizada proveniente de un repositorio documental estructurado.

En el sistema propuesto, el enfoque RAG se apoyará en tres componentes principales: una base de datos jurídica organizada, un motor de recuperación semántica y el modelo generador

GPT-4. Ante la solicitud de redacción de un contrato, el sistema no solo utilizará los datos ingresados por el usuario, sino que también recuperará cláusulas relevantes, fragmentos normativos o ejemplos contractuales similares desde el repositorio, integrándolos como contexto adicional para la generación del documento.

Este enfoque permite asegurar que los textos generados se encuentren respaldados por fuentes documentales confiables y alineadas con la normativa vigente, incluso en situaciones donde el conocimiento interno del modelo resulte insuficiente o genérico. Asimismo, la utilización de RAG posibilita la actualización permanente del conocimiento jurídico del sistema sin necesidad de reentrenar el modelo, lo que reduce costos operativos y mejora la escalabilidad de la solución.

En conjunto, la aplicación combinada de fine-tuning, prompt engineering y retrieval-augmented generation constituye una estrategia integral de ajuste que permite optimizar el desempeño del modelo GPT-4 en la generación de contratos jurídicos adaptados al marco legal paraguayo. Estas técnicas garantizan una solución tecnológica robusta, capaz de producir documentos contractuales jurídicamente válidos, lingüísticamente precisos y funcionalmente personalizados, respondiendo a las exigencias prácticas y normativas del contexto nacional.

3.6 Dataset y entrenamiento:

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial generativa aplicado a la redacción automatizada de contratos legales es la conformación del conjunto de datos (dataset) utilizado en su proceso de ajuste y especialización. La calidad, representatividad y pertinencia jurídica del dataset inciden de manera directa en la capacidad del sistema para generar textos que sean no solo lingüísticamente coherentes, sino también normativamente válidos y funcionales dentro del contexto jurídico paraguayo. En este proyecto, se prevé la construcción de un dataset altamente especializado, compuesto por contratos reales y modelos estandarizados ajustados al marco legal nacional.

El dataset estará estructurado a partir de documentos legales previamente elaborados, seleccionados y anonimizados con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley N.º 1682/2001 sobre Protección de Datos Personales. Esta base documental incluirá tanto contratos de uso generalizado como contratos adaptados a situaciones específicas del ordenamiento jurídico paraguayo. La recopilación de los datos se realizará, de manera proyectada, mediante convenios de colaboración con estudios jurídicos y profesionales del derecho, asegurando la legitimidad y calidad de las fuentes utilizadas.

Tipología de contratos incluidos en el dataset

1. Contratos de alquiler: Esta categoría abarcará documentos referidos al arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales dentro del territorio paraguayo. Se recopilarán contratos que incluyan cláusulas relativas al canon locativo, plazos contractuales, garantías (depósitos o fiadores), obligaciones de mantenimiento del inmueble, causales de rescisión anticipada, derechos y deberes del arrendador y del arrendatario, así como disposiciones sobre renovación automática. Estas plantillas permitirán al modelo identificar la estructura típica y las fórmulas jurídicas comúnmente utilizadas en este tipo de acuerdos, conforme a lo dispuesto en el Código Civil Paraguayo y normativas complementarias.

2. Contratos de compraventa: Se incorporarán contratos relativos a la compraventa de bienes inmuebles y, de forma complementaria, bienes muebles registrables. Estos documentos

contendrán cláusulas sobre precio, formas de pago, plazos de entrega, inscripción en registros públicos, impuestos y obligaciones fiscales, así como condiciones suspensivas y resolutorias. Se prestará especial atención a los contratos formalizados ante escribanos públicos, dado que presentan una estructura normativa más rigurosa y estandarizada, lo que resulta particularmente adecuado para entrenar al sistema con ejemplos jurídicamente correctos y válidos.

3. Contratos laborales: El dataset incluirá contratos de trabajo celebrados entre empleadores y trabajadores del sector público y privado, abarcando modalidades como contratos por tiempo indefinido, a prueba, por obra determinada y de tiempo parcial. Estos documentos contendrán disposiciones sobre funciones laborales, jornada de trabajo, remuneración, beneficios sociales, causales de terminación, cláusulas de confidencialidad y demás obligaciones derivadas del vínculo laboral, conforme a lo establecido en el Código Laboral Paraguayo (Ley N.º 213/1993). Asimismo, se incorporarán modelos de contratos emitidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en tanto constituyen referencias normativas oficiales.

4. Contratos de préstamo de dinero: Esta categoría comprenderá documentos relativos a préstamos entre particulares y entre personas jurídicas, incluyendo cláusulas sobre monto prestado, tasas de interés (fijas o variables), plazos de devolución, garantías personales o reales, moras, penalidades y mecanismos de resolución de controversias. Se considerarán tanto contratos privados simples como contratos formalizados ante escribanos o utilizados en contextos judiciales, lo que permitirá exponer al sistema a distintos niveles de complejidad y formalidad jurídica.

5. Contratos de prestación de servicios: Se incluirán acuerdos celebrados entre prestadores de servicios y clientes, ya sean profesionales independientes, empresas o entidades públicas. Estos contratos incorporarán cláusulas relativas al objeto del servicio, condiciones de ejecución, honorarios, plazos de entrega, propiedad intelectual, responsabilidad contractual, confidencialidad y jurisdicción aplicable. Se priorizará la incorporación de contratos utilizados en sectores de alta recurrencia, dada su relevancia práctica y su potencial de reutilización.

3.6.1 Procesamiento y validación del dataset

Todos los documentos incluidos en el dataset serán sometidos a un proceso de normalización lingüística y validación jurídica, con el objetivo de garantizar uniformidad estructural, corrección normativa y precisión terminológica. Este proceso comprenderá la eliminación de errores ortográficos, la estandarización de formatos contractuales y la actualización de referencias normativas, evitando la inclusión de disposiciones derogadas o desactualizadas.

3.6.2 Entrenamiento y especialización del modelo

El ajuste del modelo se realizará mediante técnicas de especialización contextual, orientadas a reforzar la capacidad de GPT-4 para generar textos contractuales acordes al derecho paraguayo. Durante este proceso, el corpus legal será organizado y etiquetado de manera estructurada, permitiendo distinguir entre distintos tipos de contratos, categorías de cláusulas (obligatorias, potestativas y condicionales) y estilos de lenguaje jurídico (imperativo, declarativo y técnico). Esta organización facilitará tanto la mejora de la precisión del sistema como su mantenimiento y ampliación futura.

En definitiva, la construcción de un dataset legal especializado y su utilización en el proceso de ajuste del modelo constituyen elementos esenciales para asegurar que el sistema de generación automatizada de contratos opere con altos niveles de precisión, legitimidad jurídica y utilidad práctica. Esta base documental robusta permitirá que el sistema no solo reproduzca estructuras contractuales correctamente redactadas, sino que también se adapte a las necesidades específicas de cada usuario, manteniendo coherencia con el marco legal paraguayo.

3.7 Criterios de evaluación: legalidad, coherencia, formato

La implementación de un sistema de generación automatizada de contratos mediante inteligencia artificial requiere, como condición indispensable, la definición de criterios de evaluación claros y rigurosos que permitan valorar la calidad, validez y utilidad práctica de los documentos producidos. Estos criterios no solo orientan el proceso de verificación de los resultados obtenidos, sino que también constituyen una base metodológica para la mejora continua del sistema, posibilitando la identificación de errores, la iteración del modelo y la optimización de sus componentes técnicos y lingüísticos.

En el presente proyecto, se han establecido tres ejes fundamentales de evaluación: legalidad, coherencia y formato, los cuales permiten analizar integralmente los contratos generados desde una perspectiva jurídica, lógica y formal. A continuación, se desarrolla el contenido y alcance de cada uno de estos criterios.

Legalidad: El criterio de legalidad constituye el eje central del proceso de evaluación, dado que el objetivo principal del sistema es la generación de documentos contractuales que puedan ser utilizados legítimamente en contextos reales. En este sentido, se evaluará que los contratos producidos por el modelo sean jurídicamente válidos y compatibles con el ordenamiento legal paraguayo.

La evaluación de la legalidad implica verificar que las cláusulas contractuales se ajusten a las disposiciones del Código Civil Paraguayo, el Código de Comercio, el Código Laboral y demás normativas aplicables según la naturaleza del contrato, incluyendo, entre otras, la Ley N.º 1682/2001 de Protección de Datos Personales y la Ley N.º 1328/1998 de Defensa del Consumidor y del Usuario. Asimismo, se comprobará que los documentos generados contengan los elementos esenciales de validez contractual consentimiento, objeto lícito y causa conforme a lo dispuesto en el artículo 394 del Código Civil Paraguayo.

La evaluación será realizada por profesionales del derecho, quienes analizarán los contratos generados con el fin de detectar posibles errores normativos, omisiones de cláusulas obligatorias o formulaciones incompatibles con la legislación vigente. También se considerará la correcta

inclusión de cláusulas específicas según el tipo contractual, tales como cláusulas de plazo, forma de pago, garantías, penalidades, jurisdicción y mecanismos de resolución de controversias, atendiendo a los usos y prácticas jurídicas predominantes en Paraguay.

Coherencia: El segundo eje de evaluación es la coherencia interna del contrato generado, entendida como la consistencia lógica, jurídica y lingüística del texto en su totalidad. Este criterio evalúa la capacidad del sistema para producir documentos sin contradicciones internas y con una estructura clara y comprensible.

Se analizará que no existan incongruencias entre cláusulas, tales como discrepancias en los plazos contractuales, incompatibilidades entre derechos y obligaciones de las partes o contradicciones entre las condiciones de pago y las cláusulas de penalización por incumplimiento. Asimismo, se verificará que la información proporcionada por el usuario se mantenga uniforme a lo largo de todo el documento.

Desde el punto de vista estructural, se evaluará que el contrato respete el orden tradicional de los instrumentos contractuales utilizados en la práctica jurídica paraguaya: encabezado con identificación de las partes, exposición de antecedentes o considerandos, cuerpo contractual organizado en cláusulas numeradas y disposiciones finales relativas a jurisdicción, firmas y anexos. También se tomará en cuenta el uso adecuado de conectores jurídicos, la continuidad argumentativa entre secciones y la claridad del lenguaje, especialmente en aquellos contratos destinados a personas sin formación jurídica especializada.

Una elevada coherencia interna no solo facilita la comprensión del documento, sino que también contribuye a su eficacia jurídica, al reducir el riesgo de interpretaciones erróneas, conflictos contractuales o litigios derivados de ambigüedades textuales.

Formato: El tercer criterio de evaluación es el formato del documento generado, el cual, si bien puede parecer secundario, cumple un rol fundamental en términos de usabilidad y aceptación institucional. Este criterio se refiere a la presentación formal y visual del contrato, incluyendo la correcta disposición del texto en párrafos estructurados, la numeración uniforme de las cláusulas, el

uso consistente de mayúsculas y subtítulos, y la inclusión de espacios destinados a firmas, aclaraciones y anexos.

Asimismo, se evaluará la legibilidad del documento, considerando aspectos como el tipo y tamaño de fuente, márgenes, interlineado, alineación del texto y ausencia de errores ortográficos o tipográficos. En el ámbito jurídico, el formato adquiere una relevancia práctica directa, ya que los contratos suelen ser presentados ante escribanos, autoridades administrativas o tribunales, los cuales exigen estándares formales específicos.

Para la evaluación de este criterio, se realizarán pruebas de generación de documentos en los formatos de salida previstos (DOCX y PDF), analizando su compatibilidad en distintos dispositivos, la integridad de su estructura y la correcta conservación del diseño. También se verificará la incorporación adecuada de encabezados, pies de página cuando corresponda, y la correcta organización de anexos contractuales.

Sintetizando, los criterios de evaluación propuestos legalidad, coherencia y formato conforman un marco metodológico integral que permite garantizar que el sistema desarrollado no solo genere contratos técnicamente correctos, sino que estos sean jurídicamente válidos, coherentes en su contenido y formalmente aceptables en la práctica profesional. La aplicación sistemática de estos criterios permitirá identificar áreas de mejora, orientar ajustes futuros del modelo y asegurar que el producto final cumpla con altos estándares de calidad legal, técnica y funcional.

IV Implementación del sistema

4.1 Arquitectura Técnica del sistema

La solución tecnológica propuesta para la generación automatizada de contratos legales se estructura a partir de una arquitectura modular, basada en componentes bien definidos que permiten una integración eficiente entre la interfaz de usuario, el procesamiento lingüístico mediante inteligencia artificial y la producción final de documentos jurídicos en formatos editables y portables. Esta arquitectura responde a una lógica de funcionamiento en capas, permitiendo una separación clara de responsabilidades entre los elementos del sistema, lo cual facilita su escalabilidad, mantenimiento y adaptación futura a nuevas necesidades o contextos normativos.

En términos generales, la solución se compone de cuatro bloques fundamentales: el frontend, donde se desarrolla la interacción con el usuario; el backend, encargado del procesamiento de lenguaje natural; el componente de conexión con la API de OpenAI, que permite la generación de texto mediante el modelo GPT-4; y el módulo de generación de documentos, responsable de crear los archivos en formatos Word y PDF. Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro del flujo de trabajo del sistema, como se detalla a continuación.

4.1.1 Diagrama de arquitectura

La arquitectura técnica del sistema de generación automatizada de contratos legales se apoya en un diseño modular que articula distintos componentes especializados, los cuales interactúan de forma secuencial para transformar la información ingresada por el usuario en un documento jurídico formal, coherente y descargable. Este enfoque permite representar el funcionamiento del sistema mediante un diagrama de arquitectura que refleja tanto la estructura lógica como el flujo de datos entre los distintos módulos.

1. Frontend (Streamlit): La interfaz de usuario ha sido desarrollada utilizando Streamlit, una herramienta de código abierto basada en Python que facilita la creación de aplicaciones web interactivas de manera ágil y eficiente. A través de esta interfaz, el usuario ingresa los datos

necesarios para la redacción del contrato mediante formularios guiados, diseñados para ser intuitivos y accesibles incluso para personas sin conocimientos técnicos o jurídicos avanzados. En este módulo se recopila información relativa a las partes contratantes, el objeto del contrato, los plazos, las condiciones económicas, las garantías y otros elementos variables que serán utilizados posteriormente en la generación del documento. Asimismo, el frontend se encarga de presentar los resultados finales, permitiendo la descarga directa de los contratos en formatos Word y PDF desde el navegador.

2. Backend (GPT-4): El núcleo funcional del sistema se basa en el modelo de lenguaje GPT-4 desarrollado por OpenAI, cumple la función de procesamiento lingüístico avanzado. Este componente recibe las entradas proporcionadas por el frontend, previamente estructuradas y validadas, y genera un texto legal completo, coherente y personalizado conforme al marco normativo paraguayo. GPT-4 ha sido seleccionado por su capacidad para manejar tareas complejas de procesamiento de lenguaje natural, mantener coherencia en documentos extensos y emplear terminología jurídica precisa, aspectos esenciales en la redacción contractual. En esta etapa, las instrucciones del usuario se transforman en prompts jurídicos mediante técnicas de ingeniería de instrucciones, lo que permite al modelo producir contratos con estructura formal, lógica normativa interna y estilo legal adecuado.

3. API de OpenAI: La conexión entre el sistema y el modelo GPT-4 se establece a través de la API oficial de (OpenAI, 2024), la cual actúa como intermediaria entre la aplicación web y el motor de generación de texto. Esta API permite acceder a los servicios de inteligencia artificial sin necesidad de hospedar el modelo de manera local, lo que reduce significativamente los requerimientos de infraestructura y facilita la escalabilidad del sistema. A través de esta interfaz, se envían las solicitudes que contienen los datos contractuales y las instrucciones de generación, y se reciben las respuestas en tiempo real. Además, la API ofrece parámetros configurables, como el nivel de creatividad de la respuesta, el límite de tokens y los filtros de seguridad, que contribuyen a garantizar la estabilidad y fiabilidad de los resultados obtenidos.

4. Generación de Documentos: encargado de convertir el contenido producido por el modelo en archivos formales y descargables. Para ello, se utiliza la librería python-docx, que permite construir documentos en formato Microsoft Word con control detallado sobre aspectos como tipografía, márgenes, encabezados, numeración de cláusulas y estilos generales. Posteriormente, con el fin de ofrecer una versión no editable y lista para su uso definitivo, el documento generado en Word se convierte a formato PDF mediante la herramienta docx2pdf. Esta doble salida proporciona flexibilidad al usuario, quien puede optar por editar el contrato o utilizar directamente la versión final según sus necesidades.

5. Flujo de interacción usuario-sistema: el funcionamiento se desarrolla como una secuencia encadenada de pasos claramente definidos. El usuario accede a la aplicación web y selecciona el tipo de contrato que desea generar, completa el formulario correspondiente con los datos requeridos, y envía la información al sistema. A continuación, el backend valida y estructura los datos, construye el prompt jurídico y lo envía a la API de OpenAI. El modelo GPT-4 procesa la solicitud y devuelve el texto completo del contrato, el cual es integrado en una plantilla formal, convertido a los formatos correspondientes y puesto a disposición del usuario para su descarga.

En conjunto, esta arquitectura técnica garantiza un funcionamiento fluido y eficiente del sistema, permitiendo que procesos complejos de inteligencia artificial y generación documental se presenten al usuario final como una experiencia simple, clara y accesible. La modularidad del diseño facilita, además, su futura expansión, ya sea mediante la incorporación de nuevos tipos contractuales, la adaptación a otras jurisdicciones, la integración de mecanismos de revisión legal automatizada o la vinculación con plataformas notariales y sistemas de firma electrónica.

Módulos lógicos y dependencias técnicas

El sistema propuesto ha sido diseñado bajo un enfoque modular, lo cual permite una clara separación de responsabilidades entre los distintos componentes y facilita tanto su mantenimiento como su futura ampliación. Esta estructura modular resulta especialmente adecuada en soluciones

basadas en inteligencia artificial, ya que posibilita la actualización independiente de cada módulo sin afectar el funcionamiento general del sistema.

De manera sintética, los principales módulos lógicos que componen el sistema son los siguientes:

- **Módulo de interfaz (frontend):** implementado mediante Streamlit y concentra todas las funcionalidades de interacción con el usuario final. En este nivel se incluyen las pantallas para la selección del tipo de contrato, la carga de los datos requeridos mediante formularios estructurados y la visualización y descarga de los archivos generados. Su diseño prioriza la usabilidad y la accesibilidad, permitiendo que usuarios sin formación técnica puedan operar el sistema de manera intuitiva.
- **Módulo de gestión de contratos:** encargada de definir los campos obligatorios y opcionales asociados a cada tipo contractual. Este componente realiza validaciones básicas de coherencia y completitud de los datos ingresados, y organiza la información en estructuras internas homogéneas que facilitan su posterior procesamiento. De esta forma, se asegura que el modelo de lenguaje reciba información consistente y correctamente estructurada.
- **Módulo de construcción de *prompts*:** cumple una función central en la calidad del resultado final, ya que combina plantillas jurídicas previamente definidas con los datos variables proporcionados por el usuario. Este proceso permite generar instrucciones claras, precisas y contextualizadas que orientan al modelo GPT-4 en la redacción del contrato, respetando la estructura, el lenguaje y las convenciones propias del derecho paraguayo.
- **Módulo de integración con la API de OpenAI:** encapsula toda la lógica relacionada con la comunicación con el modelo GPT-4. Este componente gestiona la autenticación mediante la clave de acceso, configura los parámetros de generación del modelo, como la extensión del texto y el nivel de variabilidad, y maneja el envío y la recepción de las solicitudes de generación de texto. Su aislamiento en un módulo específico facilita la adaptación futura a otros modelos o proveedores de servicios de inteligencia artificial.

- **Módulo de generación de documentos:** es responsable de transformar el texto legal generado en archivos formales y descargables. Para ello, utiliza la biblioteca `python-docx` para construir documentos en formato `.docx` con una estructura jurídica adecuada, incluyendo numeración de cláusulas y formato estándar. Posteriormente, mediante la herramienta `docx2pdf`, se genera una versión en formato `.pdf`, lista para su uso definitivo.

En cuanto a las dependencias técnicas, el sistema se apoya en Python 3.x como lenguaje de programación, la biblioteca Streamlit para la interfaz web, la biblioteca oficial de OpenAI para el consumo del modelo GPT-4, y las herramientas `python-docx` y `docx2pdf` para la construcción de los documentos finales, coherentes con lo descrito en la sección de herramientas y librerías utilizadas.

En cuanto a las dependencias técnicas, el sistema se apoya en Python 3.x como lenguaje de programación principal, la biblioteca Streamlit para el desarrollo de la interfaz web, la biblioteca oficial de OpenAI para el consumo del modelo GPT-4, y las herramientas `python-docx` y `docx2pdf` para la generación de los documentos finales. Estas dependencias se encuentran alineadas con las herramientas y librerías descritas previamente, garantizando coherencia técnica y facilidad de replicación del sistema.

La Figura 4 representa gráficamente el flujo general del sistema, mostrando la secuencia de interacción entre el usuario final, la interfaz web, el procesamiento mediante el modelo GPT-4 y la generación del contrato listo para su descarga. Este diagrama sintetiza el funcionamiento integral del sistema y permite visualizar de manera clara las dependencias y relaciones entre los distintos módulos que conforman la arquitectura propuesta.

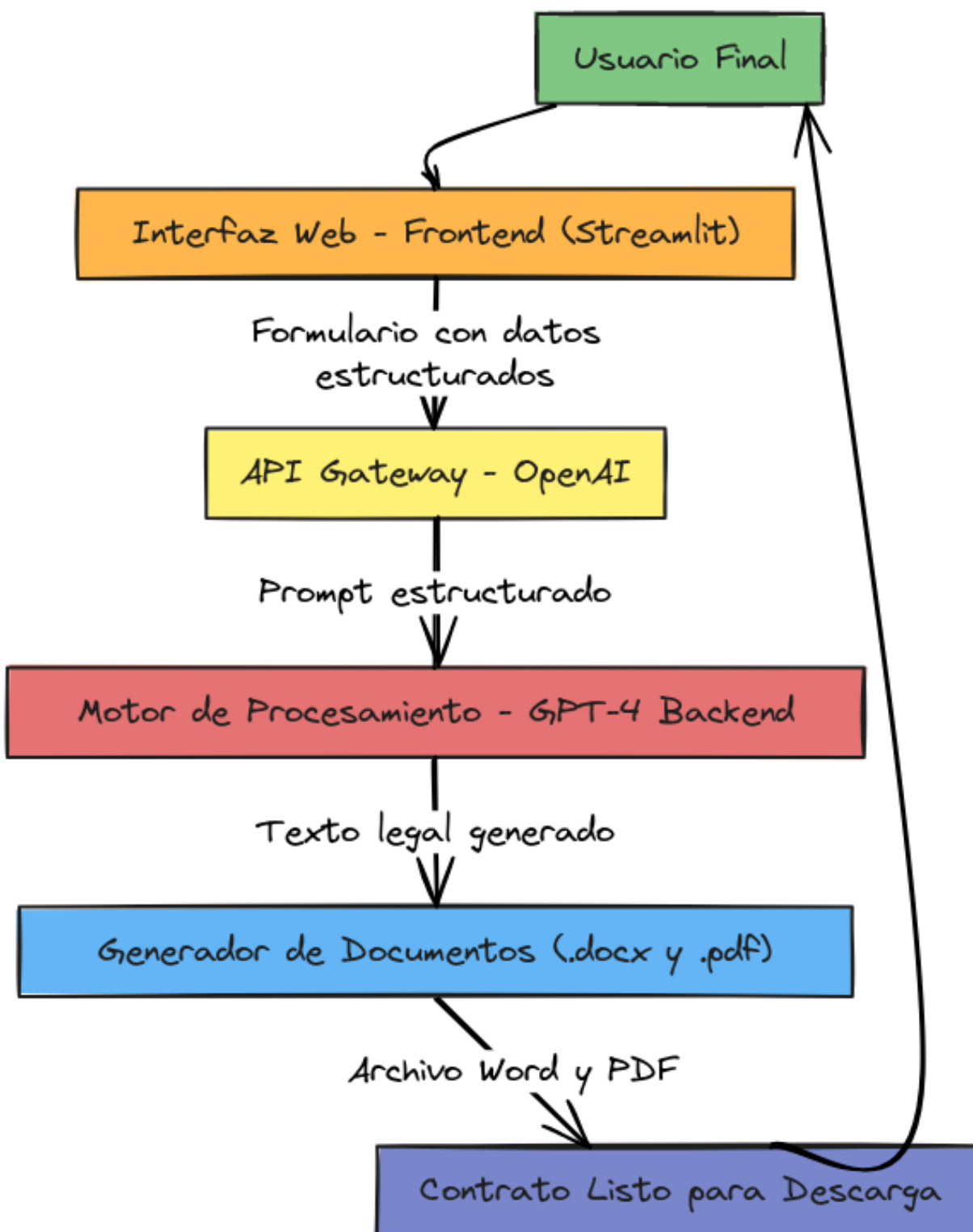


Fig. 4 Diagrama de flujo del modelo desarrollado.

4.1.2 Explicación de los Componentes

Frontend (Streamlit):

Función: El componente frontend constituye la capa de presentación del sistema y representa el punto de contacto directo entre el usuario y la solución tecnológica desarrollada. Su función principal es facilitar una interacción intuitiva y eficiente que permita la correcta recolección de la información necesaria para la generación automatizada del contrato jurídico.

A través de esta interfaz, el usuario accede a formularios dinámicos y campos personalizables en los que debe ingresar los datos esenciales para la elaboración del documento legal, tales como la identificación de las partes, el objeto del contrato, los plazos, las condiciones de pago, las garantías ofrecidas y las cláusulas adicionales que desee incorporar. La interfaz está diseñada para guiar al usuario de manera progresiva y estructurada durante todo el proceso, reduciendo el riesgo de omisiones o errores en la carga de información.

El sistema traduce los requisitos jurídicos en preguntas claras y secuenciales, organizadas por secciones según el tipo de contrato seleccionado. Este enfoque permite que personas sin conocimientos técnicos o jurídicos avanzados puedan utilizar la herramienta con seguridad, comprendiendo cada paso del proceso y aportando los datos de forma ordenada y contextualizada.

Tecnología: El frontend ha sido desarrollado utilizando Streamlit, una biblioteca de código abierto escrita en Python, orientada a la creación rápida de aplicaciones web interactivas para proyectos de ciencia de datos, aprendizaje automático y prototipos funcionales. Streamlit permite construir interfaces sin necesidad de emplear lenguajes tradicionales de desarrollo web como HTML, CSS o JavaScript, lo que resulta especialmente ventajoso en entornos donde el equipo de desarrollo está compuesto mayoritariamente por especialistas en datos o legaltech.

Asimismo, Streamlit facilita la gestión de archivos generados dentro de la aplicación, permitiendo mostrar el contrato en pantalla y habilitar su descarga inmediata en formatos .DOCX y .PDF. Esta funcionalidad contribuye a una experiencia de usuario fluida y cumple con los estándares mínimos de usabilidad exigidos en sistemas destinados al ámbito jurídico.

Backend (GPT-4):

Función: El backend representa el núcleo funcional del sistema, concentrando la lógica de procesamiento del lenguaje natural y la generación automatizada del contenido contractual. Su función principal es recibir los datos ingresados por el usuario a través del frontend, estructurarlos semánticamente y transformarlos en un contrato legal completo, personalizado y coherente.

Esta tarea se lleva a cabo mediante el modelo de lenguaje GPT-4, desarrollado por OpenAI, el cual interpreta el contexto del caso, aplica criterios jurídicos formales y redacta el texto contractual utilizando terminología técnica adecuada, coherencia estructural y alineación con el marco normativo paraguayo. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en plantillas rígidas o autocompletado, el uso de un modelo generativo permite construir cláusulas dinámicas y adaptadas a las particularidades de cada situación concreta.

El backend también contempla validaciones internas básicas, como la coherencia entre fechas, plazos y montos, y prepara la salida textual para su posterior conversión en documentos formales. La capacidad del modelo para mantener consistencia a lo largo de textos extensos y generar redacción jurídico-formal convierte a este componente en el eje central del sistema, ya que de su desempeño depende la calidad legal, lingüística y funcional del contrato generado.

Tecnología: Desde el punto de vista tecnológico, el backend está implementado en Python y se conecta con GPT-4 mediante la API oficial de OpenAI, utilizando funciones de tipo conversacional que permiten mantener el contexto durante la generación del documento completo. Este enfoque resulta especialmente útil en la redacción contractual, donde la continuidad semántica entre cláusulas es un requisito esencial.

La API de OpenAI actúa como un intermediario entre el sistema local y la infraestructura de procesamiento en la nube, lo que permite mantener una arquitectura liviana, reducir costos de infraestructura y asegurar escalabilidad. Al no requerir la ejecución local del modelo, el sistema puede beneficiarse de versiones actualizadas y optimizadas del motor de lenguaje.

El backend incorpora además técnicas de prompt engineering, mediante las cuales las entradas del usuario se transforman en instrucciones jurídicas estructuradas que orientan al modelo hacia una salida precisa. En estos prompts se incluyen elementos como el tipo de contrato, la

naturaleza de la relación jurídica, las condiciones pactadas y las restricciones legales aplicables en Paraguay. Adicionalmente, se prevén mecanismos de integración con repositorios legales externos mediante técnicas de retrieval-augmented generation, lo que permite enriquecer la generación del texto con cláusulas y referencias normativas vigentes.

El backend basado en GPT-4 constituye el motor central del sistema, al combinar inteligencia artificial generativa con procesos de validación y contextualización jurídica. Su diseño modular, su integración mediante API y su capacidad de expansión lo convierten en un componente estratégico tanto para el funcionamiento actual del sistema como para su evolución futura.

Generación de Documentos:

Función: El componente de generación de documentos es el encargado de transformar el texto del contrato, previamente generado por el modelo GPT-4, en un archivo digital con formato estructurado, profesional y legalmente utilizable. Esta etapa es crítica dentro del flujo funcional del sistema, ya que permite convertir la salida textual que inicialmente es solo una secuencia de caracteres en un documento con formato editable (.DOCX) y portable (.PDF), cumpliendo con los estándares requeridos por profesionales del derecho, instituciones notariales y organismos administrativos.

Una vez que el backend ha generado el contenido completo del contrato, dicho texto es procesado mediante rutinas automatizadas para su estructuración. Se organizan las cláusulas con numeración jerárquica, se definen estilos tipográficos (tamaño de fuente, interlineado, márgenes, títulos y subtítulos), y se incorporan elementos formales como encabezados, espacios para firmas, fechas y anexos. El objetivo es que el contrato no solo sea jurídicamente válido, sino también presentable y listo para su impresión, edición o firma digital. El proceso concluye con la conversión del archivo al formato PDF, ampliamente aceptado en entornos legales por su inmutabilidad y compatibilidad con herramientas de firma electrónica. Así, el sistema entrega al usuario dos versiones del contrato: una en formato Word, para su posible modificación posterior, y otra en formato PDF, lista para su uso inmediato. **Tecnología:** Para implementar este componente, se han utilizado las siguientes tecnologías:

- **python-docx:** Esta es una biblioteca de Python que permite la creación y manipulación programática de archivos de Microsoft Word (.docx). A través de esta herramienta, el sistema puede definir secciones del documento, insertar texto con formato, establecer márgenes, numerar cláusulas, y aplicar estilos jurídicos convencionales (por ejemplo, uso de negritas para títulos de cláusulas, subrayado para subtítulos o alineación justificada del cuerpo del texto). También se puede incluir contenido dinámico como tablas, listas, saltos de página o campos automáticos (como fecha actual o número de contrato), lo cual otorga al documento una presentación profesional.
- **docx2pdf:** Una vez finalizada la generación del documento en Word, se procede a su conversión al formato PDF utilizando esta herramienta. Esta conversión preserva el formato exacto del archivo original, garantizando la integridad visual del contrato. El uso de PDF permite además asegurar que el documento no pueda ser alterado fácilmente, lo cual es especialmente importante en contextos legales y notariales. La conversión se realiza de manera automática en segundo plano, sin necesidad de intervención del usuario.
- **API de OpenAI:** Aunque esta API es parte esencial del backend, también interviene en esta etapa al generar el contenido que se insertará en el documento. En particular, se emplea el endpoint `openai.ChatCompletion.create()`, el cual permite mantener el contexto conversacional del contrato, organizar el texto en secciones coherentes y adaptar el estilo de redacción al formato requerido. Esta función facilita que el modelo genere cláusulas que ya vengan estructuradas y listas para ser integradas directamente en el documento Word sin requerir grandes transformaciones posteriores.

Función La API de OpenAI constituye el vínculo esencial entre el sistema desarrollado y el modelo de lenguaje GPT-4, alojado en la infraestructura de OpenAI. Su función principal es permitir la interacción programática con el modelo, de manera que el sistema pueda enviar las instrucciones (prompts) construidas a partir de los datos ingresados por el usuario, y recibir como respuesta el texto generado correspondiente a un contrato jurídico completo. Esta API opera bajo

una lógica cliente-servidor: el sistema local actúa como cliente que envía solicitudes, y los servidores de OpenAI procesan esas solicitudes utilizando el modelo GPT-4, devolviendo un texto que el sistema traduce posteriormente en un documento formal.

La API permite controlar diversos parámetros que inciden en la calidad y estilo del texto generado, tales como la temperatura (para ajustar el nivel de creatividad), el número máximo de tokens (para definir la extensión del texto), el tono de respuesta (formal o técnico), y el contexto conversacional (preservando coherencia entre múltiples entradas). Esto hace posible personalizar la generación de texto para que se ajuste a las necesidades específicas de cada tipo contractual, respetando tanto la lógica jurídica como el estilo normativo del derecho paraguayo.

Tecnología: La integración técnica de la API se realiza mediante la biblioteca oficial de OpenAI para Python, la cual proporciona acceso directo a los modelos de lenguaje a través de funciones específicas. En particular, el sistema utiliza el método `openai.ChatCompletion.create()`, que permite estructurar la interacción en formato conversacional. Esto significa que las entradas del usuario se organizan como mensajes (del tipo “usuario” o “asistente”) que mantienen el contexto y la coherencia entre partes sucesivas del contrato.

Este endpoint es altamente versátil y adecuado para tareas complejas como la generación de documentos legales, ya que permite diseñar flujos conversacionales con múltiples turnos, lo que facilita la adaptación del texto generado a cada etapa del contrato (por ejemplo: encabezado, cláusulas sustantivas, disposiciones finales). Además, se pueden incorporar instrucciones previas (system messages) que guían al modelo en cuanto al estilo de redacción, estructura del documento y requisitos legales específicos.

La API está diseñada para funcionar de forma segura, eficiente y escalable, lo cual garantiza su uso en sistemas productivos. Opera sobre HTTPS, requiere autenticación mediante claves privadas, y proporciona tiempos de respuesta bajos, lo que permite que el usuario obtenga el resultado prácticamente en tiempo real.

4.2 Herramientas/Librerías utilizadas

Librería	Descripción
Streamlit	Para crear la interfaz de usuario.
openai	Para interactuar con la API de OpenAI y generar el contenido textual.
python-docx	Para crear el archivo de contrato en formato Word.
docx2pdf	Para convertir el documento Word a formato PDF.
API de OpenAI	Para manejar la clave de API de OpenAI de manera segura.

Tabla 5 Librerías utilizadas en el proyecto.

La Tabla 5 presenta las principales librerías y herramientas de software empleadas en el desarrollo del sistema de generación automática de contratos. Cada componente cumple una función específica dentro de la arquitectura de la aplicación, abarcando desde la construcción de la interfaz de usuario hasta la generación y conversión de documentos legales, así como la interacción segura con la API de modelos de lenguaje.

4.3 Codificación del prototipo generador de contratos

Algoritmo 1: Verificar configuraciones iniciales

```
python --version git --version Crear un entorno de trabajo en Windows  
Abrir PowerShell o CMD en la carpeta del proyecto Crear entorno  
virtual: python -m venv ia_env Activar el entorno virtual  
Instalar librerías necesarias: pip install torch transformers  
datasets pandas scikit-learn pip install streamlit openai pip  
install python-docx docx2pdf Obtener la API KEY de OpenAI desde:  
https://platform.openai.com/api-keys
```

El Algoritmo 1 presentado, describe el procedimiento necesario para establecer el entorno de desarrollo requerido para la implementación del prototipo generador de contratos. Este conjunto de pasos garantiza que todas las dependencias técnicas estén correctamente instaladas y configuradas antes de iniciar la fase de codificación.

En primer lugar, se verifica la instalación de Python y Git, herramientas esenciales para la gestión del entorno y la ejecución del código. Posteriormente, se procede a la creación de un entorno virtual que permite aislar las librerías necesarias del sistema operativo, promoviendo buenas prácticas de desarrollo.

Las bibliotecas instaladas incluyen frameworks de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático como torch, transformers, y datasets, así como herramientas de análisis de datos (pandas, scikit-learn) y de despliegue de interfaces interactivas (streamlit). Además, se incorpora el cliente oficial de la API de OpenAI y la librería python-docx, fundamental para la generación y manipulación automatizada de documentos Word, que constituye un componente central del sistema.

Algoritmo 2: Codificación inicial del main

```
import os import re from datetime import date, datetime from docx
import Document from docx2pdf import convert from
scripts.generar_clausula_ia import generar_clausula_venta from
scripts.utils.manejo_fechas import fecha_a_letras from
scripts.utils.numeros_a_letras import numero_a_letras_guaranies
from scripts.generar_contrato import generar_contrato_con_gpt4 def
menu_chatbot():    mostrar_menu()    opcion = leer_opcion()    if
opcion == 1:        cargar_datos_compraventa()
generar_contrato("compraventa")    elif opcion == 2:
cargar_datos_alquiler()    generar_contrato("alquiler")    elif
opcion == 3:        cargar_datos_trabajo()
generar_contrato("trabajo")    elif opcion == 4:
cargar_datos_prestacion()
generar_contrato("prestacion_servicios")    elif opcion == 5:
cargar_datos_prestamo()    generar_contrato("prestamo_dinero")
else:        salir()    guardar_docx()    convertir_pdf()
mostrar_mensaje_exito()
```

El Algoritmo 2 actúa como punto de entrada del prototipo generador de contratos automatizados, orquestando el flujo general del programa y coordinando las interacciones entre los distintos módulos funcionales desarrollados.

En primer lugar, se realiza la importación de las librerías estándar necesarias para el manejo de fechas (datetime), expresiones regulares (re) y el sistema de archivos (os). Asimismo, se importan módulos externos como python-docx y docx2pdf, utilizados para la generación y conversión de documentos Word a formato PDF, respectivamente.

El sistema también incorpora módulos personalizados organizados en paquetes internos. Estos incluyen funciones para generar cláusulas mediante inteligencia artificial, convertir fechas y números a texto , y generar el contrato final utilizando el modelo GPT-4.

Esta estructura modular favorece la mantenibilidad y escalabilidad del sistema, permitiendo que nuevas funcionalidades puedan ser añadidas de forma organizada.

La función menu chatbot implementa la lógica del menú interactivo que permite al usuario seleccionar el tipo de contrato a generar. Cada opción activa un flujo específico de recolección de

datos según el tipo contractual (compraventa, alquiler, trabajo, prestación de servicios o préstamo de dinero)

Algoritmo 3: Flujo — Contrato de Compraventa con Señá

Entrada: Datos del(los) vendedor(es), comprador(a), inmueble,
precios y señá

Salida: Contrato generado en DOCX y PDF

Solicitar: ciudad, vendedores_datos, comprador_nombre,
estado_civil, ci, domicilio, ubicacion, lote_info,
resolucion_municipal, linderos, area, finca, cuenta_catastral;

Solicitar: precio_total (Gs.), señá (Gs.);

si *señá* > *precio_total* **entonces**

└─ Mostrar error y volver a solicitar señá

saldo ← precio_total - señá;

precio_total_txt ← FormatearGuaranies(precio_total);

señá_txt ← FormatearGuaranies(señá);

saldo_txt ← FormatearGuaranies(saldo);

precio_total_letras ← Corregir(NumeroALetrasGs(precio_total) + "
DE GUARANIES");

señá_letras ← Corregir(NumeroALetrasGs(señá) + " DE GUARANIES");

saldo_letras ← Corregir(NumeroALetrasGs(saldo) + " DE GUARANIES");

fecha_letras ← FechaActualEnLetras();

clausula ← GenerarClausulaVenta(precio_total_txt, señá_txt,
saldo_txt, comprador_nombre);

clausula ← NormalizarClausula(clausula);

datos ← ConstruirDiccionario(...);

GenerarContrato(datos, plantilla = "compraventa");

ExportarDOCX&PDF(datos);

El Algoritmo 3 establece el flujo de procesamiento para la generación automática de un contrato de compraventa de inmueble en caso de existir una seña, a partir de la recopilación estructurada de datos de las partes intervinientes, así como de la información registral y descriptiva del bien inmueble. El proceso inicia con la solicitud de datos identificatorios del vendedor y del comprador, incluyendo información civil, domicilios y antecedentes catastrales del inmueble.

El algoritmo incorpora una validación lógica de consistencia económica, verificando que el monto de la seña no exceda el precio total de la operación, a fin de garantizar coherencia contractual. Posteriormente, se calcula el saldo pendiente y se realiza el formateo numérico y la conversión de los valores monetarios a su representación textual en moneda nacional. Adicionalmente, se genera de forma automática la cláusula de entrega de seña, normalizando su redacción para asegurar uniformidad

Algoritmo 4: Flujo — Contrato de Alquiler de Inmueble

Entrada: Datos de arrendador, arrendatario, inmueble y montos

Salida: Contrato generado en DOCX y PDF

Solicitar: vendedor_nombre, vendedor_ci, usuario_nombre,
usuario_ci, ubicacion, cuenta_catastral;

Solicitar: precio_mensual (Gs.), deposito (Gs.);

Solicitar: fecha_inicio, fecha_fin, descripcion_inmueble;

precio_mensual_txt ← FormatearGuaranies(precio_mensual);

precio_mensual_letras ← Corregir(NumeroALetrasGs(precio_mensual) +
" DE GUARANIES");

deposito_txt ← FormatearGuaranies(deposito);

deposito_letras ← Corregir(NumeroALetrasGs(deposito) + "DE
GUARANIES");

datos ← ConstruirDiccionario(...);

GenerarContrato(datos, plantilla = "alquiler");

ExportarDOCX&PDF(datos);

El Algoritmo 4 define el flujo de procesamiento para la generación automática de un contrato de alquiler de inmueble, a partir de la captura estructurada de datos del arrendador, del arrendatario y de las características del bien inmueble. El procedimiento inicia con la solicitud de información identificatoria de las partes, así como datos registrales y de ubicación del inmueble.

Posteriormente, el algoritmo procesa los montos asociados al contrato, incluyendo el canon locativo y el depósito de garantía, realizando su formateo numérico y conversión a representación textual en moneda nacional, a fin de asegurar coherencia semántica y validez jurídica. Los datos consolidados son organizados en una estructura de tipo diccionario y vinculados a una plantilla contractual específica.

Algoritmo 5: Flujo — Contrato de Trabajo

Entrada: Datos del empleador, trabajador, puesto y condiciones laborales

Salida: Contrato generado en DOCX y PDF

Solicitar: ciudad, día, mes, año;

Solicitar: empresa_nombre, empresa_domicilio, representante_nombre, representante_ci;

Solicitar: trabajador_nombre, nacionalidad, trabajador_ci, trabajador_domicilio;

Solicitar: cargo, lugar_trabajo, dias_trabajo, hora_entrada, hora_salida, descansos;

Solicitar: remuneracion_mensual (Gs.), ciudad_jurisdiccion;

remuneracion_txt ← FormatearGuaranies(remuneracion_mensual);

remuneracion_letras ←

Corregir(NumeroALetrasGs(remuneracion_mensual) + " DE GUARANIES");

datos ← ConstruirDiccionario(...);

GenerarContrato(datos, plantilla = "trabajo");

ExportarDOCX&PDF(datos);

El Algoritmo 5, describe el flujo lógico para la generación automática de un contrato de trabajo, a partir de la recopilación estructurada de datos del empleador, del trabajador y de las condiciones laborales. El proceso inicia con la solicitud secuencial de información obligatoria, datos de identificación, domicilio, cargo, jornada laboral, horarios, descansos y remuneración mensual.

Posteriormente, el algoritmo realiza un procesamiento semántico de la remuneración, transformando el valor numérico en su representación textual conforme a la normativa monetaria vigente. Los datos recopilados son organizados en una estructura tipo diccionario, lo que permite su integración con una plantilla contractual predefinida.

Algoritmo 6: Flujo — Contrato de Prestación de Servicios

Entrada: Datos de contratante, proveedor, objeto, plazo y pagos

Salida: Contrato generado en DOCX y PDF

Solicitar: contratante_nombre, contratante_ci, proveedor_nombre,
proveedor_ci;

Solicitar: objeto_servicio, plazo_ejecucion, honorarios (Gs.),
forma_pago, lugar_prestacion;

Solicitar: numero_folios, fecha_actual;

honorarios_txt $\leftarrow$ FormatearGuaranies(honorarios);

honorarios_letras $\leftarrow$ Corregir(NumeroALetrasGs(honorarios) + " DE
GUARANIES");

datos $\leftarrow$ ConstruirDiccionario(...);

GenerarContrato(datos, plantilla = "prestacion_servicios");

ExportarDOCX&PDF(datos);

El Algoritmo 6, describe el flujo general para la generación automática de un contrato de prestación de servicios. El proceso inicia con la recolección de los datos básicos del contratante y del proveedor, información personal, objeto del servicio, plazo de ejecución, honorarios y forma de pago.

Luego, los valores monetarios son formateados tanto en números como en letras, con el fin de cumplir con las exigencias formales habituales de los documentos contractuales. A continuación, los datos recopilados y procesados son organizados en una estructura de tipo diccionario, que permite su integración con una plantilla predefinida del contrato.

Finalmente, el contrato es generado de manera automática utilizando dicha plantilla y exportado en formatos DOCX y PDF.

Algoritmo 7: Flujo — Contrato de Préstamo de Dinero

Entrada: Datos de prestamista, prestatario, monto, interes y condiciones

Salida: Contrato generado en DOCX y PDF

Solicitar: prestamista_nombre, prestamista_ci, prestamista_domicilio;

Solicitar: prestatario_nombre, prestatario_ci, prestatario_domicilio;

Solicitar: monto_prestamo (Gs.), plazo_devolucion, interes_mensual (%), numero_cuotas;

$\text{interes_total} \leftarrow \text{interes_mensual} \times \text{numero_cuotas} / 100;$

$\text{total_con_interes} \leftarrow \text{monto_prestamo} + (\text{monto_prestamo} \times \text{interes_total});$

$\text{monto_cuota} \leftarrow \text{total_con_interes} / \text{numero_cuotas};$

$\text{cuota_txt} \leftarrow \text{FormatearGuaranies}(|\text{monto_cuota}|);$

$\text{monto_txt} \leftarrow \text{FormatearGuaranies}(\text{monto_prestamo});$

$\text{monto_letras} \leftarrow \text{Corregir}(\text{NumeroALetrasGs}(\text{monto_prestamo}) + " \text{ DE GUARANIES}");$

Solicitar: dia_vencimiento, cuenta_bancaria_prestamista, garantia, penalidad (%), ciudad_jurisdicción, numero_folios, fecha_actual;

$\text{datos} \leftarrow \text{ConstruirDiccionario}(\dots);$

$\text{GenerarContrato}(\text{datos}, \text{plantilla} = \text{"prestamo"});$

$\text{ExportarDOCX\&PDF}(\text{datos});$

El flujo del Algoritmo 7, inicia con la recopilación de los datos de identificación y domicilio tanto del prestamista como del prestatario, así como de las condiciones financieras del préstamo, incluyendo el monto otorgado, el plazo de devolución, la tasa de interés mensual y el número de cuotas. A partir de estos datos, el algoritmo realiza los cálculos necesarios para determinar el

interés total, el monto final con intereses y el valor de cada cuota, luego los valores monetarios son formateados en números y en letras, de acuerdo con las prácticas formales habituales en documentos contractuales.

Al finalizar la recopilación de datos, la información es organizada en una estructura de datos que se integra a una plantilla predefinida del contrato de préstamo, permitiendo la generación automática del documento y su posterior exportación en formatos DOCX y PDF.

V Resultados y Análisis

5.1 Casos de uso prácticos del sistema:

Para ilustrar el impacto potencial del sistema propuesto, se desarrollaron casos de uso prácticos que simulan escenarios reales de aplicación. Estos casos permiten demostrar el funcionamiento integral del sistema, desde la interacción inicial con el usuario hasta la generación final del contrato.

Caso 1: Contrato de compraventa de inmueble: En la Figura 5 demuestra que el sistema solicita información como datos del comprador y vendedor, descripción del inmueble, precio de venta, forma de pago, condiciones de escrituración y entrega. Una vez ingresada esta información, el sistema genera un contrato formal de compraventa acorde a las disposiciones del derecho civil paraguayo.

Caso 2: Contrato de alquiler de inmueble: En la Figura 6 refleja el proceso cuando el usuario accede a la plataforma y es guiado por el asistente conversacional para completar datos como identidad del arrendador y arrendatario, duración del contrato, monto del alquiler y condiciones de rescisión. El sistema genera un contrato en formato .docx y .pdf, listo para ser revisado por un abogado.

Caso 3: Contrato laboral para una empresa PYME: En la Figura 7 se observa cuando una pequeña empresa accede a la plataforma para redactar un contrato laboral. El chatbot solicita datos como cargo, funciones, horario, remuneración y tipo de contrato. El sistema genera un contrato conforme a la legislación laboral paraguaya.

Caso 4: Contrato de Préstamo de Dinero: En la Figura 8 se representa el caso de uso correspondiente al contrato de préstamo de dinero. En este escenario, el sistema guía al usuario a través del ingreso de información relevante como los datos del prestamista y del prestatario, el monto del préstamo, el plazo de devolución, el interés pactado, la cantidad de cuotas, las fechas de vencimiento y las garantías ofrecidas. A partir de estos datos, el asistente generativo construye un contrato de préstamo estructurado, incorporando cláusulas relativas a intereses, penalidades por

incumplimiento y jurisdicción competente, conforme a las disposiciones del derecho civil paraguayo. El contrato final es generado en formatos editables y listos para su revisión legal.

Caso 5: Contrato de Prestación de Servicios: En la Figura 9 se observa el flujo de interacción para la generación de un contrato de prestación de servicios. En este caso, el sistema solicita información vinculada a la identificación del contratante y del proveedor del servicio, el objeto del contrato, el plazo de ejecución, los honorarios pactados, la forma de pago y el lugar de prestación del servicio. Una vez completados estos datos, el modelo de inteligencia artificial genera un contrato que delimita claramente las obligaciones de las partes, evitando la configuración de una relación laboral encubierta. El documento resultante respeta la estructura formal y el lenguaje jurídico aplicable al marco normativo paraguayo, y se entrega en formatos digitales aptos para su utilización profesional.

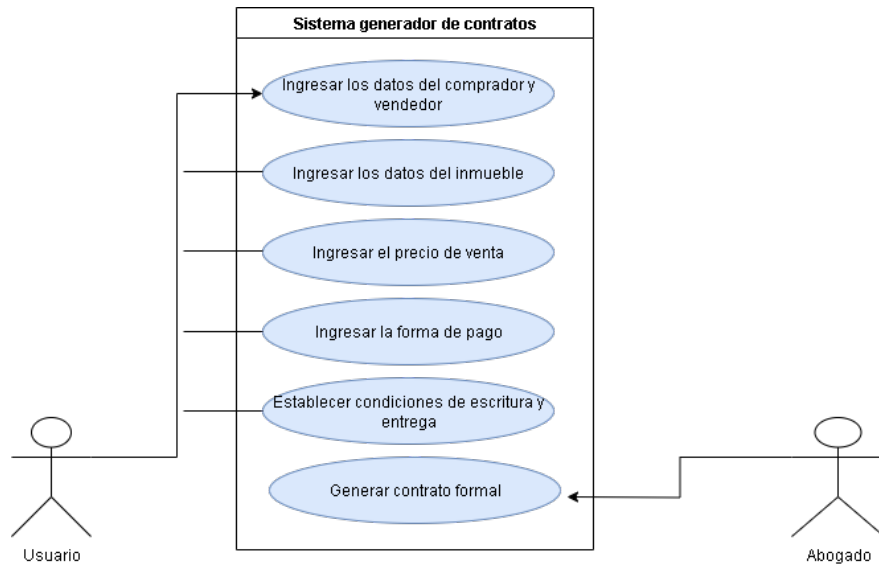


Fig. 5 UML - Contrato de compraventa de inmueble

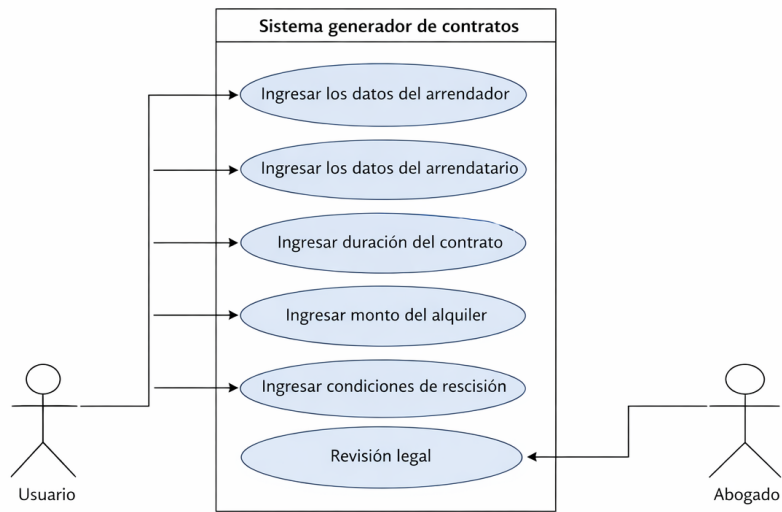


Fig. 6 UML - Contrato de alquiler de inmueble



Fig. 7 UML - Contrato laboral

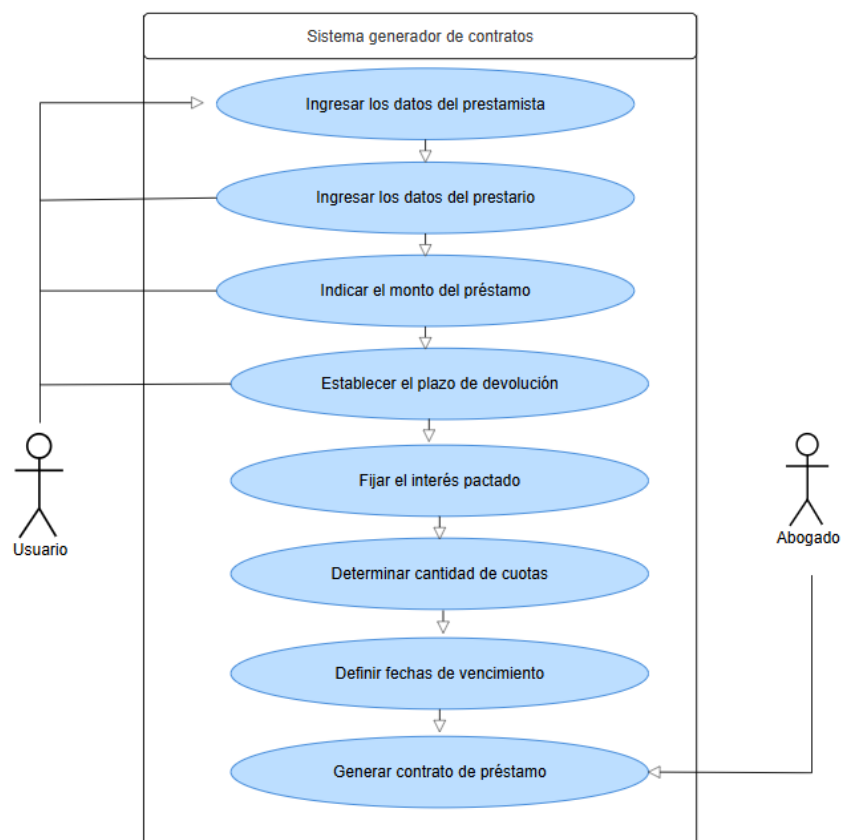


Fig. 8 UML - Contrato de Préstamo de Dinero

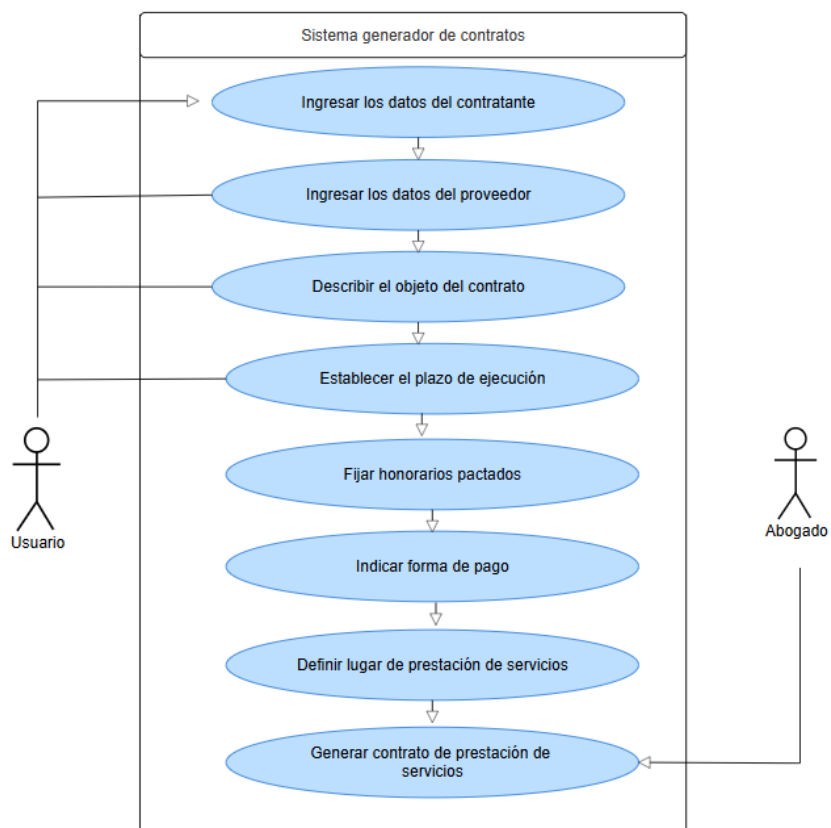


Fig. 9 UML - Contrato de Prestación de Servicios

5.1.1 Análisis legal del contrato de alquiler de inmueble:

El contrato de alquiler, también denominado contrato de arrendamiento, se encuentra regulado en el Código Civil paraguayo, específicamente en los artículos 1317 al 1359. Este contrato tiene por objeto la cesión temporal del uso y goce de un bien inmueble por parte del arrendador al arrendatario, a cambio del pago de una contraprestación económica denominada canon locativo.

Desde el punto de vista jurídico, se trata de un contrato consensual, oneroso, bilateral y de tracto sucesivo, cuya validez exige la correcta identificación de las partes, la determinación precisa del inmueble objeto del contrato, la fijación del plazo de duración y la estipulación clara del monto del alquiler y su forma de pago. Entre las cláusulas fundamentales se incluyen, además, las garantías exigidas, las obligaciones de conservación y mantenimiento, las responsabilidades por daños, las condiciones de reajuste del canon locativo y las causales de rescisión anticipada.

Desde la perspectiva de la inteligencia artificial generativa, el contrato de alquiler presenta una estructura relativamente estandarizada, lo que facilita su automatización mediante plantillas parametrizadas. No obstante, su correcta generación requiere considerar variables sensibles que pueden variar según el caso concreto, como la periodicidad de pago, la modalidad de reajuste por inflación, el estado del inmueble al inicio y al término del contrato, así como la posibilidad de renovación automática o tácita. En este sentido, el sistema basado en IA debe ser capaz de incorporar estas variables de manera flexible, generando cláusulas adaptables que respeten la normativa vigente y reflejen fielmente la voluntad de las partes.

5.1.2 Análisis legal del contrato de compraventa de inmueble:

El contrato de compraventa de inmueble se rige por los artículos 1474 al 1557 del Código Civil paraguayo y tiene como finalidad la transferencia del derecho de propiedad de un bien inmueble del vendedor al comprador, a cambio de un precio cierto y determinado. Se trata de un contrato consensual, bilateral y oneroso, cuya eficacia jurídica depende del cumplimiento de requisitos formales y sustanciales.

Entre las cláusulas esenciales de este tipo contractual se encuentran la identificación de las partes, la descripción exacta del inmueble, incluyendo su ubicación, matrícula registral y dimensiones, las condiciones de pago del precio, los plazos pactados, la entrega material del bien y las obligaciones relacionadas con la escrituración. Asimismo, resulta indispensable la inclusión de cláusulas de saneamiento por evicción y por vicios ocultos, que protegen al comprador frente a eventuales contingencias jurídicas o materiales del inmueble.

La automatización de este contrato mediante inteligencia artificial requiere especial cuidado en el tratamiento de los datos técnicos y registrales del inmueble, ya que cualquier error u omisión puede afectar la validez del acto. Además, el sistema debe contemplar cláusulas condicionales frecuentes en la práctica, como operaciones financiadas, pagos parciales, utilización de moneda extranjera o intervención de intermediarios inmobiliarios. En este contexto, la IA puede aportar valor al ofrecer versiones contractuales ajustadas automáticamente según el tipo de operación pactada, manteniendo coherencia normativa y claridad jurídica.

5.1.3 Análisis legal del contrato laboral:

El contrato de trabajo en Paraguay se encuentra regulado por el Código Laboral, aprobado por la Ley N.º 213/1993, y constituye el instrumento jurídico mediante el cual se formaliza la relación laboral entre un empleador y un trabajador. Este contrato debe contener, como mínimo, la identificación de las partes, la descripción de las funciones a desempeñar, el lugar de trabajo, la duración del vínculo laboral, la remuneración acordada y la jornada laboral aplicable.

Desde el punto de vista legal, el contrato de trabajo puede ser celebrado por tiempo indefinido, por tiempo determinado o por obra cierta, y su contenido debe ajustarse a los principios protectores del derecho laboral, como la irrenunciabilidad de derechos, la primacía de la realidad y la continuidad de la relación laboral. Asimismo, pueden incorporarse cláusulas adicionales relativas a beneficios complementarios, tales como bonificaciones, seguros médicos, vacaciones, licencias especiales y otros incentivos, siempre que no contradigan la normativa vigente.

La generación automatizada de contratos laborales presenta un mayor nivel de complejidad debido a la diversidad de sectores y regímenes laborales existentes, como el trabajo doméstico, comercial, industrial o profesional. Por ello, el modelo de inteligencia artificial debe ser capaz de adaptar las cláusulas según el régimen aplicable, contemplar la posible existencia de convenios colectivos y respetar los derechos mínimos establecidos por la legislación laboral. Además, el sistema debe asegurar el cumplimiento de requisitos formales relevantes, como la inclusión del número de cédula de identidad de las partes, la firma de empleador y trabajador y, cuando corresponda, la registración del contrato ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

5.2 Evaluación comparativa del sistema

Con el fin de evaluar la efectividad del sistema desarrollado, se realizó una comparación entre tres métodos de generación de contratos:

- Redacción manual: realizada por un profesional del derecho.
- Plantillas estáticas: descargadas de portales jurídicos.
- Sistema de IA Generativa propuesto.

Los resultados muestran que el sistema propuesto reduce significativamente el tiempo de elaboración y mantiene un nivel de calidad comparable al de un profesional, especialmente cuando es supervisado posteriormente.

5.3 Validación con expertos legales

Para garantizar la calidad jurídica de los contratos generados, se propone un proceso de validación con expertos:

- Se selecciona una muestra de contratos generados por el sistema.
- Abogados especializados evalúan la coherencia jurídica

- Se aplica un formulario de preguntas con criterios objetivos.

Este proceso puede formar parte de un circuito de retroalimentación que alimente futuras mejoras del sistema.

5.4 Evaluación del sistema

La evaluación del sistema propuesto es un componente fundamental para garantizar su calidad técnica, validez legal y usabilidad práctica. A través de una metodología estructurada se buscó medir la precisión, utilidad y aceptación de los contratos generados automáticamente por la inteligencia artificial

La evaluación del sistema propuesto constituye un eje fundamental en la validación integral de su desempeño, pues permite verificar no solo su calidad técnica, sino también su adecuación al marco legal vigente y su utilidad en contextos prácticos. Para ello, se diseñó una metodología de evaluación estructurada, orientada a medir de manera sistemática diversos indicadores clave como la precisión en la generación de cláusulas contractuales, la coherencia normativa de los textos producidos, y la facilidad de uso del sistema por parte de usuarios no expertos.

Esta metodología combina enfoques cualitativos y cuantitativos, incluyendo la revisión experta de contratos generados, el análisis de casos simulados y la aplicación de rúbricas específicas de evaluación legal. Asimismo, se consideró la percepción y aceptación de los usuarios finales mediante pruebas de usabilidad y retroalimentación estructurada. La evaluación se enmarca en principios éticos, garantizando el respeto por la privacidad de los datos utilizados, la transparencia del funcionamiento del sistema y la trazabilidad de sus decisiones automatizadas.

Objetivos de la evaluación:

- Determinar el grado de adecuación legal de los contratos generados.
- Identificar errores o incoherencias en el contenido jurídico producido.
- Medir la satisfacción y facilidad de uso percibida por los usuarios.
- Comparar el sistema con métodos tradicionales de redacción contractual.

Diseño metodológico:

Se adoptó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos:

- Estudio controlado: se seleccionaron cinco tipos de contratos

- Evaluación de expertos: 10 abogados, incluyendo laboristas expertos en el derecho civil y comercial.

Detalle de la muestra

La validación del sistema se realizó con la participación de **10 profesionales del derecho**, seleccionados mediante muestreo intencional. Se priorizó la inclusión de abogados con experiencia directa en la redacción y revisión de contratos civiles y comerciales, de modo a obtener una valoración fundamentada en criterios técnicos y jurídicos.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:

- Contar con formación universitaria en Derecho;
- Poseer al menos tres años de ejercicio profesional;
- Tener experiencia comprobable en la elaboración, redacción o revisión de contratos.

Se excluyó a profesionales sin actividad reciente o cuya práctica no estuviera vinculada al ámbito contractual. La participación fue voluntaria y no remunerada.

Procedimiento de validación

El proceso de validación combinó técnicas cualitativas y cuantitativas. Cada evaluador recibió un conjunto de **cinco contratos generados por el prototipo**, correspondientes a las categorías utilizadas en el estudio: alquiler, compraventa, prestación de servicios, préstamo de dinero y contrato laboral.

Los participantes completaron un formulario de evaluación estructurado, elaborado para medir tres dimensiones principales:

1. Coherencia normativa del contenido generado;
2. Claridad y precisión del lenguaje jurídico utilizado;
3. Validez estructural del documento contractual.

Análisis cualitativo

El análisis cualitativo del sistema se llevará a cabo mediante sesiones controladas con evaluadores expertos y usuarios finales, quienes analizarán la estructura, coherencia y validez jurídica de los contratos generados automáticamente por el modelo de inteligencia artificial. Se espera que los evaluadores, provenientes principalmente del ámbito jurídico, puedan determinar si las cláusulas generadas son comprensibles, adecuadas y, en su mayoría, utilizables con mínimos ajustes. Esta fase de evaluación permitirá identificar el grado de precisión semántica y normativa alcanzado por el sistema.

Asimismo, uno de los aspectos a examinar será la presencia de referencias legales específicas en los contratos, como artículos del Código Civil o del Código Laboral paraguayo. Se anticipa que esta dimensión será clave para validar la solidez jurídica de los documentos y su adaptabilidad a contextos legales reales. En caso de detectarse omisiones o generalidades, se considerará como una oportunidad de mejora la incorporación automática de fundamentos normativos pertinentes.

Desde la perspectiva de los usuarios no especializados en Derecho, el análisis buscará evaluar la claridad del lenguaje, la facilidad de comprensión de los textos y la experiencia general de interacción con el sistema. Se prevé que los usuarios valoren positivamente la rapidez de generación de contratos y la simplicidad del lenguaje empleado. Comentarios como “por primera vez entiendo lo que dice un contrato” podrían ser indicadores del impacto del sistema en términos de accesibilidad jurídica y democratización del lenguaje legal.

Finalmente, se espera que los resultados de este análisis cualitativo proporcionen evidencia significativa sobre el potencial del sistema para contribuir a un acceso más equitativo y comprensible al Derecho, especialmente en un contexto nacional donde las barreras de comprensión legal siguen siendo una limitante estructural. Este enfoque será clave para proponer ajustes éticos, técnicos y normativos antes de una eventual implementación práctica.

5.5 Resultados esperados.

Como resultado del presente trabajo de investigación, se espera la implementación de un prototipo funcional de generación automática de contratos legales, basado en modelos de Inteligencia Artificial Generativa, específicamente GPT-4. Este sistema será capaz de producir documentos jurídicos coherentes, estructurados y adaptables, correspondientes a cinco categorías contractuales: alquiler de inmuebles, compraventa de inmuebles, prestación de servicios, préstamo de dinero y contratos laborales.

Asimismo, se prevé la generación de al menos 25 contratos prototipos (cinco por cada categoría), los cuales serán evaluados por diez expertos legales, seleccionados por su trayectoria en derecho. Esta evaluación se realizará mediante una formulario de preguntas, que medirá criterios de coherencia normativa, claridad del lenguaje jurídico y validez estructural del documento generado.

A partir de la validación del sistema, se obtendrán recomendaciones éticas y legales que orienten el uso responsable de tecnologías generativas en el ámbito jurídico paraguayo, considerando aspectos como la privacidad de los datos, la responsabilidad sobre los contenidos generados y la necesidad de regulación normativa en materia de Inteligencia Artificial.

Finalmente, este trabajo busca aportar evidencia técnica sobre la viabilidad de aplicar Inteligencia Artificial generativa en tareas jurídicas, contribuyendo así al desarrollo de soluciones innovadoras en el campo del LegalTech y promoviendo la transformación digital del Derecho en Paraguay.

5.6 Conclusiones del análisis comparativo

Del análisis comparativo entre los contratos generados por el sistema de inteligencia artificial y los documentos legales tradicionales, se desprende que las salidas automatizadas presentan una estructura formalmente coherente y funcional, caracterizada por un lenguaje accesible y una organización clara de las cláusulas. Esta característica resulta especialmente relevante en el contexto paraguayo, donde gran parte de la ciudadanía enfrenta barreras para comprender documentos jurídicos redactados con tecnicismos excesivos.

Si bien es cierto que los contratos generados pueden carecer de ciertos elementos de sofisticación técnica y jurisprudencial como cláusulas condicionales complejas o referencias normativas explícitas, estos documentos cumplen de manera satisfactoria su objetivo principal: proporcionar una base contractual clara, válida, personalizable y comprensible por parte del público general. En ese sentido, no se trata de reproducir el rigor de un dictamen jurídico completo, sino de ofrecer un punto de partida sólido que reduzca la dependencia absoluta de intermediarios profesionales en la redacción inicial.

Una de las principales fortalezas identificadas en el sistema es la posibilidad de exportar los contratos generados para su posterior revisión y validación por profesionales del Derecho, lo que sitúa a esta herramienta como un complemento estratégico en lugar de una amenaza para la labor del abogado. Desde esta perspectiva, el sistema no sustituye la función del jurista, sino que la potencia, al permitir que las personas lleguen a la instancia profesional con una propuesta contractual previa, clara y contextualizada, optimizando tiempos y costos en la práctica legal.

Asimismo, este enfoque contribuye de manera directa al proceso de democratización del acceso a instrumentos jurídicos básicos, facilitando que pequeños emprendedores, arrendatarios, trabajadores independientes y ciudadanos en general puedan participar en relaciones contractuales con mayor autonomía y comprensión. Por tanto, el sistema no solo representa un avance tecnológico en el ámbito de la generación textual automatizada, sino que también evidencia un impacto social significativo al reducir las brechas de alfabetización legal.

VI Glosario técnico-jurídico

El presente glosario tiene como finalidad facilitar la comprensión de los conceptos técnicos y jurídicos utilizados a lo largo de esta tesis. Está dirigido tanto a lectores con formación en derecho como a aquellos provenientes del ámbito tecnológico, permitiendo una lectura transversal y accesible.

Inteligencia Artificial (IA): Rama de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje y la comprensión del lenguaje.

GPT (Generative Pre-trained Transformer): Modelo de lenguaje natural desarrollado por OpenAI, entrenado con grandes volúmenes de texto para predecir y generar contenido coherente.

Prompt: Instrucción textual o conjunto de datos que se le proporciona a un modelo de IA para obtener una salida específica.

Contrato de Alquiler: Acuerdo legal entre dos partes mediante el cual una cede temporalmente el uso de un inmueble a cambio de una retribución periódica.

Contrato de Compraventa: Convenio en el cual una parte (vendedor) transfiere la propiedad de un bien a otra (comprador) a cambio de un precio en dinero.

Contrato Laboral: Documento que formaliza la relación de trabajo entre un empleador y un trabajador, estableciendo derechos y obligaciones de ambas partes.

Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): Campo de la IA que permite a las computadoras comprender, interpretar y generar lenguaje humano.

LegalTech: Término que hace referencia al uso de tecnologías para optimizar servicios y procesos legales.

Supervisión Humana: Principio ético que establece que las decisiones automatizadas deben contar con revisión o aprobación de una persona competente.

Firma Digital: Mecanismo criptográfico que permite autenticar documentos digitales, otorgándoles validez legal y asegurando su integridad.

Trazabilidad: Capacidad de rastrear el origen y recorrido de los datos, procesos o decisiones generadas por un sistema informático.

OpenAI: Empresa de investigación en inteligencia artificial que desarrolló el modelo GPT y provee APIs de generación de texto, imágenes, y otros servicios.

Plantilla Contractual: Estructura predefinida utilizada como base para generar contratos con cláusulas comunes y editables.

Redacción Automatizada: Técnica mediante la cual sistemas computacionales generan texto de forma autónoma en función de reglas o datos de entrada.

Interfaz de Usuario (UI): Medio visual o textual mediante el cual el usuario interactúa con un sistema informático.

Auditoría Algorítmica: Proceso de revisión y evaluación del comportamiento de un sistema de IA, con el fin de verificar su transparencia, equidad y cumplimiento normativo.

Bias Algorítmico (Sesgo): Resultado de un modelo de IA que produce decisiones injustas o parciales debido a datos de entrenamiento desequilibrados o mal diseñados.

Legibilidad Jurídica: Grado en que un documento legal puede ser entendido fácilmente por una persona no experta en derecho.

API (Application Programming Interface): Conjunto de protocolos y herramientas que permiten la comunicación entre diferentes programas o servicios digitales.

Este glosario no solo sirve como material de consulta para el lector, sino que también contribuye a la estandarización de términos en futuros trabajos relacionados con la intersección entre tecnología e instrumentos jurídicos.

VII Análisis del impacto ambiental de la digitalización y uso de IA en servicios legales

La creciente adopción de tecnologías digitales y sistemas basados en inteligencia artificial en el ámbito jurídico no solo transforma la manera en que se estructuran los procesos legales y se brinda asesoramiento profesional, sino que también plantea nuevos desafíos e implicancias desde el punto de vista ambiental. A medida que los despachos, tribunales y plataformas digitales integran soluciones de automatización y procesamiento inteligente, se redefine la huella ecológica del sector legal, históricamente asociado a un uso intensivo de papel, archivos físicos y desplazamientos presenciales. (Vinuesa et al., 2020, p. 1-10)

En este contexto, la digitalización de los servicios legales representa una oportunidad relevante para avanzar hacia prácticas más sostenibles. La adopción de contratos electrónicos, firmas digitales y sistemas automatizados de redacción jurídica permite reducir de forma significativa el consumo de recursos materiales y energéticos vinculados a la producción, transporte, almacenamiento y destrucción de documentos impresos. Estas transformaciones generan un impacto ambiental positivo al contribuir a la disminución de la deforestación, al menor uso de insumos industriales y a la reducción de emisiones de gases contaminantes derivadas del traslado físico de documentos y personas. (Vinuesa et al., 2020, p. 1-10)

No obstante, la implementación de tecnologías basadas en inteligencia artificial, en particular aquellas que utilizan modelos de lenguaje de gran escala como GPT, introduce nuevas fuentes de consumo energético y emisiones indirectas. Estos impactos se encuentran principalmente asociados a los procesos de entrenamiento, almacenamiento y ejecución de los modelos en centros de datos de alta capacidad computacional. Investigaciones recientes señalan que el entrenamiento de un solo modelo de inteligencia artificial de gran escala puede implicar un consumo energético comparable al generado por un automóvil promedio a lo largo de todo su ciclo de vida, lo que evidencia la magnitud del impacto ambiental asociado a estas tecnologías (Strubell et al., 2019, p. 1-6).

En consecuencia, si bien la digitalización y el uso de inteligencia artificial en los servicios legales ofrecen beneficios claros en términos de eficiencia operativa y sostenibilidad respecto de los

métodos tradicionales, su implementación debe ir acompañada de estrategias de mitigación ambiental y de una planificación responsable del desarrollo tecnológico. La adopción de infraestructuras energéticamente eficientes, el uso de centros de datos alimentados por energías renovables y la optimización de los modelos utilizados se presentan como elementos clave para equilibrar los beneficios ambientales de la digitalización con los costos ecológicos derivados del uso intensivo de inteligencia artificial (Strubell et al., 2019, p. 1-6).

7.1 Reducción del uso de papel y transporte gracias a la digitalización

Tradicionalmente, los servicios legales han estado asociados a procedimientos presenciales, uso intensivo de documentos físicos y múltiples desplazamientos para la redacción, revisión y firma de contratos u otros actos jurídicos. En este sentido, la digitalización particularmente mediante la generación automatizada de contratos utilizando IA contribuye a:

- Disminuir el consumo de papel: La creación, almacenamiento y gestión electrónica de documentos evita la impresión masiva, reduciendo así la demanda de papel. Este cambio tiene efectos positivos en la preservación de bosques, y disminuye el consumo de recursos naturales como agua y energía involucrados en su fabricación. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021)
- Reducción de residuos: Al evitar la producción de copias impresas, se reducen los residuos sólidos asociados al papel y se minimiza la necesidad de reciclaje o disposición final, lo que mitiga la contaminación ambiental.

Además de su contribución ambiental, estas transformaciones tecnológicas pueden generar eficiencia operativa, ahorro económico para profesionales y usuarios, mayor velocidad en los trámites, y accesibilidad para personas ubicadas en regiones con limitaciones geográficas.

7.2 Balance entre beneficios y costos ambientales

Aunque la digitalización y el uso de IA en servicios legales implican un consumo energético relevante, particularmente en el entrenamiento y operación de grandes modelos de lenguaje, es necesario evaluar dicho costo dentro de un balance integral de impactos. Las ventajas ambientales, como la disminución de materiales físicos y transporte, generan beneficios concretos que pueden superar los costos energéticos si se aplican prácticas de eficiencia energética y se emplean infraestructuras sostenibles. (Strubell et al., 2019, p. 6)

Evaluación de Contratos Generados.

Con el objetivo de validar la coherencia jurídica, lingüística y la aplicabilidad práctica del prototipo desarrollado, se diseñó una estrategia de evaluación cualitativa basada en la opinión de expertos legales. Esta etapa tuvo como finalidad contrastar los resultados generados por el sistema con los criterios profesionales que habitualmente rigen la elaboración de documentos contractuales en el marco del derecho civil paraguayo.

Participaron en la evaluación un total de diez profesionales del derecho, incluyendo abogados laboristas, docentes de la Facultad de Derecho y abogados especializados en derecho civil y comercial. Las preguntas estuvieron orientadas a indagar aspectos clave como la conformidad normativa de los contratos generados, la presencia de errores o ambigüedades en la redacción, la utilidad práctica del sistema y las posibles áreas de mejora.

En total, se formularon nueve preguntas abiertas, estas permitieron obtener opiniones detalladas sobre:

- El cumplimiento de requisitos legales mínimos.
- La claridad y consistencia del lenguaje utilizado.
- La sensibilidad de ciertas cláusulas que exigen revisión de un profesional.
- La percepción sobre la eficiencia que podría aportar la herramienta en términos de tiempo y costos.
- La utilidad general del prototipo.
- Recomendaciones para mejorar la funcionalidad del sistema.

Este proceso de validación fue fundamental para identificar oportunidades de refinamiento del modelo, y para contrastar la automatización propuesta con los estándares profesionales reales. Las observaciones recogidas constituyen una base valiosa para futuras iteraciones del sistema, en especial aquellas vinculadas a la mejora de cláusulas críticas, la precisión terminológica y la usabilidad de la herramienta desde una perspectiva profesional.

1. ¿Considera que los contratos generados por el sistema propuesto cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el derecho civil paraguayo?

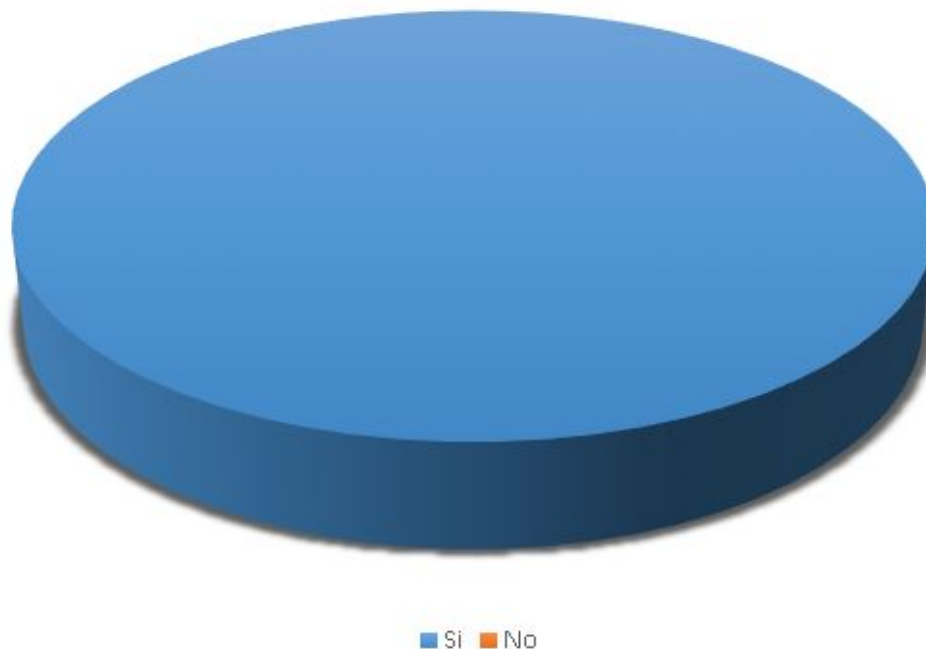


Fig. 10 Resultado Estadístico - Pregunta 1

La Figura 10 muestra el resultado obtenido de las preguntas de evaluación, la misma refleja una total aceptación del sistema propuesto en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, lo que representa un indicador sumamente positivo tanto desde una perspectiva estadística como legal.

2. ¿Detecta ambigüedades, errores o incoherencias en la redacción generada por el prototipo?

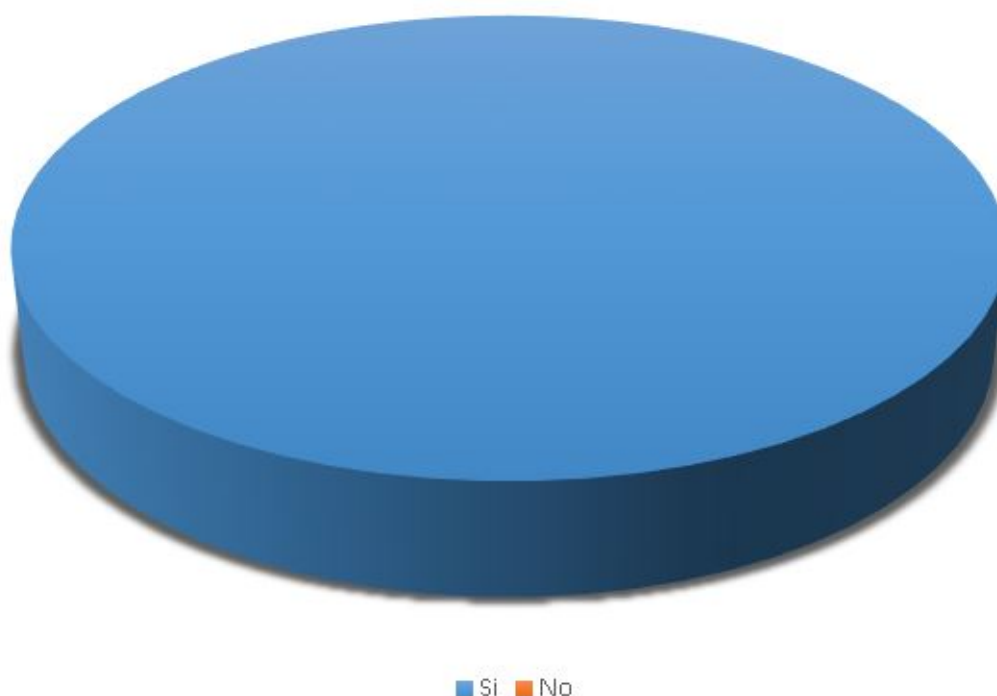


Fig. 11 Resultado Estadístico - Pregunta 2

La Figura 11 demuestra que la redacción producida por el prototipo es clara, coherente y está exenta de errores, según la percepción de los profesionales encuestados. Esto respalda la solidez lingüística y técnica del sistema, lo cual constituye un resultado altamente positivo.

3. ¿Qué cláusulas considera más sensibles o críticas para ser revisadas por un profesional, aun cuando sean generadas automáticamente?

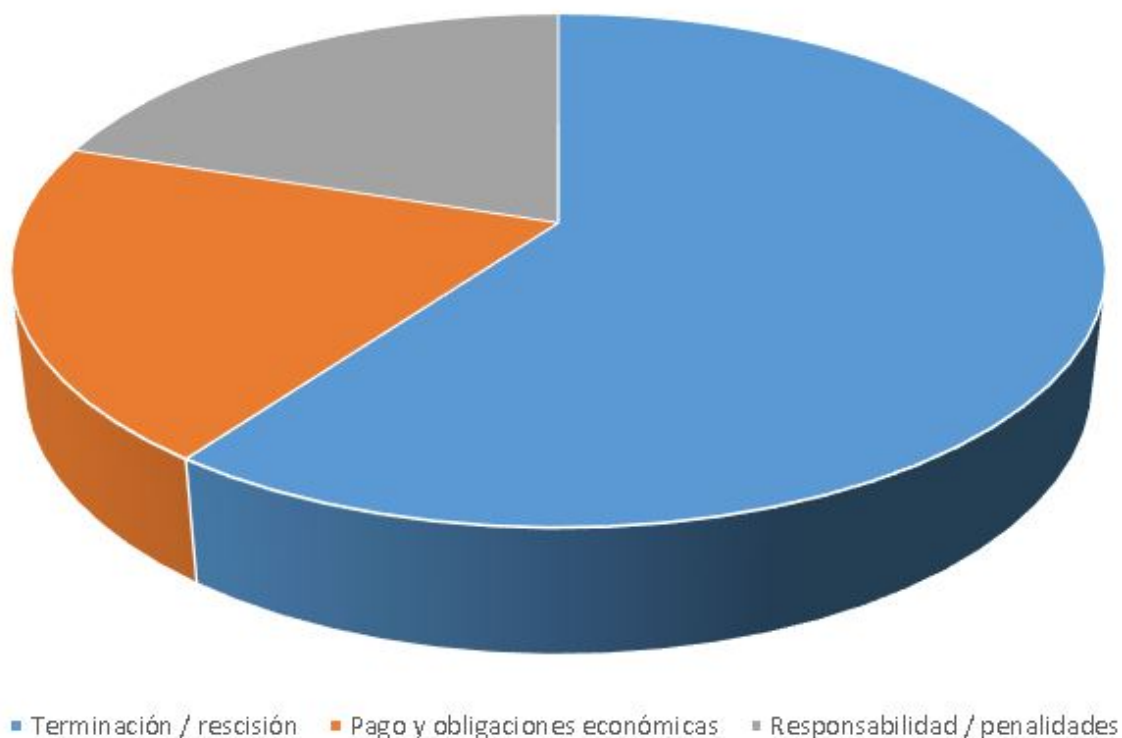


Fig. 12 Resultado Estadístico - Pregunta 3

La Figura 12 indica que, aunque el sistema pueda generar contratos de manera automatizada, los usuarios consideran que algunas secciones deben ser revisadas cuidadosamente por un profesional, en especial aquellas relacionadas con la finalización del contrato y las que tratan temas de dinero y pagos.

4. ¿Cree que el uso de esta herramienta podría reducir significativamente los tiempos y costos asociados a la redacción de contratos?

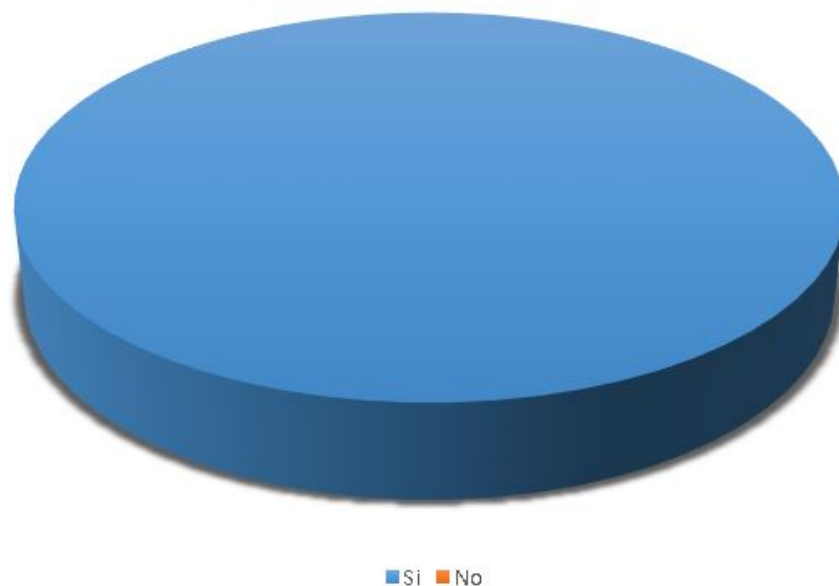


Fig. 13 Resultado Estadístico - Pregunta 4

El resultado de la Figura 13 refleja una aceptación plena respecto a la eficiencia y el potencial de ahorro que proporciona la herramienta automatizada de redacción de contratos. En términos prácticos, respalda la viabilidad del sistema automatizado como una solución concreta para optimizar los procesos legales.

5. ¿Cómo evaluaría usted la utilidad práctica del prototipo desarrollado?

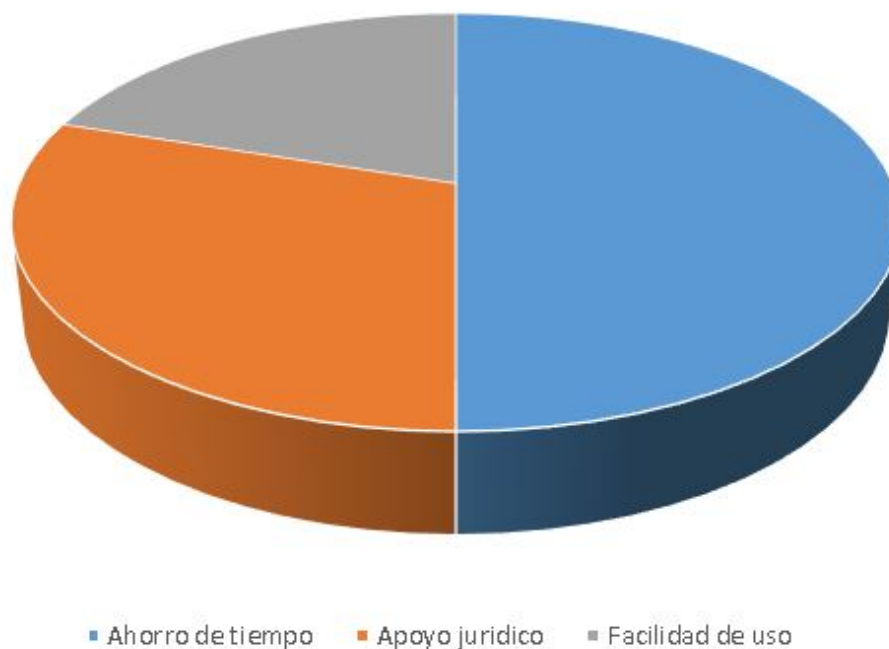


Fig. 14 Resultado Estadístico - Pregunta 5

El resultado de la Figura 14 demuestra que los usuarios otorgan mayor importancia al beneficio funcional inmediato, como el ahorro de tiempo, y al respaldo legal provisto por la herramienta, por encima de su facilidad de uso.

6. ¿Qué sugerencias haría para mejorar la funcionalidad, usabilidad o precisión del sistema?

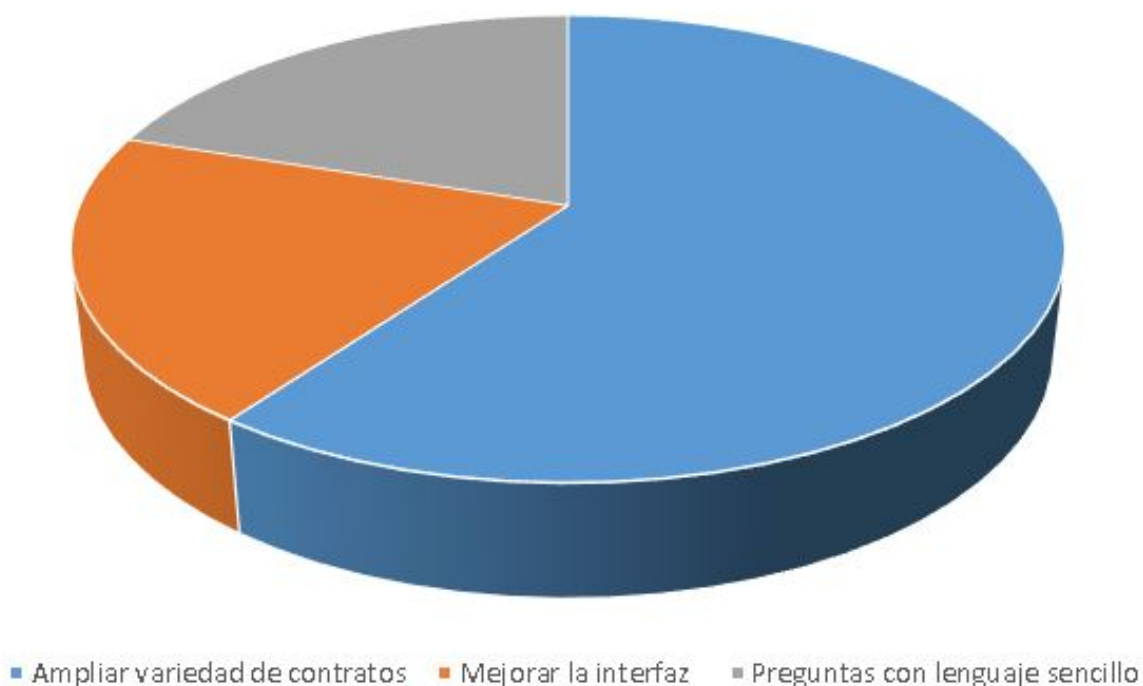


Fig. 15 Resultado Estadístico - Pregunta 6

La Figura 15 refleja que la mayoría de los usuarios demuestra preferencia por ampliar tanto la cantidad como la variedad de contratos disponibles en el sistema. Una proporción considerable también sugiere mejoras en la interfaz, posiblemente con el objetivo de enriquecer la experiencia del usuario.

En contraste, un grupo más pequeño considera importante simplificar el lenguaje utilizado en las preguntas.

7. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la propuesta?

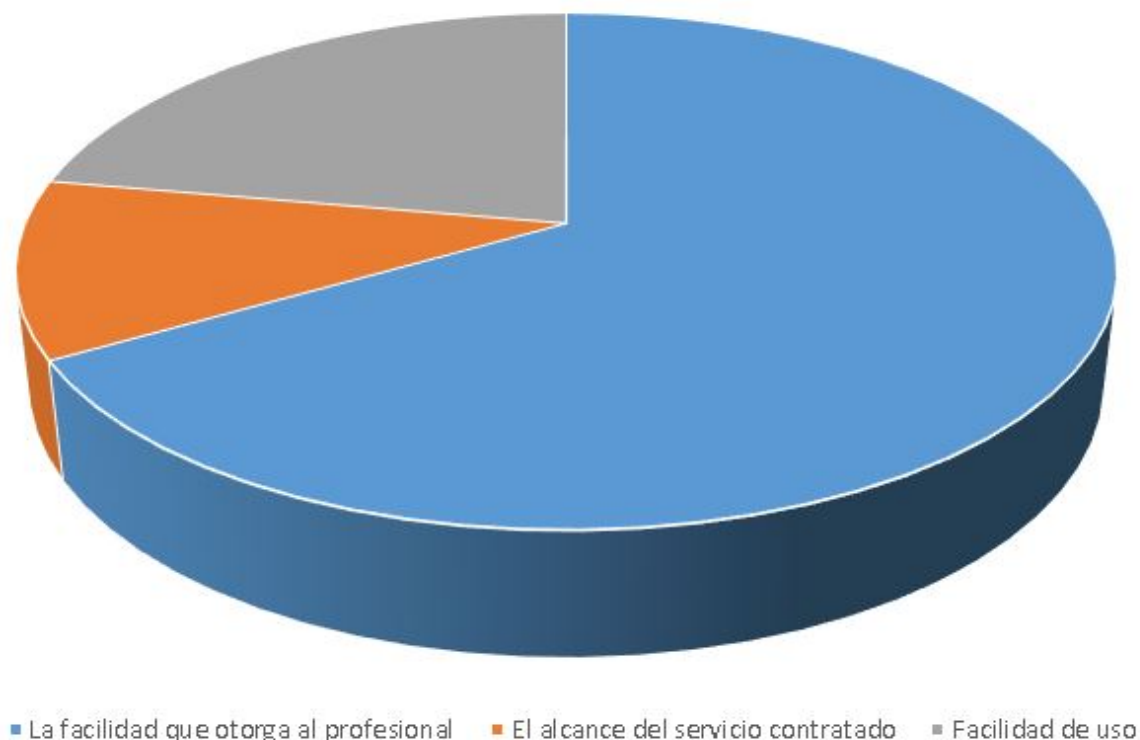


Fig. 16 Resultado Estadístico - Pregunta 7

La Figura 16 demuestra que los usuarios destacan principalmente la capacidad de la herramienta para optimizar el desempeño profesional, lo que podría asociarse con beneficios como la reducción del tiempo dedicado a la redacción legal, la automatización de tareas repetitivas y un mejor control y seguridad jurídica. Si bien características como el alcance del servicio y la facilidad de uso también son valoradas, no tienen el mismo impacto que el beneficio directo proporcionado al profesional jurídico en su labor diaria.

8. ¿Qué aspectos considera que deben mejorarse del prototipo?

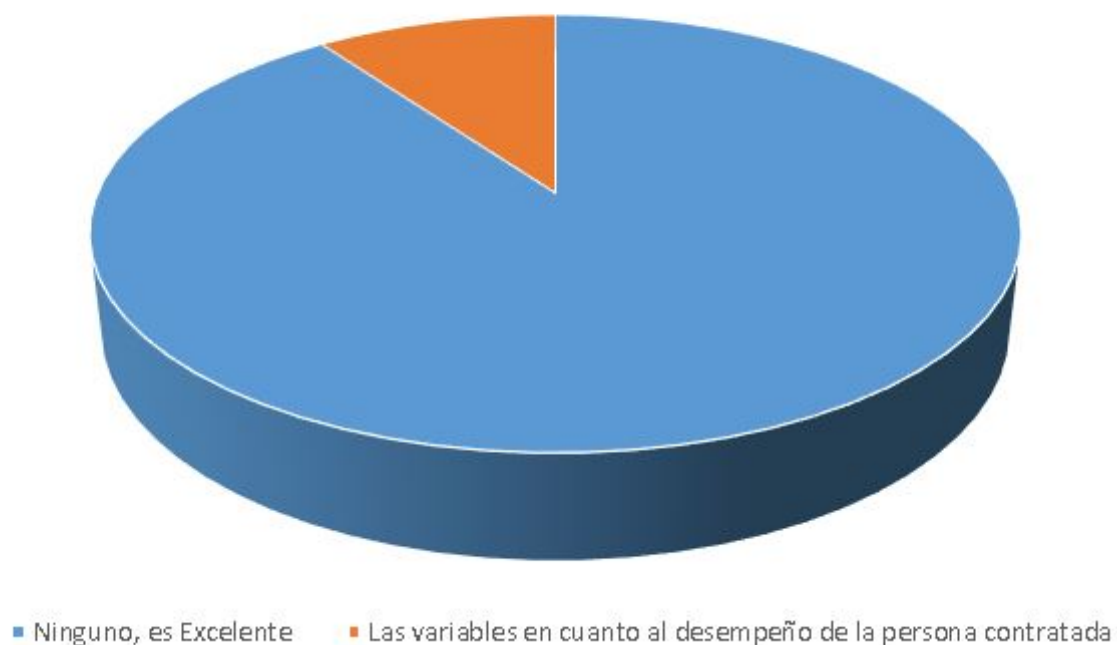


Fig. 17 Resultado Estadístico - Pregunta 8

La Figura 17 demuestra que la amplia mayoría de los encuestados, cerca del noventa por ciento, opina que el prototipo no requiere mejoras, calificándolo como excelente. Únicamente una minoría reducida, aproximadamente el diez por ciento, propone realizar ajustes en aspectos relacionados con el desempeño de la persona contratada.

9. ¿ Qué tan posible es que usted utilice esta herramienta para su trabajo del día a día ?

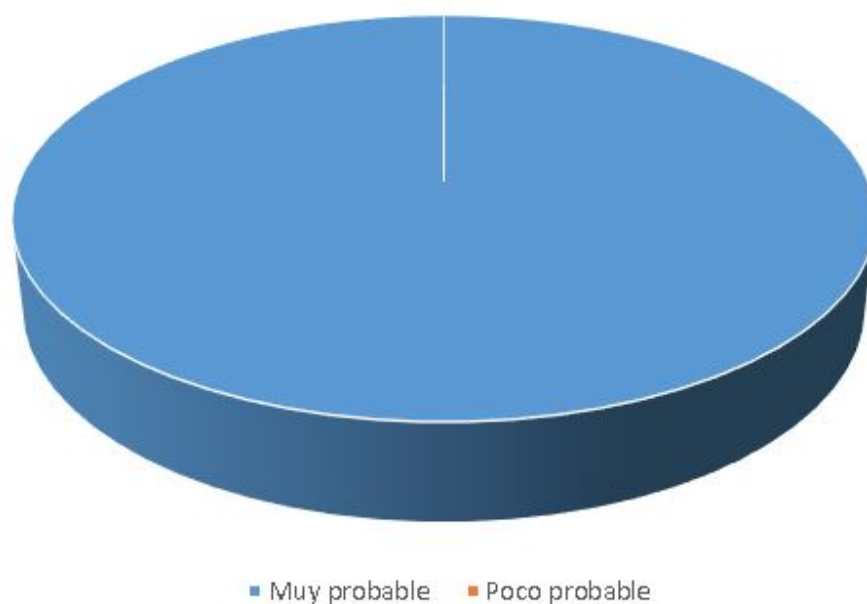


Fig. 18 Resultado Estadístico - Pregunta 9

La Figura 18 refleja un elevado grado de aceptación e interés por parte de los usuarios, quienes consideran la herramienta útil y funcional para sus actividades diarias. Esto constituye un claro indicador de su viabilidad para ser adoptada en el ámbito jurídico.

VIII Capturas de pantalla del prototipo

Para documentar el funcionamiento del sistema desarrollado y ofrecer evidencia visual del flujo de interacción descrito previamente, a continuación se muestran las capturas de pantalla más representativas del prototipo implementado en Streamlit. Estas imágenes detallan el proceso completo de uso, desde la selección del tipo de contrato y la carga de datos a través de formularios dinámicos, hasta la ejecución del modelo generativo y la descarga final de los documentos en formatos DOCX y PDF.

La incorporación de estas capturas facilita la comprensión de la interfaz intuitiva del sistema, además de destacar la claridad y organización del flujo de trabajo que experimenta el usuario final.

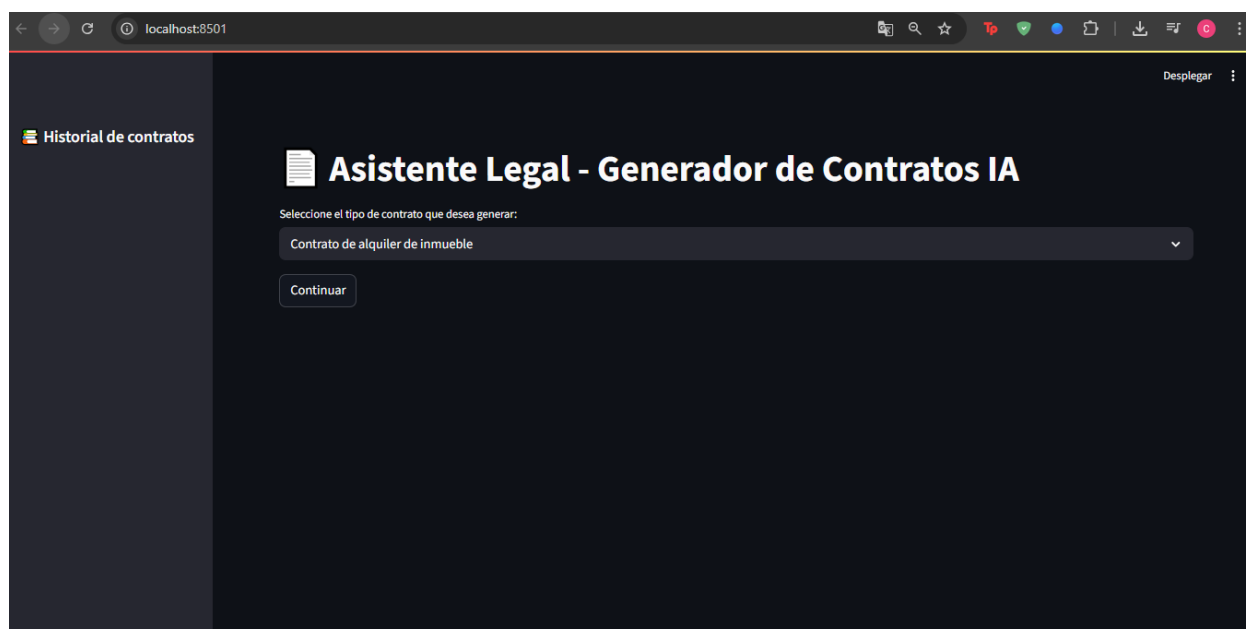


Fig. 19 Pantalla principal del prototipo desarrollado en Streamlit.

En la Figura19 se muestra la pantalla principal del prototipo desarrollado en Streamlit, en la cual el usuario interactúa inicialmente seleccionando el tipo de contrato que desea generar.

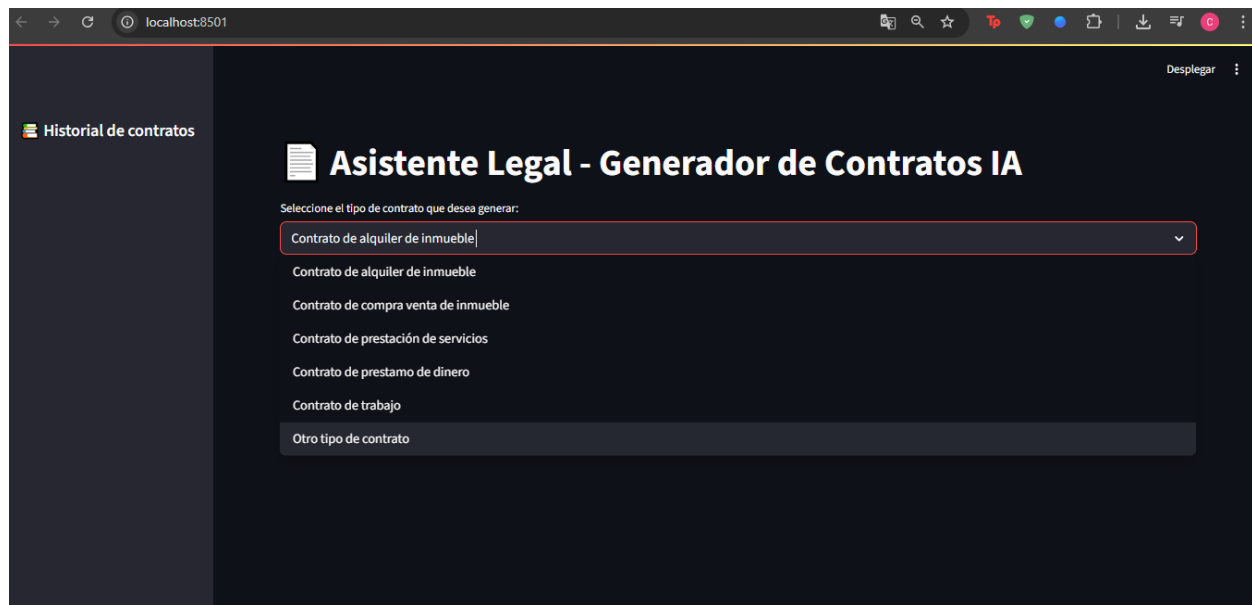


Fig. 20 Selector de tipo de contrato del prototipo.

En la Figura 20 se muestra la pantalla del selector de contratos, donde el usuario selecciona el tipo de contrato que desea generar mediante un menú desplegable.

Las opciones disponibles corresponden a distintos modelos contractuales implementados en el sistema, tales como contratos de alquiler, compraventa de inmuebles, prestación de servicios, préstamo de dinero y contrato de trabajo. Esta selección permite al sistema identificar la plantilla legal correspondiente y activar el flujo de datos necesario para la generación automática del contrato.

Asistente Legal - Generador de Contratos IA

Chat de Redacción de Contrato

¿En qué ciudad y departamento se firma el contrato y en qué fecha? (Ejemplo: Luque, Central, 29 de junio de 2025)

Respuesta: Luque, Departamento Central, 22 de Noviembre usuario de 2025

¿Cuál es el nombre completo del empleador o la empresa, su nacionalidad, número de CI y domicilio? ¿Quién es su representante legal?

Respuesta: JUAN PEREZ, NACIONALIDAD PARAGUAYA usuario, CI 1478359, DOMICILIO EN LA CIUDAD DE ASUNCION

¿Cuál es el nombre completo del trabajador o trabajador, su nacionalidad, número de CI y domicilio?

Respuesta: LUZ ESPINOLA, PARAGUAYA, CI 5468235, DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LAMBARE

¿Cuál será el cargo o función principal que desempeñará el trabajador?

Respuesta usuario: ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

¿Cuál es la dirección del lugar donde el trabajador realizará sus tareas?

Respondé acá...

Fig. 21 Formulario de carga de datos.

En la Figura 21 se muestra el formulario de carga de datos, en esta etapa, el asistente legal guía al usuario a través de una serie de preguntas estructuradas, orientadas a recopilar la información necesaria para la redacción del contrato seleccionado. El progreso del proceso es visualizado de manera incremental, permitiendo al usuario conocer el estado de completitud del formulario antes de la generación final del documento.

Asistente Legal - Generador de Contratos IA

✓ Contrato generado con éxito

Vista previa del contrato generado

CONTRATO DE TRABAJO

En la ciudad de Luque, Departamento Central, a los 22 días del mes de Noviembre del año 2025, entre el señor JUAN PEREZ, de nacionalidad paraguaya, con C.I. N° 1478359, con domicilio en la ciudad de Asunción, en adelante denominado EL EMPLEADOR, y la señora LUZ ESPINOLA, de

PRIMERA: LA TRABAJADORA se compromete a prestar sus servicios a EL EMPLEADOR en el cargo de Analista de Seguridad de la Información, en la dirección Independencia Nacional 513.

SEGUNDA: El horario de trabajo será de 08:00 a 15:00 hs.

TERCERA: LA TRABAJADORA percibirá una remuneración mensual de diez millones de guaraníes (10.000.000 Gs.), que será abonada por EL EMPLEADOR a través del banco Sudameris.

CUARTA: EL EMPLEADOR proporcionará a LA TRABAJADORA una notebook para el desempeño de sus funciones.

QUINTA: El presente contrato se celebra por tiempo indefinido.

SEXTA: En caso de terminación anticipada del contrato, se aplicará lo dispuesto en el Art. 78 del Código Laboral, que establece la obligación de notificación previa (previo).

SÉPTIMA: Para cualquier conflicto que surja de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción.

OCTAVA: El presente contrato se firma por duplicado, con igual tenor y a un solo efecto.

NOVENA: El presente contrato se ajusta a la Ley N° 313/93 - Código Laboral Paraguayo. Contempla los artículos 43 a 49 sobre forma, contenido, duración y modalidades de contratación, e incluye las causales de terminación del Art. 78. El contrato debe respetar los derechos de

En prueba de conformidad, firman al pie del presente contrato EL EMPLEADOR y LA TRABAJADORA.

JUAN PEREZ LUZ ESPINOLA
C.I. N° 1478359 C.I. N° 5468235
EMPLEADOR TRABAJADORA

Descargar Word Descargar PDF

Fig. 22 Interfaz durante el proceso de generación del contrato.

La Figura 22 muestra la interfaz del sistema durante el proceso de generación del contrato, donde el usuario tiene acceso a una vista previa del documento generado a partir de los datos ingresados. En esta etapa del flujo de funcionamiento, el asistente legal integra la información recopilada con la plantilla contractual correspondiente, produciendo el texto legal completo conforme a la normativa aplicable.

Contratos Generados por profesionales

CONTRATO DE TRABAJO

En la ciudad de Asunción, a los 12 días del mes de septiembre del año 2025, entre la empresa INFOCENTER SA, de nacionalidad paraguaya, con número de C.I. 80023118-0, con domicilio en Asunción, representada en este acto por su representante legal, Lida Vera, en adelante denominada "La Empresa", y la señora Ana Lopez, de nacionalidad paraguaya, con número de C.I. 5304498, con domicilio en Asunción, en adelante denominada "La Trabajadora", se celebra el presente contrato de trabajo, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La Trabajadora se compromete a prestar sus servicios a La Empresa en el cargo de Asistente Legal, en la dirección Venezuela esquina España, en horario de 8 a 18 hs, con un receso de 1 hora para almorzar.

SEGUNDA: La remuneración mensual de La Trabajadora será de tres millones de guaraníes (3.000.000 Gs.), pagaderos de forma mensual a través del Banco Itau.

TERCERA: La Empresa proveerá a La Trabajadora una notebook para el desempeño de sus funciones.

CUARTA: El presente contrato es de modalidad indefinida, con un período de prueba de 60 días.

QUINTA: La terminación anticipada del contrato podrá darse por mutuo acuerdo, de acuerdo al Art. 78 del Código Laboral.

SEXTA: En caso de conflicto, se someterán a la jurisdicción laboral.

SÉPTIMA: El presente contrato se firma por duplicado, con igual tenor y efecto.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

Lida Vera, Representante Legal Ana Lopez, Trabajadora

INFOCENTER SA

Advertencia legal: Este contrato se ajusta a la Ley N° 213/93 - Código Laboral Paraguayo. Contempla los artículos 43 a 49 sobre forma, contenido, duración y modalidades de contratación, e incluye las causales de terminación del Art. 78. El contrato debe respetar los derechos laborales mínimos establecidos por la legislación vigente.

Fig. 23 Contrato laboral.

En la Figura 23 se muestra el contrato laboral generado por el sistema, el resultado fue obtenido mediante la carga de datos realizado por un profesional del estudio jurídico colaborador.

CONTRATO DE ALQUILER

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 01 días del mes de octubre del año 2025, entre el Señor Juan Perez Sosa, de nacionalidad paraguaya, con C.I. N° 1229001, con domicilio en Pai Perez 2132, Asunción, en adelante denominado EL LOCADOR, y la Señora Sofia Gomez, de nacionalidad argentina, con C.I. N° 24201124, con domicilio en Oliva 232, Asunción, en adelante denominada LA LOCATARIA, se celebra el presente contrato de alquiler, que se registrá por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: EL LOCADOR da en alquiler a LA LOCATARIA un inmueble ubicado en la dirección del LOCADOR, por un monto mensual de cinco millones de guaraníes (Gs. 5.000.000), IVA incluido.

SEGUNDA: El pago del alquiler se realizará del 1 al 10 de cada mes, mediante transferencia a la cuenta Itau N° 123.

TERCERA: El plazo del contrato será de tres años, iniciando el 1 de octubre de 2025.

CUARTA: Para la prórroga del contrato se requiere un aviso por escrito con dos meses de anticipación al vencimiento. En caso de rescisión anticipada por parte de LA LOCATARIA, deberá indemnizar con tres meses de alquiler. EL LOCADOR puede rescindir unilateralmente en cualquier momento.

QUINTA: LA LOCATARIA deberá depositar una garantía de diez millones de guaraníes (Gs. 10.000.000), que será devuelta al término del contrato. Este monto no podrá ser imputado a cánones, ya que se destina a poner en condiciones el inmueble.

SEXTA: LA LOCATARIA no podrá subalquilar o ceder el uso del inmueble.

SÉPTIMA: LA LOCATARIA se compromete a pagar los servicios de agua, luz, impuesto inmobiliario, internet, cable, y a mantener el inmueble limpio y en perfecto estado, incluyendo la piscina.

OCTAVA: En caso de mora o falta de pago, se aplicará una multa diaria de diez mil guaraníes (Gs. 10.000). Si no se realiza el pago por dos meses consecutivos, se procederá a la rescisión del contrato.

NOVENA: En caso de conflicto, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de Asunción.

DÉCIMA: El presente contrato se firma por duplicado, con igual tenor y efecto.

En prueba de conformidad, firman el presente contrato EL LOCADOR y LA LOCATARIA.

Juan Perez Sosa

Sofia Gomez

Fig. 24 Contrato de alquiler.

En la Figura 24 se muestra el contrato de alquiler generado por el sistema, el resultado fue obtenido mediante la carga de datos realizado por un profesional del estudio jurídico colaborador.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Asunción, a los 12 días del mes de septiembre del año 2025.

ENTRE: La Cooperativa Neuland, con domicilio en Mariano Roque Alonso, de nacionalidad alemana, con Cédula de Identidad N° 80017582-4, en adelante denominada "LA CLIENTE",

Y: La Sra. Raquel Brunstein, de nacionalidad paraguaya, con Cédula de Identidad N° 556285, con domicilio en Asunción, en adelante denominada "LA PROFESIONAL",

SE ACUERDA LO SIGUIENTE:

1. OBJETO: LA PROFESIONAL se compromete a prestar servicios legales a LA CLIENTE, conforme a las condiciones establecidas en este contrato.
2. HONORARIOS: Los honorarios por los servicios prestados serán de 3.000.000 más IVA, pagaderos de forma mensual.
3. PLAZO: El contrato tendrá una duración anual, con posibilidad de renovación sujeta a asesoramiento eficiente.
4. PAGO: El pago se realizará mediante acreditación bancaria, con una frecuencia mensual.
5. GASTOS ADICIONALES: Se incluyen gastos adicionales o reembolsables en el contrato, los cuales serán cubiertos por LA CLIENTE.
6. OBLIGACIONES: LA PROFESIONAL deberá proporcionar informes para auditores externos.
7. RESCISIÓN ANTICIPADA: En caso de incumplimiento de contrato, se podrá rescindir anticipadamente el contrato, con una penalidad de pago de un mes de honorarios.
8. RESPONSABILIDAD: En caso de negligencia o errores profesionales, LA PROFESIONAL será responsable.
9. JURISDICCIÓN: En caso de conflictos, la jurisdicción competente será la Civil y Comercial.

El presente contrato se firma por duplicado, con igual tenor y efecto.

Por LA CLIENTE:

Representante Legal

Por LA PROFESIONAL:

Raquel Brunstein.

Fig. 25 Contrato de servicio.

En la Figura 25 se muestra el contrato de servicio generado por el sistema, el resultado fue obtenido mediante la carga de datos realizado por un profesional del estudio jurídico colaborador.

CONTRATO DE PRÉSTAMO DE DINERO

En la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, a los 24 días del mes de septiembre del año en curso, comparecen por una parte el Sr. Jose Salomon, de nacionalidad paraguaya, con C.I. N° 421424, con domicilio en Ntra. Sra. de la Asunción 424, en adelante denominado EL PRESTAMISTA, y por otra parte los Sres. Oscar Gomez y Juan Gomez, de nacionalidad paraguaya, con C.I. N° 4321424 y 2412424 respectivamente, con domicilio en República Francesa 4241, en adelante denominados LOS PRESTATARIOS, quienes acuerdan celebrar el presente contrato de préstamo de dinero, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL PRESTAMISTA entrega en este acto a LOS PRESTATARIOS la suma de veinticinco millones de guaraníes (Gs. 25.000.000), en efectivo, destinados para consumo.

SEGUNDA: El plazo del préstamo será de tres (3) meses, con una tasa de interés anual del 15%, bajo el sistema Price.

TERCERA: La garantía ofrecida por LOS PRESTATARIOS es la prenda de un vehículo.

CUARTA: El pago de las cuotas se realizará en efectivo, en el domicilio del PRESTAMISTA.

QUINTA: En caso de mora o incumplimiento, LOS PRESTATARIOS deberán pagar intereses moratorios y gastos administrativos.

SEXTA: En caso de cancelación anticipada por falta de pago de dos (2) cuotas, se procederá a la pérdida del vehículo prendado.

SÉPTIMA: Se incluye un seguro de vida.

OCTAVA: Se autoriza la verificación de datos de LOS PRESTATARIOS.

NOVENA: Se declara la licitud del origen de los fondos.

DÉCIMA: En caso de conflicto, la jurisdicción será la de Asunción, Paraguay, fuero civil.

UNDÉCIMA: El presente contrato se firma por duplicado, con igual tenor y efecto.

DUODÉCIMA: Los firmantes son EL PRESTAMISTA y LOS PRESTATARIOS.

ADVERTENCIA LEGAL: Este contrato se celebra conforme al Código Civil Paraguayo, Ley N° 1183/85, artículos 1292 a 1297. El préstamo puede ser gratuito o con interés (oneroso), y puede realizarse verbalmente o por escrito. Si no se fija plazo, el prestamista podrá exigir la devolución a los 15 días del requerimiento.

Fig. 26 Contrato de préstamo de dinero

En la Figura 26 se muestra el contrato de préstamo generado por el sistema, el resultado fue obtenido mediante la carga de datos realizado por un profesional del estudio jurídico colaborador.

IX Conclusión

La presente investigación permitió constatar que la Inteligencia Artificial Generativa, mediante la utilización de modelos de lenguaje como GPT, representa una herramienta viable y jurídicamente prometedora para la automatización de la redacción de documentos contractuales en el contexto paraguayo. A través del diseño, entrenamiento y validación de un prototipo funcional basado en ingeniería de prompts y plantillas jurídicas predefinidas, se evidenció que es posible generar documentos contractuales con un alto grado de coherencia normativa, precisión lingüística y estructura legal válida.

El enfoque metodológico adoptado, de carácter cualitativo-aplicado, permitió no solo evaluar la factibilidad técnica del sistema propuesto, sino también identificar los desafíos éticos, legales y operativos inherentes a la incorporación de tecnologías generativas en el ámbito jurídico. Entre estos desafíos se destacan la necesidad de salvaguardar la privacidad de los datos personales, garantizar la transparencia en los procesos de automatización y establecer criterios de validación jurídica robustos que aseguren la adecuación normativa al derecho civil paraguayo de los contratos generados.

A su vez, se constató la existencia de una brecha regulatoria significativa en la legislación paraguaya respecto al uso de sistemas de Inteligencia Artificial en el sector legal, lo cual subraya la necesidad de avanzar hacia un marco normativo que oriente el desarrollo responsable de estas tecnologías, promoviendo su uso ético y eficiente. En este sentido, el proyecto no solo aporta una solución técnica concreta, sino también evidencia empírica que puede servir de apoyo para la formulación de políticas públicas orientadas a la transformación digital del sistema jurídico paraguayo.

En síntesis, el modelo desarrollado demuestra que la integración de inteligencia artificial en procesos jurídicos no es únicamente una posibilidad técnica, sino una necesidad estratégica para aumentar la eficiencia, accesibilidad y estandarización de servicios legales. No obstante, su implementación a gran escala requerirá de un abordaje interdisciplinario, que incluya conocimientos jurídicos, la ingeniería computacional y la ética tecnológica.

X Declaración de transparencia sobre el uso de herramientas de IA

En cumplimiento de las políticas institucionales de integridad académica y transparencia en la elaboración de trabajos finales, se declara que para la redacción de ciertas secciones del presente manuscrito se emplearon herramientas de asistencia basadas en inteligencia artificial generativa, específicamente modelos de lenguaje desarrollados por OpenAI (ChatGPT).

El empleo de estas herramientas se limitó a tareas de apoyo tales como: sugerencias de redacción, reestructuración de párrafos, mejora de coherencia estilística, generación preliminar de descripciones técnicas y corrección gramatical. Ningún fragmento fue incorporado sin revisión, verificación y edición posterior por parte de la autora, quien asumió en todo momento el control, la validación conceptual y la responsabilidad final sobre el contenido académico, legal y técnico del documento.

Asimismo, el desarrollo del prototipo descrito en este trabajo integró el uso de modelos de lenguaje para la generación automatizada de textos contractuales, proceso plenamente documentado y explicado en los capítulos correspondientes. La utilización de estas tecnologías se declara con el fin de asegurar la claridad metodológica y la transparencia en el proceso de producción del presente Trabajo Final de Grado.

XI Trabajos Futuros

Como líneas de trabajos futuros, se plantea la evolución del prototipo hacia una versión funcional en entorno web, lo que permitiría ampliar su accesibilidad y facilitar su integración en flujos reales de trabajo jurídico. En este contexto, se prevé el desarrollo de una interfaz de usuario más intuitiva y centrada en la experiencia del operador legal, con el objetivo de optimizar la interacción y mejorar la usabilidad del sistema.

Asimismo, se proyecta la incorporación de un sistema de autenticación de usuarios que permita gestionar perfiles individuales y almacenar un historial personalizado de contratos generados, favoreciendo la trazabilidad, reutilización y seguimiento documental dentro de un entorno seguro.

Adicionalmente, se contempla la ampliación del sistema mediante la incorporación de nuevos modelos contractuales, lo que permitiría extender su aplicabilidad a diferentes áreas del derecho y escenarios más complejos.

Desde una perspectiva de evolución tecnológica y jurídica, se propone la implementación de mecanismos de firma digital que permitan dotar de validez jurídica a los documentos generados, así como la incorporación de procesos de tokenización de contratos mediante tecnologías emergentes, con el fin de garantizar la integridad, trazabilidad y seguridad documental.

En conjunto, estas mejoras no solo optimizarían la utilidad práctica del sistema, sino que consolidarían su aplicabilidad como herramienta de apoyo jurídico en contextos reales, alineada con las tendencias actuales de transformación digital en el ámbito legal.

Referencias

- Al-kfairy, M., Mustafa, D., Kshetri, N., Insiew, M., & Alfandi, O. (2024). Desafíos éticos y soluciones de la IA generativa: Una perspectiva interdisciplinaria. *Informatics, 11*.
<https://doi.org/10.3390/informatics11030058>.
- Allen Giménez, V. (2025). El uso de inteligencia artificial en la administración de justicia: ¿utopía o distopía? <https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/informatico/Valeria-Allen-Revista-Juridica-UNA.pdf>.
- Alpaydin, E. (2020). *Introducción al aprendizaje automático*. MIT Press.
- Binns, R. (2018). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy [Proceedings of the 2018 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. Recuperado en 2018].
- Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS). (2021). Preparación del sector judicial para la inteligencia artificial en américa latina.
<https://cetys.lat/wp-content/uploads/2021/10/CompiladoV4.pdf>.
- Congreso de la Nación Paraguaya. (2020). Ley n.º 6534/20. Ley de protección de datos personales crediticios. <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9417/ley-n-6534-de-proteccion-de-datos-personales-crediticios>.
- Corvalán, J. G. (2024). Implementando Inteligencia Artificial Generativa en estudios jurídicos y departamentos legales: Resultados, impacto, guías de uso y directrices.
<https://ialab.com.ar/webia/wp-content/uploads/2024/03/Implementando-IAGen-en-estudios-juridicos-y-areas-legales.pdf>
- DocuSign, Inc. (n.d.). *Docusign for legal teams: Digital agreements solution*.
- Echeverría, J. (2018). Racionalidades algorítmicas e inteligencia artificial. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*. Recuperado de
<https://oei.int/wp-content/uploads/2023/08/revista-cts-vol-18-no-53-de-2023.pdf>.
- Floridi, L. (2023). La ética de la inteligencia artificial: Principios, desafíos y oportunidades.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198883098.001.0001>.

- González López, J. A., & Ouellet, M. (2025). Guía de uso efectivo de técnicas de prompting para chatgpt.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*.
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. 27.
<https://papers.nips.cc/paper/5423-generative-adversarial-nets.pdf>.
- LegalZoom. (n.d.). *Doc assist: Document summarizer*.
- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (2006). A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence, august 31, 1955. *AI Magazine*.
<https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/1904>.
- Mitchell, T. M. (1997). *Machine learning*. McGraw-Hill Science/Engineering/Math.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown Publishing.
- OpenAI. (n.d.). Prompt engineering guide.
<https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>.
- OpenAI. (2022). Introducing chatgpt. <https://openai.com/blog/chatgpt>.
- OpenAI. (2024). Openai api reference. <https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction>.
- Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
<https://www.refworld.org.es/docid/5c92b8584.html>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. UNESCO.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2023). *Uso de la inteligencia artificial generativa en la educación y la investigación: Orientaciones preliminares*. UNESCO.
- Parra Sepúlveda, D., & Concha Machuca, R. (2021). Inteligencia artificial y derecho. problemas, desafíos y oportunidades. https://www.researchgate.net/publication/358080018_Inteligencia_artificial_y_derecho_Problemas_desafios_y_oportunidades.

- Penprase, B. E. (2018). The fourth industrial revolution and higher education. *10*(1), 207–229.
<https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0>.
- Python Software Foundation. (2024). Python 3 documentation. <https://docs.python.org/3/>.
- Richaud, A. (s.f.). Guía práctica para crear prompts.
<https://antonio-richaud.com/biblioteca/archivo/guia-prompts/guia-prompts.pdf>.
- Rosales, F. (2017). ¿puede un robot ser sujeto de derecho? nuevas tecnologías, robótica e inteligencia artificial.
<https://www.notariofranciscorosales.com/puede-robot-sujeto-derecho/>.
- Russell, S., & Norvig, P. (2003). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno* (2nd ed.). Pearson Educación.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.).
<https://luismejias21.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-russell.pdf>.
- Secretaría de la Función Pública. (2025). Utilización de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho [Accedido el 6 de octubre de 2025]. Informe técnico de la Secretaría de la Función Pública de Paraguay. https://www.sfp.gov.py/inapp/wp-content/uploads/2025/05/Utilizacion-de-la-IA-en-el-ambito-del-derecho_compressed.pdf
- Singh, A., Parizi, R. M., Zhang, Q., Choo, K. K. R., & Dehghantanha, A. (2020). Blockchain smart contracts formalization: Approaches and challenges to address vulnerabilities. *Computers & Security*, 88. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9253095>.
- Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and policy considerations for deep learning in nlp. <https://arxiv.org/abs/1906.02243>.
- Surden, H. (2019). Artificial intelligence and law: An overview. *Georgia State University Law Review*, 35, 1305–1338. <https://scholar.law.colorado.edu/faculty-articles/1234>.
- Susskind, R. (2019). Online courts and the future of justice. <https://scispace.com/pdf/online-courts-and-the-future-of-justice-susskind-r-e-3c7rrhu5xm.pdf>.
- Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction* (2nd ed.). MIT Press.

Tuckfield, B. (2021). An introduction to generative adversarial networks (gans).

<https://realpython.com/generative-adversarial-networks/>.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., &

Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. 30.

https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf.

Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., Dignum, V., Doarticleh, S., Fuso Nerini, F., et al.

(2020). The role of artificial intelligence in achieving the sustainable development goals.

Nature Communications, 11(1), 233. <https://www.nature.com/articles/s41467-019-14108-y>.

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y>

Xu, Z. (2022). Human judges in the era of artificial intelligence: Challenges and opportunities.

Applied Artificial Intelligence. <https://doi.org/10.1080/08839514.2021.2013652>.